

항공교통업무 안전관리시스템 운영지침

Guidelines for ATS Safety Management System

2026. 8. 12.

국토교통부

MINISTRY of LAND, INFRASTRUCTURE and TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

개 정 기 록 표

개정차수	개정일자	개정 사유 및 내용
제정	'19.2.15	○ 항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼(훈령) 및 항공교통관제업무 품질관리지침(훈령)을 폐지하고 안전관리와 품질관리를 통합 정비 ○ 항공교통업무증명제도 시행('19.3.30) 및 국토교통부 조직개편 등을 반영하여 규정 성격을 운영자의 안전관리시스템 운영매뉴얼에서 항공교통안전관리시스템 운영요건을 규정하는 지침으로 변경
1차	'19.12.30	○ 안전관리 관련, 항공안전법 개정사항(2019.8.27.) 반영 ○ 최신 ICAO 국제기준 개정사항을 반영하여, SMS 자체진단, 안전성과지표 및 경보치, 안전경향 분석, 안전데이터를 활용한 의사결정 등 안전관리 운영에 관한 세부 사항 보완
2차	'22.12.27	○ 훈령 내 혼용 중인 용어 및 위험도 평가 매트릭스 등을 상위 규정과 일치토록 개정 ○ 절차 및 환경변화에 따른 위해요인 분석·평가·경감 등 안전관리 절차를 '변화관리'로 정의하여 상위 규정과 일치
3차	'26.8.12	○ 국토교통부 소속 항공교통업무기관에 대해 SMS 구축·변경 시 확인(acceptance) 절차 신설 ○ 중대한 변화에 대한 위험도 평가절차 보완(안전기준 설정에 대한 지침 제공 등) ○ 전문항공교통관제사 양성을 위한 전문교육기관의 SMS 구축·운영에 대한 지침 제공 ○ 「정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령」(국토교통부 예규) 폐지 관련, 현행 절차를 본 규정(별표)에 반영 ○ 국제기준에서 요구하는 안전 데이터 수집(중요한 항공교통사건)을 위한 안전보고제도 및 자체 안전조사 절차(항공기 근접 사건에 대한 심각도 분류 방법 신설 등) 보완 ○ 안전관리 표준화 기능 강화를 위한 NOSS, 변화관리, 관제상황분석 결과보고 등 안전관리 활동에 대한 보고체계 개선

- 목 차 -

제1장 총 칙

제1조 (목적)	1
제2조 (용어의 정의)	1
제3조 (적용범위)	4
제4조 (규정의 준용)	4
제5조 (안전관리시스템 승인신청 및 확인 등)	4

제2장 안전관리시스템 개요

제6조 (안전관리시스템의 개요)	5
제7조 (항공교통안전관리 연간 이행계획 수립)	6
제7조의2 (항공안전관리시스템 자체진단 등)	6

제3장 안전정책 및 목표

제8조 (안전정책의 수립)	8
제9조 (안전목표 등의 수립)	9
제10조 (안전 책임 및 의무)	10
제11조 (안전관리 조직의 구성 등)	11
제12조 (관리자의 책임과 권한)	11
제13조 (안전에 관한 업무분장)	12
제14조 (총괄안전관리자 등의 임명)	13
제15조 (위기대응계획의 수립 및 운영)	13
제16조 (안전관리시스템 매뉴얼 수립 운영 등)	14
제17조 (안전관리시스템 자료 기록·관리)	15

제4장 안전위험관리

제18조 (위험도 관리 체계)	17
제19조 (위해요인의 식별)	17
제19조의2 (안전보고제도)	17
제19조의3 (자체 안전조사의 실시)	19

제20조 (위험도 평가의 실시)	20
제21조 (위험도 경감조치 등의 수립 시행)	20
제22조 (위험도 경감조치 후속조치 등)	21
제23조 (위험도 재평가)	21

제5장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제24조 (안전보증체계)	22
제25조 (안전성과 모니터링 및 측정)	22
제26조 (내부 안전감사 실시)	23
제27조 (안전검토의 수행)	24
제28조 삭제	
제29조 삭제	
제30조 (정상운영 안전표본조사의 실시)	24
제31조 (레이더 관제상황분석 등의 수행)	25
제32조 (설문조사의 실시)	27

제2절 변화 관리

제33조 (변화관리체계)	27
제34조 (중대한 변화에 대한 위험도 평가)	29

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제35조 (안전관리시스템의 지속 개선)	31
-----------------------------	----

제6장 안전증진활동

제36조 (안전증진 활동의 수행)	32
제37조 (교육훈련의 실시)	32
제38조 (안전정보의 소통)	33
제39조 (항공교통 안전관리시스템의 조화)	34

제7장 행정사항

제40조 (유효기간)	35
부 칙	35

[별표 1] 삭제	
[별표 2] 삭제	
[별표 3] 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템(AT0 SMS) 수립 및 운영 지침	38
[별표 4] 내부 자율보고제도 절차	45
[별표 5] 자체 안전조사 절차	51
[별표 6] 위험도 평가 체계	76
[별표 7] 내부 안전감사 절차	79
[별표 8] 내부 안전감사 항목	80
[별표 9] 안전검토 항목	81
[별표 10] 정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령	83
[별표 11] 변화관리 수행절차	106
[별표 12] 허용 가능한 안전수준에 설정에 대한 지침	108
[별표 13] 총괄안전관리자 및 현장안전관리자 교육훈련과정	114
 [별지 제1호서식] 항공교통업무 위해요인 목록	 116
[별지 제2호서식] 항공교통업무 위험도 평가 기록지	118
[별지 제3호서식] 항공교통업무 위험도 대장	119
[별지 제4호서식] 실무오류 탐지 기록지	120

항공교통업무 안전관리시스템 운영지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「항공안전법」 제48조제2항·제58조제2항제3호 및 제3항·제83조제4항, 동법 시행규칙 제104조제2항·제132조·제133조·제226조의2, 「국가항공안전프로그램」(국토교통부고시)에 따라 항공교통업무의 체계적이고 효과적인 안전관리 이행을 위하여 항공교통업무분야(전문항공교통관제사 교육훈련 분야를 포함한다.) 안전관리시스템(SMS)의 구축·운용에 필요한 사항을 규정하고 세부적인 지침을 제공함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공정문화(Just Culture)"란 업무수행 과정에서 발생하는 사람의 의도치 않은 실수에 대한 발생원인을 종사자 자체가 아닌 조직문화, 업무환경, 업무절차·운영체계 등의 특성이 사람의 인적요인과의 작용으로 나타난 결과임을 강조하는 문화를 말한다.
2. "국가 항공안전프로그램(State Aviation Safety Programme)"이란 항공안전을 증진시키기 위한 항공 관련 제반 법규정, 기준, 절차 및 안전활동을 포함한 종합적인 안전관리체계를 말한다.
3. "규제당국(Regulatory Body)"이란 항공교통업무 분야의 안전과 관련된 각종 증명, 인가, 승인 및 관련 규정, 기준, 절차 등 수립 및 안전감독업무를 수행하는 국토교통부 항공정책실 내 담당부서를 말한다.
4. "내부 안전감사(Internal Safety Audit)"란 조직의 활동 및 그 결과가 계획된 내용과 일치하는지, 효과적으로 이행되고 있는지, 조직의 안전정책과 목표를 달성하는데 적합한지를 결정하는 체계적·독립적·객관적인 검증절차를 말한다.
5. "문서화(Documentation)"란 안전관리 업무에서 발생하는 문서를 향후 열람 및 참조가 용이하도록 체계적으로 기록·정리·보관하는 것으로, 데이터베이스도 포함된다.
6. "발생가능성(Probability)"이란 항공안전위해요인이 발생할 수 있는 확률을 말하며, 발생빈도라고도 한다.
7. "변화관리(Change Management)"란 제공하는 서비스의 안전측면에 영향을 줄 수 있는 절차 및 환경 등의 변화가 예상되는 경우, 이로 인해 새롭게 출현할 수 있는 위해요인에 대한 분석·평가·경감 및 확인하는 조치를 말한다.

8. "심각도(Severity)"란 항공안전위해요인에 의해 유발될 수 있는 피해 또는 치명 정도를 말한다.
9. "안전(safety)"이란 항공기 운항과 관련되거나 항공기운항을 직접적으로 지원하는 활동과 관련된 항공안전 위험도(risk)가 적정수준으로 감소되고 관리되는 상태를 말한다.
10. "항공안전관리시스템(Safety Management System)"(이하 '안전관리시스템'이라 한다)이란 항공교통업무기관이 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시)에 따라 자체적인 안전관리를 위하여 요구되는 조직, 책임과 의무, 안전정책, 안전관리절차 등을 포함하는 안전관리체계를 말한다.
11. 삭제
12. "안전목표(Safety Objective)"란 국가 항공안전프로그램 또는 항공교통업무기관의 안전관리시스템을 통하여 이루고자 하는 원하는 결과치 또는 안전달성도를 간략하고 높은 수준으로 기술한 목표값을 말한다.
13. "안전성과(Safety Performance)"란 안전성과지표 및 안전성과목표로 정의된 국가 또는 항공교통업무기관의 안전달성도를 말한다.
14. "안전성과목표(SPT : Safety Performance Target)"란 안전목표 설정기간에 해당하는 안전성과지표에 대하여 국가 또는 항공교통업무기관이 달성하기 위해 계획한 목표치를 말한다.
15. "안전성과지표(SPI : Safety Performance Indicator)"란 안전성과를 모니터링하고 평가하는데 사용되는 데이터 기반 척도 또는 지표를 말한다.
16. "안전요건(Safety Requirement)"이란 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성을 위한 기준, 방법, 수단 및 절차 등을 말한다.
17. "위험도(Safety Risk)"란 항공안전위해요인이 항공안전을 저해하는 사례로 발전할 가능성(Probability)과 심각도(Severity)를 말한다.
18. 삭제
19. "안전정책(Safety Policy)"이란 조직이 바라는 안전목표를 달성하기 위해 사용하는 방법과 이행절차를 말한다.
20. <삭 제>
21. "위험도 평가(Risk Assessment)"란 항공안전위해요인의 발생 가능성과 심각도의 수준을 분석하여 위험도 정도를 도출하는 과학적·체계적 평가 방법을 말한다.

22. "항공안전위해요인(Hazard)"(이하 "위해요인"이라 한다)이란 항공기사고, 항공기준사고 또는 항공안전장애(이하 "안전장애"라 한다)를 발생시킬 수 있거나 발생가능성의 확대에 기여할 수 있는 상황, 상태 또는 물적·인적 요인 등을 말한다.
23. "위험도 경감(Risk Mitigation)"이란 위해요인의 예상된 결과치에 대한 발생가능성 또는 심각도를 낮추기 위한 예방적 통제 또는 회복조치 또는 통합적 방어과정을 말한다.
24. "총괄안전관리자"란 항공교통업무분야의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 총괄하기 위해 항공교통업무기관장이 임명한 자를 말한다.
25. "최고경영관리자(Accountable Executive)"란 항공교통업무기관의 안전운영에 관한 최고권한을 가진 의사결정권자로서, 해당기관의 안전관리시스템의 효과적이고 효율적 성과에 대한 책임을 가지는 최고경영자를 말한다.
26. "항공교통업무기관(ATS Service Provider)"이란 「항공안전법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제228조제2항에 따라 항공교통업무를 제공하는 기관을 말하며, 그 업무 범위는 항공교통 관제업무, 항공교통 흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무를 포함한다.
27. "현장안전관리자"란 항공교통업무기관의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하기 위해 항공교통업무기관장이 임명한 자로써, 항공관리사무소, 공항출장소 또는 항공교통업무시설 등에서 업무를 수행하는 안전관리자를 말한다.
28. "고위관리자(Senior Management)"란 항공교통업무 분야별 안전위험 수준에 대한 의사결정권자로서 효과적인 안전관리시스템의 이행에 대한 책임을 가지는 부서장을 말한다.
29. "확인(Acceptance)"이란 확인대상 기관이 구축·운영(변경을 포함한다)하는 안전관리시스템의 적합성 및 이행상태를 자료검토, 면담, 현장확인 등의 방법으로 점검·확인하는 절차를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 「항공안전법」 제58조제2항제3호에 따른 항공교통업무증명을 받은 자와 항공교통업무를 수행하는 국토교통부 소속 지방항공청 및 항공교통본부와 그 소속 직원 등에게 적용한다.

② 국토교통부장관으로부터 항공교통업무 제공을 위탁받아 수행하는 기관과 그 소속 직원은 항공교통업무와 관련된 안전관리시스템을 마련·운용을 위해 이 지침을 준용한다.

제4조(다른 행정규칙과의 관계) 이 지침은 안전관리시스템의 일부 사항을 정하고 있는 ‘국가항공안전프로그램’ 또는 ‘항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침’ 등 다른 행정규칙에 우선하여 적용한다. 다만, 이 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 다른 행정규칙을 준용할 수 있다.

제5조(안전관리시스템 승인신청 및 확인 등) ① 「항공안전법」 제58조제2항제3호에 따라 구축한 항공교통업무 안전관리시스템 승인신청 및 변경승인 신청 등에 관한 사항은 「항공안전법 시행규칙」 제130조, 제130조의2, 제131조부터 제133조까지, ‘국가항공안전프로그램’ (국토교통부 고시) 및 ‘항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침’ (국토교통부 훈령)에 따른다.

② 「항공안전법」 제58조제3항에 따라 항공교통업무 안전관리시스템 구축·운영(변경을 포함한다)에 대한 확인 상시 모니터링 및 이행성숙도 평가는 ‘국가항공안전프로그램’ 및 ‘항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침’에 따른다.

제2장 안전관리시스템 개요

제6조(안전관리시스템의 개요) ① 항공교통업무기관의 안전관리시스템은 안전관리를 위한 능동적이고 통합적인 활동을 다루며, 조직의 경영관리시스템의 일부로 함께 관리되어야 한다.

② 안전관리시스템에는 조직의 구조, 가용자원, 직원에 대한 책임분장, 권한·임무, 의사결정 및 관리절차 등이 포함되어야 한다.

③ 항공교통업무기관의 안전관리시스템은 다음 각 목의 세부요소를 포함한 다음 각 호의 분야로 구성된다.

1. 안전 정책 및 목표

가. 최고경영관리자의 책임과 권한

나. 안전에 관한 업무분장

다. 총괄안전관리자 등 핵심 안전직원의 임명

라. 위기대응계획(항공기 비상대응절차 및 우발계획 등)의 수립

마. 안전관리시스템(SMS) 관련 기록·관리

2. 위험도 관리

가. 위해요인 식별

나. 위험도 평가 및 경감조치

3. 안전보증

가. 안전성과 모니터링 및 측정

나. 변화관리

다. 안전관리시스템의 운영절차 개선

4. 안전증진

가. 안전교육 및 훈련

나. 안전정보의 공유

④ 제3항에 따른 안전관리시스템의 세부 시행방법 및 절차 등은 조직 및 서비스 특성에 맞게 운영할 수 있다.

⑤ 제7조의2제1항으로 이동

⑥ 제7조의2제2항으로 이동

⑦ 「항공안전법」 제58조제2항제2호에 따른 전문교육기관이 전문항공교통관제사 교육훈련 분야의 안전관리시스템을 구축하려는 경우 해당 기관의 항공교통업무 안전관리시스템과 통합 또는 연계하여 구축·운용할 수 있다. 이 경우, 세부 사항은 별표 3을 참고할 수 있다.

제7조(항공교통안전관리 연간 이행계획 수립) ① 항공교통업무기관은 해당 기관의 총괄적 안전관리활동을 수행하기 위하여 매년 2월까지 항공교통안전관리 연간 이행계획을 수립·시행하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 제6조제5항에 따라 수행한 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과에 따른 개선조치계획을 해당 기관의 항공교통안전관리 연간 이행계획에 포함시켜야 한다.

③ 항공교통안전관리 연간 이행계획에는 안전관리시스템 이행을 위한 자원·세부 활동·과정 등이 명확히 규정되어야 하며, 예산 및 자원의 가용성, 타 업무와의 연관관계 등을 고려한 과제별 추진일정 및 우선순위 등을 포함되어야 한다.

④ 항공교통안전관리 연간 이행계획은 해당 기관의 최고경영관리자, 고위관리자 및 관련 과제 담당자 등과의 협의를 거쳐 수립되어야 한다. 이 경우 필요시, 해당 안전관리활동과 관계된 외부기관과 협의를 실시할 수 있다.

⑤ 항공교통업무기관의 연간 안전관리 이행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 위험관리 범위
2. 전년도 안전목표 달성 여부 등 성과분석
3. 전년도 안전현안 및 개선조치 분석
4. 해당 연도 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표의 설정
5. 해당 연도 안전현안 및 개선조치 또는 개선계획
6. 해당 연도 위험도 관리 활동계획
7. 해당 연도 안전보증 활동계획
8. 해당 연도 안전증진 활동계획

9. 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과에 따른 개선조치계획

10. 그 밖에 해당 기관의 안전관리에 필요한 사항

⑥ 항공교통업무기관은 해당 기관의 항공교통안전관리 연간 이행계획 시행 전에 그 적절성에 대하여 규제당국과 사전 협의하여야 한다.

⑦ 항공교통업무기관은 항공교통안전관리 연간 이행계획 수행 결과에 대하여 주기적으로 모니터링하여야 하며, 필요한 경우 제25조에 따른 안전성과 모니터링 및 측정에 포함하여 실시할 수 있다

⑧ 항공교통업무기관은 효과적인 안전관리 이행을 위하여 항공교통안전관리 연간 이행계획을 변경하려는 경우에는 제6항을 준용한다.

제7조의2(안전관리시스템 자체진단 등) ① 항공교통업무기관은 해당 기관의 안전관리시스템을 최초로 승인 또는 확인받거나 제7조에 따른 항공교통안전관리 연간 이행계획을 수립하기 전에 현행 조직체계 및 안전관리 과정·절차가 이 훈령에서 규정한 안전관리시스템 이행요건에 맞게 효과적으로 수행되는지 비교 진단하고, 미흡사항 개선을 위해 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis)을 수행하여야 한다.

② 항공교통업무기관의 안전관리시스템은 제1항에 따른 자체진단 실시, 제7조에 따른 안전관리 이행계획 수립, 제7조제6항에 따른 규제당국과의 사전 협의 및 제5조에 따른 관련 절차를 거쳐 수립 시행되어야 한다.

제3장 안전정책 및 목표

제8조(안전정책의 수립) ① 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 조직에 긍정적인 안전 문화를 조성하고 조직 내 모든 직원에게 공유되는 기본원칙과 철학을 안전정책으로 공표해야 한다.

② 안전정책 수립 시에는 최고경영관리자, 고위관리자(Senior Management), 총괄안전관리자 등 분야별 핵심 안전관련 직원들이 협의하여야 하며, 조직의 모든 직원들이 본인의 행동에 대한 효과를 고려하고 책임질 수 있도록 하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 해당 기관의 안전정책 수립 시 다음 각 호의 사항을 반영하여 명확히 규정하여야 한다.

1. 긍정적 안전문화 증진을 포함하여, 안전 관련 조직의 책무를 반영할 것
2. 안전정책 이행에 필요한 인적·물적 자원의 제공에 대하여 명확히 규정할 것
3. 안전보고 절차를 포함할 것
4. 항공교통업무와 관련된 수용 불가한 행동유형을 명확히 적시할 것
5. 징계 처분이 적용되지 않는 상황을 명확히 포함할 것
6. 최고경영관리자의 서명을 포함할 것
7. 최고경영관리자의 지지와 함께 안전정책이 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 할 것
8. 안전정책은 항공교통업무와 관련이 되어야 하며, 주기적 검토를 통해 그 적절성을 확인할 것

④ 항공교통업무기관의 안전정책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 관리자의 책임과 권한
2. 안전에 관한 업무분장
3. 핵심 안전직원의 임명
4. 위기대응계획(항공기 비상대응절차, 우발계획 등) 수립
5. 안전관리시스템(SMS) 문서 기록·관리

⑤ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 ‘안전’이 조직의 통합적 사업전략에서 최상위 우선순위라는 사실을 명확히 하고, 안전관리에 대한 시행의지를 안전선언문 형태로 작성하여 주요 사업장 등에 비치하여야 한다.

⑥ 안전문화 증진을 위하여 필요한 경우에는, 최고경영관리자와 고위관리자의 의지와 리더십이 반영된 해당 항공교통업무기관의 안전문화 기준을 별도로 수립·시행할 수 있다.

제9조(안전목표 등의 수립) ① 항공교통업무기관은 다음 각 호의 사항을 반영하여 해당 기관의 안전목표를 수립하여야 한다.

1. 조직의 안전성과를 측정하고 모니터링 할 수 있는 기반을 마련할 것이 경우, 안전성과는 조직의 안전목표를 지원하기 위한 안전성과지표와 안전성과목표를 참조하여 평가하여야 한다.
2. 안전관리시스템의 전반적인 효과를 지속 증진 또는 유지하기 위한 항공교통업무기관의 책무를 반영할 것
3. 안전목표가 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 할 것
4. 안전목표가 제공되는 업무와 관련되고 적절하게 유지 관리될 수 있도록 주기적으로 검토할 것

② 항공교통업무기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표를 수립하여야 한다.

1. 자체 안전목표, 안전성과지표 또는 안전성과목표의 설정기간은 1년 또는 중·장기 목표(3년, 5년 등) 등 자체 실정에 맞게 수립할 것
2. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표는 수집된 안전데이터·안전정보를 기반으로 해당 기관이 달성하고자 하는 안전수준 및 우선순위를 고려하여 설정할 것
3. 자체 안전목표 및 안전성과목표는 달성하고자 하는 구체적인 기대치로 나타내야 하며, 특히, 안전성과목표는 구체적이고 정량적이며 평가 및 측정이 가능할 것. 다만, 필요한 경우, 일부 안전성과지표에 대해서는 구체적인 안전성과목표 수치를 설정하지 않고, 관련 안전 경향 모니터링 목적으로 선정할 수 있다.
4. 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 수립시에는 국가의 항공안전정책, 안전목표 및 안전기준 등을 고려하여야 하며, 국가 안전프로그램의 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등과 연계할 것

5. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표 수립시 해당 기관의 운영환경 등을 반영하여 허용 가능한 안전수준을 정할 수 있음. 다만, 사전 협의할 것
6. 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시)에 따른 공통안전성과지표를 포함하는 복수의 안전성과지표를 운영할 것
7. 각각의 안전성과지표에 대하여 과거 발생데이터를 근거로 한 표준편차(Standard Deviation)를 활용하여 단계별 경보치를 설정하고, 해당 경보치를 침범할 경우 적용할 단계별 조치계획을 포함할 것. 다만, 과거 발생데이터의 수집이 곤란하거나, 안전관리 활동 또는 이행에 관한 지표(activity or process SPIs)인 경우에는 그러지 아니하다.

③ 항공교통업무기관은 자체 안전성과지표 선정 시 다음 각 호의 사항을 추가로 고려하여야 한다.

1. 조직의 안전목표와 연관될 것
2. 가용할 데이터 및 신뢰할 만한 측정 수단을 토대로 선정할 것
3. 정량적 또는 정성적 지표로, 구체적이고 해당 성과에 대한 측정이 가능할 것
4. 기관의 제약사항 및 가능여부를 고려하여 현실성 있게 선정할 것
5. 선행지표(Leading SPIs)와 후행지표(Lagging SPIs)로 복합적으로 구성되, 선행지표와 관련 후행지표 사이에는 명확한 연계성이 있을 것
6. 각각의 안전성과지표에 대하여 아래 각 목의 사항을 포함할 것
 - 가. 해당 지표가 측정하고자 하는 세부 내용
 - 나. 해당 지표의 목적
 - 다. 측정 단위 및 계산 요건
 - 라. 해당 지표 데이터의 수집, 검증, 모니터링, 보고 및 조치 담당자 (조직 내 여러 부서의 직원이 관계될 수도 있음)
 - 마. 해당 데이터 수집 출처 및 방법
 - 바. 관련 데이터 보고·수집·모니터링·분석 주기

제10조(안전 책임 및 의무) ① 항공교통업무기관은 효과적인 안전관리가 이행·유지될 수 있도록 최고경영관리자를 기관별로 다음 각 호의 어느 하나와 같이 지정하여야 한다.

1. 국토교통부 소속기관의 경우, 소속기관장(지방항공청장, 항공교통본부장을 말한다. 이하 같다)
 2. 그 밖의 항공교통업무기관의 경우, 최고 의사결정권을 가진 자
- ② 항공교통업무기관은 고위급 관리자의 안전에 대한 직접적 책임을 포함하여 조직 전반의 안전책임 범위를 명확히 규정하여야 한다.
 - ③ 항공교통업무기관은 항공교통업무와 관련된 모든 관리자와 종사자의 책임에 대하여 규정하여야 한다.
 - ④ 항공교통업무기관은 조직 전반의 안전책임, 의무, 권한에 대하여 규정하고, 조직 구성원이 제대로 이해하고 소통하고 실행되도록 하여야 한다.
 - ⑤ 항공교통업무기관은 안전위험 수준(safety risk tolerability)에 대한 의사결정 권한을 가진 고위급 관리자를 지정하여야 한다.

제11조(안전관리 조직의 구성 등) ① 항공교통업무기관의 안전관리조직 규모 및 안전관리업무 종사자의 수는 해당 기관의 규모와 운영 환경에 따라 적정하게 정하되, 효과적인 안전관리업무를 수행할 수 있는 충분한 규모여야 한다.

- ② 항공교통업무기관은 안전정책 및 안전목표 수립, 안전성과 평가, 변화관리, 위험도 경감조치 심의 등 안전관리에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 안전위원회(Safety Committee)를 구성하여 운영하여야 한다.
- ③ 항공교통업무기관은 제2항에 따른 안전위원회에 상정할 안건을 사전 조율하고 실무검토 등을 하기 위한 안전실행그룹(Safety Action Group)을 구성·운영할 수 있다.
- ④ 제2항 및 제3항에 따른 안전위원회와 안전실행그룹의 구성, 개최 시기, 임무 및 역할 등 세부 사항에 대하여는 해당 항공교통업무기관에서 정하여 제16조에 따른 안전관리시스템 운영매뉴얼에 명확히 반영하여야 한다.
- ⑤ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 필요한 컴퓨터 저장장치 및 소프트웨어 등 관련 장비 및 자원 등을 지원하여야 한다.

제12조(관리자의 책임과 권한) ① 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 해당 기관의 안전관리시스템과 관련하여 다음 각 호의 책임과 권한을 가져야 한다.

1. 법령 준수와 모든 활동의 재정 지원 등을 결정할 수 있는 권한
2. 적절한 인력 운영을 위한 모든 권한
3. 조직의 업무 수행에 대한 직접적인 책임

4. 운영 문제에 대한 최종 권한

5. 모든 안전 문제에 관한 최종 책임

② 고위관리자(Senior Management)는 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.

1. 최고경영관리자가 승인하고 적극적으로 지원하는 안전정책의 개발
2. 모든 직원들이 안전정책을 제대로 이행하도록 지속적으로 장려
3. 필수적인 인적 자원과 자원 등을 파악하고 배정
4. 안전관리시스템을 위한 안전목표 및 성과기준의 수립(해당 기관의 안전목표 및 성과기준은 안전성과지표 및 안전성과목표와 연관되어야 하며, 국가 항공안전프로그램의 안전요건 등과도 연계되어야 한다.)

③ 총괄안전관리자는 안전관리시스템의 개선, 관리 및 유지를 위하여 다음 각 호의 역할을 수행하여야 한다.

1. 안전관리 연간 이행계획 수립 및 이행
2. 위해요인 식별, 위해요인 목록 관리, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 등 위험도 관리업무 수행, 필요한 경우 위험도 관리 절차의 개선
3. 위험도 경감조치, 안전조치 결과 또는 효과를 확인하는 후속 관찰
4. 안전성과목표 · 안전성과지표 설정, 모니터링, 보고 등 안전성과 관리
5. 안전관리시스템(SMS) 관련 문서 기록 · 관리
6. 안전관리 교육훈련 시행
7. 안전 관련 독자적인 조언 제공
8. 사고 · 준사고 · 안전장애의 자체 안전조사 수행 관리
9. 변화관리, 내부 안전감사, 안전검토, 안전표본조사, 안전장애 경향 분석, 레이더 관제상황 분석 등 각종 안전보증활동 수행
10. 내부 자율보고제도 운영, 안전세미나 또는 워크숍 개최, 조종사 등 설문조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행
11. 각종 안전데이터 수집 · 분석 등 안전정보 취합, 보고, 전파, 공유 등

제13조(안전에 관한 업무분장) ① 항공교통업무기관은 최고경영관리자와 고위관리자를 포함하여 조직 내 안전에 관한 모든 책임관계를 명백히 규정하여야 한다.

② 항공교통업무기관의 모든 구성원은 안전이 모든 구성원의 책임이며, 안전에 관한 본인의 역할과 책임에 대하여 인지하여야 한다. 특히, 다음 각 호의 핵심 안전 직원들의 안전에 관한 책임 및 책무에 대하여는 해당 항공교통기관의 안전관리시스템 운영매뉴얼에 명확히 규정하여야 한다.

1. 최고경영관리자 및 고위관리자
2. 총괄안전관리자 및 현장안전관리자
3. 임명 또는 지정된 주요 보직자
4. 안전위원회 및 안전실행그룹
5. 필요시, 부서별 · 업무별 안전담당자(Safety Officers)

제14조(총괄안전관리자 등의 임명) ① 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 조직의 안전관리업무를 수행할 총괄안전관리자와 현장안전관리자를 임명하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 최고경영관리자에게 안전 관련 사항을 직접 보고 · 소통할 수 있도록 하여야 한다.

③ 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 다음 각 호의 자격과 경험을 갖추어야 한다.

1. 전문항공교통관제사 자격증명을 소지하고 3년 이상의 항공교통업무를 수행한 경험이 있는 자
2. 원만한 대인관계 기술을 가진 자
3. 분석 및 문제 해결 능력을 가진 자
4. 프로젝트 관리 능력을 가진 자
5. 효율적인 의사소통 능력을 가진 자
6. 인적 요인 및 조직적 요인에 대한 이해가 높은 자
7. 안전관리 원칙 및 실행을 위한 지식을 가진 자

④ 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 제37조에서 정하는 교육훈련과정을 이수하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관은 총괄안전관리자와 현장안전관리자가 안전관리활동을 목적으로 관할 항공교통업무시설에 자유롭게 출입할 수 있도록 하여야 하며, 관련 자료 획득, 질문, 탐색, 조사, 관찰, 평가, 내부 안전감사 등 안전관리

활동 수행을 할 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

제15조(위기대응계획의 수립 및 운영) ① 항공교통업무기관은 항공기 운항과 관련된 사고·준사고·안전장애 및 그 밖의 항공교통업무 관련 비상상황 등에 대비한 위기대응계획을 ‘항공교통업무기준’ (국토교통부 고시) 및 ‘항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침’ (국토교통부 훈령) 제35조에 따라 수립·유지하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 위기대응계획 수립 또는 변경 시 항공교통관제시설, 공항운영자, 수색구조기관 등 위기대응계획과 관련된 관계기관과 사전 협의를 해야 하며, 관계기관의 위기대응계획과 적절히 조화를 이루도록 하여야 한다.

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 제1항에 따른 위기대응계획에는 장비 고장 등 비정상 운영상황에 대처하는 비상 운영절차를 포함하여야 하며, 해당 기관의 위기대응계획을 주기적으로 점검·검토하여야 한다.

⑥ 항공교통업무기관의 총괄안전관리자 또는 현장안전관리자는 위기대응계획이 실제 비상상황 시 효과적으로 작용될 수 있도록 적절한 장소에 문서화하여 비치·관리 여부와 주기적 검토 여부에 대하여 확인하여야 하며, 위기대응훈련에 참석하여 개선 필요사항 등에 대하여 적극 조언하여야 한다.

제16조(안전관리시스템 운영매뉴얼 수립 등) ① 항공교통업무기관은 해당 기관의 안전에 대한 지침을 전달하는 핵심 수단으로 안전관리시스템 운영매뉴얼을 수립하여야 한다.

② 항공교통업무기관의 안전관리시스템 운영매뉴얼에는 해당 기관의 안전정책 및 목표, 안전관리시스템 요건, 안전관리 프로세스 및 절차, 안전관리 책무, 의무 및 권한 등이 기술되어야 하며, 다음 각 호의 세부사항을 포함하여야 한다.

1. 안전정책 및 안전목표에 관한 사항(별도 문서형식으로 관리하는 안전정책 선언문 및 안전목표 등을 포함한다)

가. 안전정책 수립에 관한 사항

나. 안전목표 수립에 관한 사항

2. 안전관리시스템 관련 법령에 관한 사항

가. 매뉴얼의 근거·목적, 개정에 관한 사항 등

나. 국가에서 정하는 안전관리시스템관련 기준(「항공안전법」 제58조, 같은

법 시행규칙 제130조 및 제132조에 관한 사항 등)

3. 안전관리시스템 운영절차 및 방법에 관한 사항

가. 안전보고체계(최고경영관리자에 대한 보고체계, 자체 안전보고, 국가 안전보고 등을 모두 포함하여야 한다)

나. 항공안전 위해요인 식별(자체 안전조사 포함) 및 위험도 측정(분석·측정)에 관한 사항

다. 위험도 경감에 관한 사항

라. 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 사항

마. 자체 안전감사 및 안전관리시스템 지속발전에 관한 사항

바. 변화관리에 관한 사항

사. 위기대응계획에 관한 사항

아. 복합 안전관리시스템을 운영하는 경우 관련 세부사항

자. 안전 관련 교육·훈련에 관한 사항

차. 안전관리시스템 관련 문서 및 자료의 기록·관리

카. 내외부 안전정보 공유 등 안전증진에 관한 사항

4. 안전관리시스템 관련 업무분장에 관한 사항

가. 안전관리에 관한 업무분장 기준(보직자의 경력요건을 포함한다)

나. 업무분장 현황

다. 위기대응 상황에서의 업무분장 변화 등

③ 항공교통업무기관은 안전관리시스템 운영매뉴얼에 대한 주기적인 검토를 통해 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인하여야 한다.

④ 「항공안전법」 제58조제2항제3호에 따른 항공교통업무증명을 받은 항공교통업무기관은 안전관리시스템 중 「항공안전법 시행규칙」 제130조제3항에 따른 중요사항을 변경하려는 경우에는 제5조제1항에 따른다. 다만, 「항공안전법」 제58조제3항에 따라 항공교통업무를 수행하는 기관은 제5조제2항을 준용한다.

제17조(안전관리시스템 자료 기록·관리) ① 항공교통업무기관의 총괄안전관리자 또는 현장안전관리자는 모든 안전관리 활동을 명확하게 기록(문서화 등)하

고 보존하여야 한다.

② 제1항에 따른 항공교통업무 안전관리시스템 관련 문서는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 해당 항공교통업무기관의 안전관리시스템 운영매뉴얼
2. 위해요인 목록, 위험도 평가기록지, 위험관리대장 등 위험관리 기록
3. 위해요인 보고 내용, 내부 자율보고 등 안전보고서
4. 안전성과지표 및 관련 도표·데이터·자료
5. 위험도 평가 및 변화관리 결과 및 관련 기록
6. 내부 안전감사 및 안전검토 결과 및 관련 기록
7. SMS교육 및 안전 관련 교육훈련 기록
8. 안전위원회, 안전실행그룹, 안전관리 협의회 회의 결과 및 관련 기록
9. 안전관리시스템 연간 이행계획
10. 안전관리 이행계획 지원을 위한 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과 및 관련 기록
11. 자체안전조사, 정상운영안전표본조사, 레이더 상황분석시스템 분석결과, 안전성과모니터링 결과 등 안전관리 활동 등에 관한 운영 기록
12. 관련 법령 등 그 밖의 참고자료

제4장 위험도 관리

제18조(위험도 관리 체계) ① 항공교통업무기관은 조직의 운영환경 내 현존하거나 잠재된 위해요인을 발견하여 그 위험도를 평가·관리하는 위험도 관리 체계를 구축·운영하여야 하며, 위험도 관리 체계의 구성요건은 다음 각 호와 같다.

1. 위험관리 조직
2. 위험관리 절차
3. 위험관리 문서화
4. 안전관리 의사결정 프로세스
5. 후속조치 및 위험도 재평가

② 항공교통업무기관은 각종 안전데이터를 사용하여 제19조에 따라 위해요인을 식별하고, 제20조에 따른 위험도 평가를 실시하여야 한다. 이 경우 제21조에 따라 해당 위해요인을 제거하거나 경감할 수 있는 조치를 이행하여야 한다.

제19조(위해요인의 식별) ① 항공교통업무기관은 해당 기관의 항공교통업무와 관련된 위해요인을 식별하기 위한 프로세스를 마련하고 운용하여야 한다.

② 위해요인의 식별은 항공기 사고·준사고·안전장애에 기여하거나 이를 유발할 수 있는 잠재적 요인 또는 물체를 식별하기 위한 공식적인 절차로 다음 각 호의 사후적·사전적·예측적 방식을 함께 활용한다.

1. 사후적(Reactive) 방식 : 항공기사고·준사고 조사결과, 항공안전장애 조사 결과, 자체 안전조사 등 사후적 정보를 활용하는 방식
2. 사전적(Proactive) 방식 : 위해요인 보고, 안전보고제도, 변화관리, 내부 안전감사 등 사전적 정보를 활용하는 방식
3. 예측적(Predictive) 방식 : 레이더 관제상황 분석시스템, 안전표본조사, 일상관찰 등을 통한 안전데이터 분석 등 예측적 자료를 활용하는 방식

③ 항공교통업무기관은 위해요인 식별활동을 통해 발굴한 현존하거나 잠재적 위해요인을 별지 제1호서식에 따라 문서화하여 관리하여야 한다.

제19조의2(안전보고제도) ① 항공기 사고·준사고·안전장애를 발생시켰거나 발생한 것을 알게 된 항공교통관제사 또는 관계인은 「항공안전법」 제59조 및 같

은 법 시행규칙 제134조에 따라 국토교통부장관에게 그 사실을 의무 보고하여야 한다.

② 항공안전을 해치거나 해칠 우려가 있는 사건·상황·상태 등을 발생한 사실을 인지하였거나, 발생될 것으로 예상된다고 판단한 항공교통관제사 또는 항공교통업무기관 종사자는 「항공안전법」 제61조 및 같은 법 시행규칙 제135조에 따라 한국교통안전공단 이사장에게 보고하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 제1항 및 제2항에 따른 보고와 별도로 조직의 현존하거나 잠재된 위해요인 및 미흡사항(Deficiencies)을 다양한 방법으로 식별, 분석, 개선하기 위한 내부 자율보고제도를 운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 항공교통업무기관은 내부 보고자의 의사에 반하여 보고자의 신분을 공개해서는 아니 되며, 사고예방 및 안전확보 등 안전관리 목적 외의 다른 목적으로 해당 자료 또는 정보를 사용해서는 아니 된다.
2. 항공교통업무기관은 공정 문화(Just Culture)를 바탕으로, 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌이 아닌 원인 조사 등을 통해 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.
3. 내부자율보고는 항공기 간에 안전이 저해될 정도로 근접한 사건(이하 "항공기근접"(Aircraft Proximity, AIRPROX)이라 한다), 항공교통로 구조, 항공교통업무절차, 통신시스템·항행시스템·감시시스템 등 항행안전시설, 그 외 안전 관련 중요시설 또는 장비, 항공교통관제사 업무량 등 항공교통업무 제공과 관련된 현존하거나 잠재된 위해요인 또는 미흡사항(Deficiencies)에 대한 정보 수집을 포함하여야 한다.
4. 항공교통업무절차 또는 항공교통시스템과 관련된 안전 문제는 항공기사고·항공기준사고·안전장애가 발생하기 전에는 미처 인지되지 못할 수 있으므로, 안전 모니터링을 위한 데이터는 가능한 한 광범위한 출처를 통해 수집하여야 한다.
5. 특히, 항공교통업무 운영과 관련된 보고는 관련 안전장애·안전이벤트의 유형 및 발생빈도 등에서 부정적 안전경향을 보이고 있는지 확인하기 위하여 체계적으로 검토하여야 한다.
6. 또한, 통신시스템·감시시스템·그 외 안전과 관련된 중요시스템 및 장비의 고장, 성능저하 등 항공교통업무 시설 또는 시스템의 운용성에 관한 보고에 대해서도 부정적인 안전경향을 나타내고 있는지 탐지하기 위하여 체계

적으로 검토하여야 한다.

7. 내부 자율보고제도에 관한 세부사항은 별표 4에 따른다.

④ 항공교통업무기관은 제3항의 내부 자율보고제도에 따라 수집된 보고 내용이나 그 일부를 제2항에 따른 항공안전 자율보고로서 한국교통안전공단에 제공할 수 있다. 이 경우, 보고자의 신분, 안전데이터 및 안전정보의 보호 방안과 정보의 공유 방식을 포함한 기관 간 협약서 등을 체결하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관은 포스터, 팸플릿, 홍보 브로셔, 교육훈련, 세미나 등 다양한 방법을 활용하여 제1항에서 제3항까지의 안전보고제도를 장려하여야 한다.

제19조의3(자체 안전조사의 실시) ① 항공교통업무기관은 해당 관할구역에서 항공교통업무로 인한 항공기 사고·준사고·안전장애가 발생한 경우, 자체 안전조사를 실시하여야 한다.

② 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 조사를 통해 사건의 원인 파악, 위해요인 식별, 개선조치 필요사항 확인, 안전권고 발부 등 안전 확보의 목적으로 수행하여야 한다.

③ 자체 안전조사는 별표 5의 절차를 따르되, 자체 조사팀의 구성, 조사 수행 절차, 조사결과 보고, 후속조치 등에 관하여는 해당 항공교통업무기관에서 정하여 안전관리시스템 운영매뉴얼에 반영하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 자체 안전조사의 객관성 및 공정성이 보장되도록 하여야 하며, 자체 조사관의 조사에 최대한 협조하여야 한다.

⑤ 조사팀장은 자체 안전조사를 실시한 후 안전조사보고서를 작성하여 최고경영관리자에게 보고하여야 한다. 이 경우, 총괄안전관리자 등과 그 조사결과를 공유하여 안전관리 목적으로 사용토록 하여야 한다.

⑥ 항공교통업무기관은 자체 안전조사 결과 안전권고사항 또는 개선 필요사항이 제시된 경우, 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하여야 한다.

⑦ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 자체 안전조사 결과에 따른 개선대책 시행 결과 해당 위해요인이 제거 또는 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 한다. 이 경우, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인한다.

⑧ 항공교통업무기관은 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서(항공안전 의무보고 사항에 한함)를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

⑨ 자체 안전조사 결과 및 관련 자료와 정보는 항공교통 안전관리 목적으로만

사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑩ 제9항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 제8항에 따른 국토교통부 외의 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있다. 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.

제20조(위험도 평가의 실시) ① 항공교통업무기관은 식별된 위해요인의 위험을 분석, 평가, 통제하는 위험관리 세부절차를 마련하고 운용하여야 한다. 이 경우, 안전데이터 분석을 통한 예측적 방법을 포함할 수 있다.

② 항공교통업무기관은 식별된 위해요인에 대한 발생가능성 및 심각도 수준을 별표 6에 따라 위험도를 평가하여야 한다.

③ 제2항에 따른 위험도 평가 시 별표 6에서 정하지 아니하는 사항에 대해서는 ‘항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정’ (국토교통부훈령) 제56조를 참고할 수 있다.

④ 필요한 경우 위험도 평가 시 외부기관의 직원 또는 전문가를 참여시킬 수 있으며, 별도의 위험도 평가팀을 구성하여 실시할 수 있다.

⑤ 위험도 평가 등 위험관리에 관한 세부 운영요건은 해당 항공교통업무기관에서 정하고, 그 세부절차를 해당 기관의 안전관리시스템 운영매뉴얼에 규정하여야 한다.

⑥ 항공교통업무기관은 식별된 위해요인에 대한 위험도 평가를 실시한 후, 별지 제2호서식에 따라 기록하여 관리하여야 한다.

제21조(위험도 경감조치 등의 수립 시행) ① 항공교통업무기관은 제20조의 위험도 평가 실시 결과에 따라 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

② 항공교통업무기관은 제1항에 따른 위험도 경감조치 수립 시 다음 각 호의 요소를 고려한다.

1. 위해요인의 발생 원인, 장소, 시기
2. 위해요인 제거방법 또는 경감방안(조치항목, 대처방안, 조치일정 포함)
3. 경감조치의 실행 가능성(예상효과, 비용 및 자원 확보 등)
4. 긴급 대처방안(신속한 원인 제거가 어려울 경우, 피해를 최소화하기 위한 방안 수립 및 긴급 상황시의 관리계획)
5. 제4호에 따른 대처방안 실행 이후의 허용 가능한 위험도 수준 등

③ 위험도 평가 실시 결과에 따른 세부적인 조치사항은 다음 각 호와 같다.

1. 위험도 평가 결과 ‘경미’ 수준인 경우에는 위험도 평가결과를 별지 제3호서식에 따라 관련사항을 기록하여 관리할 것

2. 위험도 평가 결과, ‘주의’, ‘경계’ 및 ‘심각’ 수준인 경우에는 다음 각 목과 같이 처리할 것

가. 제1호에 따른 조치와 함께 경감조치 사항을 별지 제3호서식에 기록하여 관리

나. 해당 위해요인을 허용 가능한 수준으로 관리하기 위하여 위해요인 제거 또는 경감조치를 수립하여 시행하여야 하며, 사안에 따라 안전위원회 안건으로 상정

다. 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 상정된 위해요인 제거 또는 경감 조치에 대하여 안전위원회를 개최하여 심의하고, 심의된 위험도 경감조치를 관련 기관 또는 부서에 통보하여 조치

④ 항공교통업무기관은 위험도 경감조치 수립·시행 시, 위험도, 현안의 시급성 등을 고려한 우선순위에 따라 실행 가능한 방식으로 위해요인 제거 또는 위험도가 경감되도록 해야 한다.

제22조(위험도 경감조치 후속조치 등) ① 항공교통업무기관은 제21조에 따른 위험도 경감조치를 시행한 후, 해당 위해요인 제거 또는 위험도가 허용 가능한 수준으로 감소되었는지 그 효과와 영향에 대하여 확인하고 추가적인 위해요인 발생 여부를 평가하기 위한 목적으로 다음의 각 호의 후속조치를 시행한다.

1. 해당 경감조치 시행에 따른 안전성과 모니터링 및 측정

2. 제7조제3항에 따른 안전관리 연간 이행계획 중 전년도 안전현안 및 개선조치 분석

② 위험도 수준에 따른 적절한 경감조치가 시행된 경우, 위험도 평가 결과를 변화시킬 수 있는 환경요건이나 그 밖의 상황을 모니터링하고 정기적으로 검토하되, 필요한 경우에는 위험도 평가를 재 실시한다.

제23조(위험도 재평가) ① 제22조제2항에 따라 위험도를 재평가하려는 경우에는 경감조치 시행에 따른 안전 정보를 지속적으로 확인하고 수집하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전 정보 수집은 경감조치의 효과 및 영향에 대한 모니터링 결과와 관련 검토 결과 등을 포함한다.

③ 항공교통업무기관은 관리 중인 위해요인이 허용 가능한 안전수준에 도달하

지 않은 경우, 매 분기 마다 관련 후속조치 및 위험도 평가 또는 재평가 내용을 점검하고 별지 제3호서식을 현행화하여야 한다.

제5장 안전보증 활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제24조(안전보증체계) 항공교통업무기관은 해당 기관의 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인할 수 있도록 안전보증체계를 구축·운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항으로 구성된다.

1. 안전성과 모니터링, 측정 및 검토
2. 변화관리
3. 안전관리시스템의 지속적인 개선

제25조(안전성과 모니터링 및 측정) ① 항공교통업무기관은 조직의 안전성과를 확인하고 위험 통제의 효과성을 확인하기 위한 수단들을 마련하고 운영하여야 한다. 이러한 안전성과를 모니터링하고 측정하는 수단은 다음의 각 호와 같다.

1. 내부 안전감사(Internal Safety Audit)
2. 안전검토(Safety Reviews)
3. 자체 안전조사(Internal Safety Investigations)
4. 안전보고(Safety Reporting)
5. 안전표본조사(safety surveys)
6. 레이더 관제상황분석 등 안전 연구(Safety Studies)
7. 설문조사 등

② 항공교통업무기관은 조직의 안전목표를 지원하는 안전성과지표와 안전성과 목표를 바탕으로 주기적으로 해당 기관의 안전성과를 모니터링 및 측정하여야 하며, 그 결과를 안전위원회 및 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 안전성과 모니터링 및 측정을 위하여 다음 각 호의 세부절차를 수립·운영해야 한다.

1. 안전성과 모니터링 및 측정 대상 및 방법
2. 모니터링 및 측정주기: 정기·수시·특별점검 등
3. 모니터링 및 측정 절차 및 운영 기준

④ 안전성과 모니터링 및 측정 등 안전데이터를 처리 분석할 경우에는 표, 도

표, 그래프, 보고서, 통계치, 지도, 대시보드, 프리젠테이션 등 시각화된 정보 및 분석 자료를 포함하여 유의미한 안전정보가 도출될 수 있도록 작성하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 안전성과 모니터링 및 측정을 통해 도출된 현재 시점의 신뢰할 만한 안전데이터 및 안전정보를 바탕으로 추가적인 위험경감조치가 필요한지에 대한 의사결정을 하여야 하며, 이러한 의사결정은 해당 기관의 안전정책과 안전목표에 부합되어야 한다.

⑥ 항공교통업무기관은 다음 각 호의 내용을 포함하여 안전성과 모니터링 결과를 매 분기마다 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등에 관한 모니터링 결과, 안전경향 분석결과 및 안전 미흡사항에 대한 개선조치계획 또는 조치결과
2. 관할 항공교통업무기관의 관제량
3. 안전보증 및 안전증진 등 안전관리 활동실적
4. 위험관리활동 실적(별지 제3호서식의 기록 포함)
5. 그 밖에 국토교통부장관이 별도로 정한 사항

제26조(내부 안전감사 실시) ① 항공교통업무기관은 안전규정 준수 여부와 안전관리시스템이 적절하게 수립·시행되고 있는지 모니터링하고 그 효과성을 평가하기 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 내부 안전감사를 실시하여야 한다.

1. 적절한 직원 수준
2. 승인된 절차 및 지침의 준수
3. 특정 임무를 수행하기 위한 자격 및 훈련 수준
4. 요구되는 성과 수준의 유지
5. 안전 정책 및 목적 달성
6. 위험도 평가 결과에 대한 적절한 조치 및 위험도 경감조치의 효과

② 제1항에 따른 내부 안전감사는 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 정기감사: 매년 1회 실시
2. 특별감사: 운영상 필요한 경우
3. 확인감사: 정기·특별감사에 따른 시정조치 이행현황 확인 필요 시

- ③ 내부 안전감사는 별표 7의 절차에 따라 수행하되, 해당 기관의 규모나 특성에 따라 달리 적용할 수 있다.
- ④ 필요시 내부 안전감사에 외부기관의 직원 또는 전문가를 참여시킬 수 있으며, 별표 7에 따른 안전감사팀의 구성, 임무, 운영, 감사절차 등에 관한 세부 요건은 해당 항공교통업무기관에서 정하여 안전관리시스템 운영매뉴얼에 반영하여야 한다.
- ⑤ 내부 안전감사는 별표 8의 항목을 포함하여 시행하되, 해당 기관의 규모나 특성에 따라 수정·보완하여 실시할 수 있다.
- ⑥ 항공교통업무기관은 내부 안전감사 수행 후 그 결과를 해당기관의 최고경영관리자에게 보고하여야 한다. 이 경우, 개선필요 사항이 확인되면, 시정조치계획 또는 개선대책을 수립하고 시행하여야 한다.
- ⑦ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 시정조치계획 시행 후 내부 안전감사에서 지적된 위해요인이 제거 또는 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 한다. 이 경우, 시행된 시정 또는 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.

제27조(안전검토의 수행) ① 항공교통업무기관은 조직의 안전성과 모니터링의 일환으로 연 1회 이상 안전검토를 수행하여야 한다.

- ② 안전검토는 별표 9의 항목을 포함하여 수행하되, 해당 기관의 규모나 특성에 따라 수정 보완하여 실시할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 안전검토를 위하여 안전검토팀을 구성·운영할 수 있으며, 그 구성, 임무, 운영 및 절차 등에 관한 세부 요건은 해당 항공교통업무기관에서 정하여 안전관리시스템 운영매뉴얼에 반영하여야 한다.
- ④ 항공교통업무기관은 안전검토를 수행한 후 안전검토 보고서를 작성하여 최고경영관리자에게 보고하여야 한다. 이 경우, 개선 필요사항에 대해서는 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하고 시행하여야 한다.
- ⑤ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 개선대책의 시행으로 안전검토에서 지적된 위험이 경감 또는 제거되었는지를 확인하여야 한다. 이 경우, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.

제28조 삭제

제29조 삭제

제30조(정상운영 안전표본조사의 실시) ① 항공교통업무기관은 일상적인 항공교

통업무 수행 중 발생할 수 있는 잠재적 위해요인을 식별하기 위하여 관할 항공교통업무시설에 대한 정상운영 안전표본조사(이하, "안전표본조사"라 한다)를 실시한다.

② 제1항에 따른 안전표본조사는 매 3년 내 1회 이상 실시한다.

③ 항공교통업무기관은 안전표본조사 실시 전 조사계획을 수립하고, 안전표본조사 위원회를 구성하여 실시하여야 한다. 이 경우, 세부 수행절차는 별표 10에 따른다.

④ 항공교통업무기관은 안전표본조사 결과를 최고경영관리자에게 보고하고, 총괄안전관리자 등과 그 조사결과를 공유하여 안전관리 목적으로 사용하도록 하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관은 안전표본조사를 통해 수집된 정보가 위해요인이라고 판단된 경우, 관련 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

⑥ 항공교통업무기관의 최고경영관리자는 개선대책의 시행으로 해당 위해요인이 제거 되었거나 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 한다.

⑦ 항공교통업무기관은 안전표본조사 결과를 항공교통본부장(항공교통업무 안전관리 총괄부서)에게 보고하여야 한다. 이 경우, 비밀 보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제31조(레이더 관제상황분석 등의 수행) ① 「항공안전법」 제58조제5항에 따라 레이더를 이용하여 항공교통관제업무를 수행하는 항공교통업무기관은 레이더 자료 수집·분석을 통해 잠재적 위해요인을 식별 관리하기 위한 레이더 관제상황분석을 수행하여야 한다.

② 레이더 관제상황분석을 하려는 항공교통업무기관은 항공교통관제업무 수행 중 발생하는 단기충돌경보(STCA), 최저안전고도경보(MSAW) 및 분리최저치 위반 등 잠재적 위해요인을 탐지·분석하기 위한 장치(이하 "레이더 관제상황분석시스템" 이라 한다)를 설치하여야 한다.

③ 제2항에 따른 레이더 관제상황분석시스템을 설치하여야 하는 항공교통관제기관은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 인천, 김포 및 제주공항으로의 입·출항 항공기에게 레이더 출발·접근·도착 관제업무를 제공하는 항공교통관제시설
2. 지역관제업무를 제공하는 항공교통관제시설
3. 그 밖에 항공교통업무기관의 장이 관할 구역의 안전관리 강화를 위해 설치

가 필요하다고 판단한 항공교통관제시설

④ 레이더 관제상황분석을 하려는 항공교통업무기관은 다음 각 호의 사항이 포함된 세부 운영절차를 수립하여 안전관리시스템 운영매뉴얼에 규정하여야 한다.

1. 실무오류 탐지 절차, 자료검증·분석 및 평가에 관한 사항
2. 분석결과의 활용 및 자료 관리에 관한 사항
3. 레이더 자료 및 분석결과의 보호를 위한 정보통신 보안대책에 관한 사항
4. 항공기 사고예방 및 안전 확보를 위한 레이더 자료 및 분석결과 공유에 관한 사항
5. 사용자(ID) 권한 부여 및 비밀번호 관리 등에 관한 사항
6. 레이더 관제상황분석시스템 기초자료(항공로, 공역, 공항관련 자료 등)에 대한 업데이트 및 관리에 관한 사항
7. 레이더 관제상황분석시스템 정기 점검절차 등 유지·보수에 관한 사항

⑤ 항공교통업무기관은 탐지된 실무오류를 별지 제4호서식에 기록·관리하고 안전에 영향이 있는지에 대하여 분석하여야 한다.

⑥ 항공교통업무기관은 레이더 관제상황 분석결과 등을 최고경영관리자에게 보고하고, 탐지된 실무오류 중 잠재적 위해요인으로 판단된 경우에는 이에 대한 원인조사와 위험도 평가를 실시하여야 한다. 이 경우, 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

⑦ 항공교통업무시설은 각 호의 사항을 포함한 레이더 관제상황 분석 실적을 매분기마다 항공교통본부장(항공교통업무 안전관리 총괄부서)에게 보고하여야 한다.

1. 탐지된 실무오류의 유형 및 횟수
2. 탐지된 실무오류의 유형별 분석 및 안전에 미치는 영향
3. 위해요인으로 판단된 오류에 대한 개선 조치 또는 위험도 경감조치
4. 실무오류분석 결과를 활용한 안전관리활동
5. 그 밖의 레이더 관제상황분석시스템 운영 등에 관한 사항

⑧ 레이더 관제 상황분석 관련 자료 및 분석 결과는 항공기사고 등을 예방하고 항공안전을 확보할 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로

공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑨ 제8항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.

⑩ 레이더 관제상황 분석 결과를 이유로 관련 항공교통관제사에 대하여 해고·전보·징계·부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익한 조치를 취해서는 아니 된다.

제32조(설문조사의 실시) ① 항공교통업무기관은 현존하거나 잠재적 위해요인 식별, 절차개선, 안전문화 측정 등을 위하여 항공교통관제사, 내부 직원, 조종사 등 외부 관계자 등을 대상으로 설문조사를 실시할 수 있다.

② 제1항의 설문조사 형식은 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 체크리스트
2. 설문지
3. 비공식적인 비밀 인터뷰

③ 항공교통업무기관은 설문조사 결과 발견된 위해요인에 대하여 필요한 경우, 자체 안전조사 또는 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

제2절 변화 관리

제33조(변화관리체계) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무와 관련된 안전에 영향을 줄 수 있는 변화를 식별하고, 해당 변화로부터 유발될 수 있는 위해요인을 관리하기 위한 변화관리 프로세스를 수립·운영하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 다음 각 호의 사항에 대하여 해당 변화 시행 전에 변화관리 활동을 수행 한다.

1. 조직의 확대 또는 축소
2. 현 업무의 안전성을 뒷받침하는 내부 시스템, 프로세스, 절차를 변경해야 할 수도 있는 변화로, 안전에 영향을 주는 업무 또는 사업의 변화
3. 조직의 운영 환경의 변화
4. 외부 기관과의 안전관리시스템 정보공유, 조율, 협의 등 안전관리시스템 소통(SMS interfaces)에 관한 변화

5. 외부 규제요건의 변화, 경제적 변화, 새롭게 생겨난 위험

6. 그 밖에 안전에 영향을 미칠 수 있는 변화

③ 항공교통업무기관은 체계적이고 효과적인 변화관리 수행을 위하여 변화관리에 관한 세부 이행절차를 수립하여, 해당 기관의 안전관리시스템 운영매뉴얼에 반영하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 변화관리 수행 시 다음의 각호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 변화의 중대성 (이 경우, 항공교통업무기관은 항공교통업무에 미치는 영향 및 항공기 운항·공항 운영 등 그 밖의 항공시스템에 미치는 영향에 대하여 고려한다.)

2. 변화관리 활동을 수행할 인력의 가용 여부 (이 경우, 외부 기관의 인력을 활용할 수도 있다.)

3. 안전데이터 및 안전정보의 가용 여부. (이 경우, 변화를 분석하고 변화 상황에 대한 정보로 활용할 수 있는 데이터와 정보를 활용한다.)

⑤ 항공교통기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 별표 11에 따라 변화관리를 수행하여야 한다.

1. 어떠한 변화가 왜 일어나는지 등 해당 변화에 대하여 명확히 이해하고 정의할 것

2. 해당 변화에 따라 ‘누가’, ‘무엇이’ 영향을 받는지에 대하여 이해하고 정의할 것

3. 변화와 관련된 위해요인을 식별하고 위험도 평가를 수행할 것

4. 변화관리 실시계획을 수립할 것

5. 해당 변화가 시행되어도 안전하다고 확인된 경우에만 해당 변화에 대해 허가할 것. 이 경우, 해당 변화 시행에 대한 책임과 권한이 있는 자가 서명한 변화관리 실시계획에 대하여 허가한다.

6. 안전보증 활동이 적절히 이루어졌는지에 대하여 확인할 것. 이 경우, 변화 시행 진행 중 또는 변화 시행 이후에 해당 변화에 관한 소통과 협의가 제대로 이루어졌는지 또는 필요한 내부 안전감사 등 추가적인 안전보증 활동을 수행했는지 등에 대하여 확인한다.

⑥ 항공교통업무기관은 변화관리 과정에서 확인된 위해요인에 대한 위험도가

허용 가능한 범위를 벗어나는 경우, 위험도 경감조치를 수립하여 시행하거나 해당 변화를 중단하여야 한다.

⑦ 항공교통업무기관은 해당 변화에 따른 안전에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하여야 하며, 해당 변화에 대한 위험도 경감조치가 수립·시행된 경우, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.

⑧ 항공교통업무기관은 제6항 및 제7항에 따른 결과를 해당기관의 최고경영관리자 및 항공교통본부장(항공교통업무 안전관리 총괄부서)에게 보고하여야 한다. 이 경우, 최고경영관리자는 위험도가 허용 가능한 수준인지를 확인하고 변화의 중단 여부를 최종 결정하여야 한다.

제34조(중대한 변화에 대한 위험도 평가) ① 항공교통업무기관은 제33조제2항의 변화관리 대상 중 다음 각 호에 대해서는 안전기준에 따른 위험도 평가를 실시하여야 한다.

1. 관할공역 또는 비행장내에 적용되는 분리최저치의 축소. 이 경우, 특정항행성능요구(RNP)를 기반으로 한 최소치를 포함한 수평분리최소치, FL290와 FL410 사이의 300미터(1,000피트)의 수직분리최소(RVSM), 레이더 분리 또는 난기류 분리최저치의 축소, 도착 및 출발 항공기간 최소분리치 축소 등이 이에 해당한다.
2. 출발 및 도착 절차를 포함한 공역 또는 비행장에서 적용되는 새로운 운영 절차 (다만, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)
3. 항공교통로 구조의 재구성 (다만, 전체 항공로 구조에 영향을 미치지 아니하는 경미한 사항은 제외한다.)
4. 공역의 재분할(resectorization) (다만, 전체 공역구조에 영향을 미치지 아니하는 경미한 사항은 제외한다.)
5. 활주로 또는 유도로 설계의 물리적 변경 (다만, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)
6. 새로운 기능 및 성능을 제공하는 것을 포함한 새로운 통신, 항법, 감시 또는 안전에 중요한 시스템 및 장비의 도입. (이 경우, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)

② 제1항에 따른 위험도 평가는 다음 각 호에 따라 수행되어야 한다.

1. 신규 도입 또는 변경된 시스템이 운용단계에 들어가기 전에 실시하여야 한다. 이 경우, 규모가 크고 복잡한 경우에는 개발 초기부터 각 단계별로 위험도 평가를 실시할 수 있다.

2. 제1항에 따른 안전 위험도 평가를 위해 변경 사항에 대해 허용 가능한 안전수준을 확인하기 위한 정량적 안전기준을 정하여야 한다. 이 경우, 별표 12를 참고하여 허용 가능한 안전수준을 설정할 수 있다.
 3. 제2호에도 불구하고 변경 사항의 특성으로 정량적 안전기준을 정할 수 없는 경우, 허용 가능한 안전수준의 충족 여부를 별도로 판단할 수 있다.
 4. 항공교통업무기관은 제1항의 중대한 변경 사항이 다른 서비스 제공자 또는 항공기 운전자 등에 영향을 미치는 경우 관련 서비스 제공자 또는 항공기 운전자 등과 협의하여야 한다.
- ③ 항공교통업무기관은 제1항에 따른 위험도 평가를 수행하려는 경우 안전에 중대한 영향을 미치는 다음 각 호를 고려하여야 한다.
1. 항공기 종류 및 항공기 항법능력과 항법성능을 포함한 항공기 성능특성
 2. 교통 밀집도와 분포
 3. 공역 복잡성, 항공교통로 구조, 공역분류 등
 4. 활주로 형태, 길이 및 유도로 형태 등 비행장 구조
 5. 공대지통신 형태와 항공교통관제사 통제 능력을 포함한 통신에 대한 변수
 6. 레이더 등 감시시스템의 종류와 성능, 항공교통관제사 지원과 경보 기능을 제공하는 시스템의 가용성 (ADS-B를 감시 및 항법을 위한 주요 시스템으로 사용하는 경우에는, 관련 위험도 평가 수행시 해당 장비의 고장 또는 성능 저하 위험을 경감시킬 수 있는 우발대책을 고려하여야 한다.)
 7. 지역적 국지적 특이한 기상현상
- ④ 제1항에 따른 위험도 평가는 별표 11의 절차에 따라 수행하되, 이를 수행할 인력의 구성, 세부수행 방식 등에 관하여는 해당 항공교통업무기관에서 정하여 안전관리시스템 운영매뉴얼에 반영하여야 한다.
- ⑤ 수직분리축소공역(RVSM)운영, 성능기반항행(PBN) 이행 등 인접국가와 연관된 위험도 평가에 관한 사항은 지역항행협정에 따라 국제민간항공기구(ICAO) 지역사무소 등과 협력하여 수행할 수 있다.
- ⑥ 항공교통업무기관은 위험도 평가를 실시한 후 그 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여 심의를 받아야 한다.
- ⑦ 삭제
- ⑧ 삭제

⑨ 삭제

⑩ 항공교통업무기관은 제1항에 따른 변화관리 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 비밀 보호 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제35조(안전관리시스템의 지속 개선) ① 항공교통업무기관은 안전관리시스템의 효과성을 지속 증진시키고 유지하기 위하여, 안전관리시스템이 어떻게 이행되고 있는지 그 프로세스에 대하여 모니터링하고 평가하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리시스템 개선에 대한 모니터링 및 평가는 단순히 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성 여부에 국한하는 것이 아니라, 다음 각 호의 사항을 포함하여 확인하여야 한다.

1. 내부 안전감사 및 외부기관이 수행하는 각종 감사 결과
2. 안전관리시스템의 효과성 및 안전문화 수준을 확인할 수 있는 각종 평가 결과
3. 항공기 사고·준사고·안전장애 등 안전 이벤트 및 실수, 규정 위반사항 발생 등 각종 안전 사건·사고 발생에 대한 모니터링 결과
4. 안전관리시스템에 관한 직원의 참여도, 유용한 피드백 등을 확인할 수 있는 각종 설문조사 결과 (이러한 설문조사 결과는 조직의 안전문화 지표로도 활용할 수 있다.)
5. 고위급 관리자의 안전목표 달성여부 및 전체적 안전경향을 확인할 수 있는 안전성과 정보에 대한 확인 검토 (효과적인 안전관리시스템 이행 여부에 대한 고위급 관리자 등의 검토 확인이 중요하다.)
6. 안전성과지표 및 안전성과목표 평가 (안전데이터 수집 등이 가능하다면, 타 기관이나 국가 또는 전 세계 안전성과지표 및 안전성과목표와의 비교분석도 포함할 수 있다.)
7. 안전보고, 자체 안전조사 등에서 확인된 사항에 대한 개선조치 등 (이러한 개선조치는 안전증진 이행으로 이어져야 한다.)

제6장 안전증진 활동

제36조(안전증진 활동의 수행) 항공교통업무기관은 긍정적 안전문화를 장려하고 조직의 안전목표 달성에 기여하기 위하여 다음 각 호의 안전증진 활동을 수행하여야 한다.

가. 안전 교육훈련

나. 안전정보의 소통

제37조(교육훈련의 실시) ① 항공교통업무기관은 안전문화의 조성·진흥 및 안전관리 임무의 수행을 위하여 다음 각 호의 교육훈련프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 전 직원을 위한 안전교육
2. 최고경영관리자 등 고위급 관리자의 안전책임에 관한 교육
3. 항공교통관제사 등 운영요원이 받아야 하는 안전교육
4. 안전관리 관련 직원을 위한 교육 (총괄안전관리자, 현장안전관리자, 안전표본조사 관찰자 및 분석가 등을 포함한다)
- ② 최고경영관리자 등 고위급 관리자는 다음 각 호의 사항을 포함한 안전교육 훈련을 받아야 한다.

1. 새로 보임된 최고경영관리자 등 고위급 관리자를 대상으로 한 SMS 책임 및 의무에 관한 인지교육
2. 규제당국 및 해당 항공교통업무기관의 안전요건 준수에 대한 중요성
3. 안전에 관한 경영진의 의지와 노력
4. 안전관리를 위한 자원의 배정
5. 안전정책 및 안전관리시스템의 증진
6. 긍정적 안전문화의 증진
7. 효과적인 부서간 안전소통
8. 안전목표, 안전성과지표 및 경보단계
9. 징계 및 처분 정책 등

③ 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 별표 13에서 정한 초기, 직무 및 정기교육훈련과정을 이수하여야 한다.

④ 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 제2항의 필수교육훈련 이외에 항공교통 안전관리업무 수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 국내·외 교육훈련기관에서 실시하는 다음 각 호에 해당하는 전문교육훈련을 추가로 이수할 수 있다.

1. 항공안전관리시스템에 관한 전문교육
2. 위험관리 및 위험분석에 관한 전문교육
3. 인적요인 및 안전문화에 관한 전문교육
4. 항공기 사고 및 준사고 조사 등에 관한 전문 교육
5. 데이터베이스 관리 및 분석 등에 관한 전문교육
6. NOSS, CRM, TEM 등 안전관리업무 수행과 관련된 전문 교육
7. 국가 항공안전프로그램에 관한 교육 또는 세미나 등

⑤ 그 밖의 안전관리 관련 교육훈련에 관하여는 ‘항공안전관리시스템 승인 및 모니터링지침’ (국토교통부훈령)에 따른다.

제38조(안전정보의 소통) ① 항공교통업무기관은 안전 및 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 수단을 활용하여 조직 내부의 안전에 관한 정보가 원활히 소통되도록 한다. 안전증진을 위하여 필요한 경우, 다른 기관과 안전 정보가 소통되도록 조치하여야 한다.

1. 안전 정책과 절차
2. 뉴스레터, 안전 게시판 및 공지
3. 웹사이트, 이메일을 통한 공유
4. 교육훈련, 세미나, 워크숍
5. 최고경영관리자, 고위 관리자와 직원간의 회의, 만남
6. 안전정보, 개선조치, 운영절차 등을 논의하는 정기·비정기 회의

② 항공교통업무기관은 제1항에 따른 안전정보의 원활한 소통을 위해 다음 각 호의 원칙을 준수해야 한다.

1. 모든 직원이 안전관리시스템과 조직의 안전문화를 이해할 것

2. 중대한 안전 정보에 대하여 내·외부로 전달할 것
3. 안전을 위하여 특정한 조치가 취해진 이유를 설명할 것
4. 안전 절차가 새롭게 도입되거나 변경된 이유를 설명할 것
5. 안전정보 소통의 적정성과 조직에서의 효과를 평가할 수 있는 절차를 포함할 것

③ 항공교통업무기관은 관할 항공교통업무와 관련하여 임시적으로 고용된 직원 또는 계약을 통해 특정 업무를 수행하는 다른 조직의 직원에게도 해당 업무에 필요한 관련 안전 정보를 공유하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 긍정적이고 협력적인 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 하위 직원의 의견 제시, 비판, 피드백에 대한 수용 분위기 조성
2. 최고경영관리자의 의견 강요의 지양
3. 식별된 결함이나 위해요인이 심각한 결과로 이어지지 않도록 사전 조치
4. 비 처벌(Non-punitive) 업무환경의 조성
5. 중대한 안전정보의 원활한 소통 및 공유 등

제39조(항공교통 안전관리시스템의 조화) ① 항공교통업무기관 간 안전관리시스템 이행의 조화성 및 효과성 제고를 위하여 항공교통본부장은 항공교통업무기관이 참여하는 안전관리 협의회를 구성·운영하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리 협의회는 「항행서비스 협의회 운영규정」(국토교통부 훈령)에서 정한 ‘항행서비스 협의회’ 형태로 운영할 수 있다.

③ 제1항에 따른 협의회는 항공교통안전관리 분야에 대한 운영실적 등에 대하여 협의회 개최 후 그 결과를 회의 개최한 날로부터 14일 이내에 국토교통부장관 및 관련기관에 보고(통보)하여야 한다.

제7장 행정사항

제40조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2019. 2. 15.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 「항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼」(국토교통부 훈령 제1122호) 및 「항공교통관제업무 품질관리지침」(국토교통부 훈령 제1121호)은 이 훈령이 발령된 날로부터 폐지한다.

부 칙 (2019. 12. 30.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제6조제5항, 제6항, 제7조제2항, 제6항, 제8항, 제9조제3항제5호에 대해서는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2022. 12. 00.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과 조치) 이 훈령의 시행 이전에 제·개정된 항공교통업무기관 안전관리시스템 운영매뉴얼 등은 이 훈령에 따라 제·개정된 것으로 본다.

부 칙 (2026. 8. 12.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 행정규칙의 폐지) ‘정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령(국토교통부 예규 제435호, 2025. 6. 30. 개정·시행)’은 폐지한다.

제3조(경과 조치) 이 훈령의 시행 이전에 승인된 국토교통부 소속 항공교통업무기관의 안전관리시스템은 유효한 것으로 본다. 다만, 이 훈령에 따라 안전관리시스템 운영매뉴얼 개정 후, 확인(Acceptance)을 받아야 한다.

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 1] 삭제

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 2] 삭제

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 3]

전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템(ATO SMS) 수립 및 운영 지침
(제6조 관련)

1. 지침의 목적

이 지침은 전문항공교통관제사를 양성하기 위한 전문교육기관으로 지정된 항공교통관제시설이 수행하는 초기훈련, 직무교육훈련(OJT) 및 전문항공교통관제사의 기량을 유지하기 위한 정기훈련, 신지식훈련 등의 교육훈련 활동을 현행 항공교통업무 안전관리시스템 내에서 체계적으로 통합 및 운영할 수 있도록 세부 운영 지침을 제시하는 데 목적이 있다.

2. 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 SMS 운영 기본원칙

- 가. 전문항공교통관제사 양성을 위한 직무교육훈련이 항공교통의 운영 상 안전보다 우선할 수 없다. 훈련 일정, 직무교육훈련 수료율, 심사 편의보다 항공교통의 안전이 최우선으로 고려 되어야 한다.
- 나. 교육훈련 분야 안전관리시스템은 조직 규모와 교육훈련 복잡성에 비례해서 구축 및 운영할 수 있다. 많은 교통량을 처리하는 항공교통관제시설과 소규모 교통량을 처리하는 항공교통관제시설의 SMS 체계가 동일할 필요는 없다.
- 다. 교육훈련 분야 SMS는 기존의 항공교통업무 안전관리시스템과 통합하되, 교육훈련과 관련된 위해요인, 보고, 평가, 기록, 안전성과지표는 별도로 식별할 수 있어야 한다.
- 라. 교육훈련 분야의 보고체계는 공정문화(Just Culture)에 기반해야 한다. 고의 또는 중대한 위법행위를 제외하고는 훈련생·교관의 안전보고가 처벌 근거로 오용되지 않도록 하여야 한다.
- 마. 교육훈련 과정·평가 기준·훈련장비·교육훈련 절차의 변경은 변화관리 대상으로 다루어져야 한다.

3. 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템 운영체계

3.1 일반사항

항공교통업무기관은 교육훈련 분야에서 발생할 수 있는 위해요인을 체계적으로 식별·평가·통제하고, 그 이행 결과를 지속적으로 점검·개선하기 위하여 교육훈련 분야 안전관리체계를 운영하여야 한다. 교육훈련 분야 안전관리체계는 해당 기관의 항공교통업무 안전관리시스템의 일부로 운영하되, 교육훈련의 특성상 별도의 관리가 필요한 사항은 구분하여 관리할 수 있다.

3.2 운영 원칙

- 가. 교육훈련 분야 안전관리는 교육훈련 활동이 항공교통업무의 안전에 미치는 영향을 고려하여 운영할 것.
- 나. 교육훈련 분야 안전관리체계는 기관의 규모, 훈련의 종류, 운용환경 및 위험도 수준을 고려하여 합리적으로 운영할 것.
- 다. 교육훈련 분야 안전관리는 기존 항공교통업무 안전관리시스템과 연계하여 운영하되, 교육훈련 과정에서 발생하는 특수한 위해요인은 별도로 식별·관리할 것.
- 라. 교육훈련과 관련된 안전관리 활동은 문서화하여 관리하고, 위험도 평가, 보고, 시정조치, 변화관리, 안전성과 측정 및 교육훈련과 연계하여 운영할 것.

3.3 운영 형태

- 가. 교육훈련 분야 안전관리체계는 항공교통업무기관의 전체 안전관리체계와 통합하여 운영할 수 있다.
- 나. 항공교통업무기관은 필요한 경우 교육훈련 분야 위해요인, 안전보고, 변화관리, 안전성과지표 및 기록을 일반 운영분야와 구분하여 별도로 관리할 수 있다.
- 다. 교육훈련 분야 안전관리체계의 세부 운영기준은 기관의 교육훈련 규정, 안전관리시스템 운영매뉴얼 또는 관련 문서에 반영하여야 한다.

3.4 적용 범위

이 지침에 따른 교육훈련 분야의 안전관리시스템은 항공교통업무기관이 수행하는 훈련 중 항공교통업무의 안전에 직접 영향을 미치거나 영향을 미칠 우려가 있는 교육훈련(예; 운항 중인 항공기를 대상으로 직무교육훈련을 수행하는 상황 등)에 적용한다. 다만, 항공교통업무의 실제 수행과 직접적인 관련이 없는 일반 행정교육 또는 단순 이론교육은 적용 대상에서 제외할 수 있다.

4. 교육훈련 분야 SMS 요소별 구성 지침

4.1 안전정책 및 목표

4.1.1. 일반 사항

항공교통업무기관은 기존 항공교통업무 안전정책에 교육훈련 분야를 포함하거나, 별도의 안전정책 부속서에서 다음 내용을 명시할 수 있다.

- 가. 교육훈련은 안전을 저해하지 않는 범위에서 수행한다.
- 나. 교육훈련 중 발견된 위험은 운영상 위험과 동일한 수준으로 관리한다.
- 다. 훈련생 및 교관의 자발적인 안전보고를 장려한다.
- 라. 교육훈련 관련 안전보고는 교육훈련 체계 개선을 최우선 목적으로 하며, 교육훈련 중 발생하는 안전사건에 대해 공정문화(Just Culture)를 기반으로 처리한다.
- 마. 교육훈련 분야의 체계적 안전관리를 위해 교육훈련 관련 안전성과지표를 운영한다.

4.1.2 기록 · 관리

교육훈련 분야의 교육훈련 계획 및 실시 결과(평가 결과 포함), 이수 현황 및 안전증진 활동 등의 실적은 문서화하여 관리하여야 하며, 필요시 안전성과 측정 및 내부 안전감사 등 안전관리 활동에 활용될 수 있도록 한다.

4.2 위험도 관리

4.2.1 위해요인 식별

교육훈련 분야 위해요인은 일반 운영상 위해요인과 달리 훈련생의 단계별 숙련도, 교관의 개입 및 감독 수준, 평가 결과에 대한 부담, 관제장비와 모의훈련장비와의 적합성, 피로 · 스트레스 · 의사소통 등 인적요인의 영향이 크게 작용한다. 따라서 아래의 범주별 위해요인 예시를 참고하여 위해요인을 식별할 수 있다.

<표 1: 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 위해요인 예시>

위해요인 범주	위해요인 예시
훈련과정 설계	훈련 단계기준 부적정, 난이도 급상승, 교육훈련시간 부족
직무교육훈련	혼잡시간대 무리한 훈련 시행, 훈련생/교관의 업무 과부하, 교관의 개입기준 불분명, 훈련생의 미숙한 관제지시, 교관과 훈련생 간 의사소통 오류
교관 · 심사관	자격 미흡, 피드백 편차, 평가 일관성 저하, 교관 숙련도 격차
인적요인	기초역량 부족, 피로, 스트레스, 자신감 상실
관제장비 · 시뮬레이터	실제 관제 환경과 불일치, 소프트웨어 오류
평가 체계	재평가 기준 불명확, 공정성 부족, 훈련기록 누락
조직 인터페이스	운영부서-훈련부서 간 정보 단절, 전문교육기관 기준 불일치
안전문화	안전보고 위축, 훈련실패 은폐, 지나친 수료 압박

4.2.2 위험도 평가

교육훈련 분야 위해요인이 식별되면 현행 SMS 운영매뉴얼의 위험도 평가 방식을 그대로 적용하되, 위험도 평가 시 다음 질문을 함께 고려할 수 있다.

- 가. 이 위해요인이 실제 운영 중 사건으로 이어질 수 있는가?
- 나. 훈련생의 미숙련을 적절한 감독으로 통제할 수 있는가?
- 다. 교관 개입이 늦어질 경우 안전영향은 어느 수준인가?
- 라. 반복 발생 가능성이 있는가?
- 마. 제도 · 과정 설계 자체를 바꾸는 것이 더 효과적인가?

4.2.3 위험도 경감대책

위험도 경감은 가능한 한 추가 교육훈련 시행 등 단순한 경감대책에만 의존하지 않고 훈련체계, 단계별 이수기준, 훈련장비 적합성 및 인력 배치방식 등에 대해서 개선 여부를 우선 검토한다.

4.2.4 직무교육훈련 중 안전관리 특별절차

직무교육훈련 중 안전 확보를 위해 교관의 즉각 개입·업무인수 기준 문서화 및 교관 훈련, 직무교육훈련 세션 진행 전 안전 브리핑 실시, 직무교육훈련 세션 종료 후 안전 디브리핑 및 기록에 대한 절차를 수립하여 운영한다.

4.3 안전보증

4.3.1 교육훈련 분야 안전보고

교육훈련 분야에서 발생하는 안전 위해요인, 이상 상황 및 개선 필요 사항은 기관별 내부 자율보고제도(익명 보고 허용)를 통해 보고·관리하여야 하며, 교육훈련의 특성상 필요한 경우 일반 운영 분야와 별도로 분류·관리할 수 있다.

교육훈련 분야 보고체계는 훈련과정 중 발생한 사실뿐만 아니라, 반복 발생이 우려되는 사항, 교육훈련 환경의 부적합, 절차상의 미비 및 인적요인과 관련된 잠재적 위해요인을 포함하여 운영하여야 한다.

훈련생, 교관, 현장직무훈련교관, 평가관 및 훈련운영 관계자는 훈련 중 인지한 안전 저해요인 또는 개선이 필요한 사항을 지체없이 보고하여야 하며, 보고된 사항은 사실관계 확인, 원인분석, 위험도 평가, 시정조치 및 재발방지 조치로 연계하여 관리하여야 한다.

또한 교육훈련 분야의 보고는 자발적 보고를 활성화할 수 있도록 공정문화의 원칙에 따라 운영하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 보고를 이유로 불이익이 발생하지 아니하도록 할 필요가 있다.

교육훈련 분야는 운영 사건과 달리 "사고로 이어지지 않았지만 교육훈련 과정에서 드러난 불안정 신호"가 매우 중요하다. 따라서 안전보고 대상은 단순 사고·준사고·안전장애에 국한되지 않고 아래와 같이 폭넓게 안전보고를 수집하는 것이 권장된다.

<표 2: 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전보고 예시>

보고 대상	세부 내용
교관개입	안전확보를 위해 교관이 직접 개입한 경우
훈련중단	안전상 이유 또는 심각한 수행저하로 훈련을 중단한 경우
반복 오류	동일 유형의 오류가 반복되는 경우
평가상 중대한 부적합	평가기준 혼선, 절차 위반, 공정성 문제
장비 · 시뮬레이터 이상	훈련 환경에 지장이 있는 경우
인적요인 징후	피로, 스트레스, 과부하, 의사소통 문제
훈련-운영환경 불일치	훈련상 업무절차와 실제 운영절차와의 불일치(규정, 장비 포함)
조직 인터페이스 문제	국가 기준 및 타 교육훈련 과정과 기준 · 절차 불일치

4.3.2 변화관리

교육훈련 분야의 변화관리는 교육훈련 과정, 교육훈련 방법, 평가 기준, 훈련 장비, 인력 운영 또는 교육훈련 환경의 변경이 안전에 미치는 영향을 사전에 검토하고, 필요한 경감조치를 반영하기 위한 절차로 운영하여야 한다. 교육훈련 관련 변경 사항은 일반 운영분야의 변화관리와 연계하여 관리하되, 훈련의 특성상 별도의 검토가 필요한 사항은 구분하여 평가할 수 있다.

4.3.2.1 변화관리 대상

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육훈련 분야의 변화관리 대상으로 관리를 고려할 수 있다.

- 가. 교육훈련 과정의 신설, 폐지 또는 주요 내용의 변경
- 나. 교육훈련 시간, 교육훈련 단계 또는 단계별 이수기준의 변경
- 다. 교재, 훈련 절차 또는 평가 기준의 변경
- 라. 교관, 직무훈련교관 또는 심사관의 자격기준, 운영기준 또는 배치기준의 변경
- 마. 시뮬레이터, 통신 · 감시 · 항행장비 또는 기타 훈련지원장비의 도입, 교체, 업그레이드 또는 사용 환경의 변경
- 바. 교육훈련 장소, 환경 또는 지원체계의 변경
- 사. 외부 위탁훈련, 공동 교육훈련 또는 타 기관과의 연계 방식 변경
- 아. 그 밖에 교육훈련의 안전에 영향을 미칠 우려가 있다고 인정되는 변경

4.3.2.2 변화관리 검토사항

교육훈련 분야 변화관리를 수행하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 검토하여야 한다.

- 가. 변경의 목적, 범위 및 시행시기
- 나. 변경으로 인하여 영향을 받는 훈련과정, 절차, 장비, 인원 및 업무흐름
- 다. 변경에 따라 새로 발생하거나 증가할 수 있는 위해요인

- 라. 기존 안전조치의 적정성 및 추가 안전조치의 필요 여부
- 마. 훈련생의 숙련도, 교관의 개입 가능성 및 평가의 적정성에 미치는 영향
- 바. 시행 전 검증계획 및 시행 후 모니터링 계획
- 사. 관련 부서 또는 외부 기관과의 협조 필요사항

4.3.3 안전성과 모니터링 및 측정

4.3.3.1 안전성과지표

항공교통업무기관은 교육훈련 분야의 안전성과를 객관적으로 확인하고 지속적으로 개선하기 위하여 안전성과지표를 설정·관리하여야 한다. 안전성과지표는 교육훈련 과정의 안전성, 교육훈련 운영의 적정성 및 시정조치의 실효성을 확인할 수 있도록 설정하여야 하며, 기관의 전체 안전성과 관리체계와 연계하여 운영할 수 있다.

교육훈련 분야의 안전성과지표에는 다음 각 목의 지표를 적용할 수 있다.

- 가. 교관 개입률
 - 나. 훈련 중 발생한 안전장애 건수
 - 다. 반복오류 발생률
 - 라. 재평가 또는 보충훈련 실시 비율
 - 마. 훈련 중단 또는 연기 건수
 - 바. 장비 또는 시뮬레이터 이상 발생건수
 - 사. 훈련 관련 시정조치에 대한 기한 내 완료율
 - 아. 교육훈련 분야 안전교육 이수율
 - 자. 훈련 중 위해요인 식별율
 - 차. 그 밖에 기관이 필요하다고 인정하는 지표

4.3.4 안전성과지표 측정

안전성과지표는 정기적으로 측정·분석하여야 하며, 안전성과목표 미달 또는 불리한 추세가 확인되는 경우에는 원인 분석 및 개선조치를 실시하고, 그 결과를 교육훈련 계획 수립, 교육훈련 과정 개선, 내부 안전감사 및 안전검토 등에 반영한다.

4.4 안전증진

항공교통업무기관은 교육훈련 분야 안전관리체계의 이해와 실효성 있는 운영을 위하여 관련 종사자에 대한 교육훈련을 실시하고, 교육훈련 과정에서 확인된 안전정보와 교훈 사례를 지속적으로 공유하여야 한다.

교육훈련 대상은 훈련책임자, 교관, 직무훈련교관, 심사관, 총괄안전관리자, 현장안전관리자, 훈련생 및 기타 훈련 안전 관련 업무 수행자로 하며, 교육내용에는 안전정책 및 책임, 위해요인의 식별 및 위험도 평가, 안전보고 절차, 변화관리, 반복오류 분석,

인적요인 및 피로관리 등이 포함되도록 하여야 한다.

안전사례, 분석결과, 개선사항 및 교훈사례는 정기회의, 브리핑, 교육자료 또는 전산 시스템 등을 통하여 공유할 수 있다.

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 4]

내부 자율보고제도 절차 (제19조의2 관련)

1. 내부 자율보고제도 운영 원칙

- 가. 항공교통업무기관은 내부 자율보고자의 의사에 반하여 신분을 공개해서는 아니 되며, 보고자의 인적사항 등 개인정보가 유출되지 않도록 각별한 조치를 취하여야 한다.
- 나. 자율보고자로부터 추가정보의 수집이 요구될 경우에는 보고자에게 추가정보 수집의 필요성을 통보하고 협조를 요청한다.
- 다. 보고분석 및 조사과정에서 알게 된 비밀사항에 대하여는 업무수행 기간은 물론이고, 그 업무를 떠난 후에도 이를 누설하여서는 아니 된다.
- 라. 접수한 보고사항이 「항공안전법」 제59조에 따른 의무보고 사항인 경우, 이를 제출자에게 알리고 국토교통부장관에게 즉시 보고토록 하여야 한다.
- 마. 누구든지 언제, 어디서든 쉽게 접근할 수 있도록 자율비밀보고 체계를 구축하고 이를 지속적으로 개선한다.
- 바. 필요한 경우, 해당 기관의 직원뿐 아니라 협력 관계 또는 업무관계에 있는 다른 조직의 직원들이 참여할 수 있도록 확대한다.
- 사. 공정 문화(Just Culture)를 바탕으로 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌이 아닌 원인 조사 등을 통해 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.
- 아. 사건 당사자의 실수나 행동을 비난하기 위한 것이 아니라 안전을 증진시키기 위한 정보로 내부 자율보고제도를 활용해야 한다.
- 자. 내부 자율보고를 활성화를 통한 안전문화 정착을 위하여 다음 각 호의 방안을 강구한다.
 - 1) 보고자의 불이익에 대한 불안감을 해소하는 방안
 - 2) 보고자에 대한 적합한 피드백
 - 3) 쉽고 편하게 보고할 수 있는 보고수단, 형식, 제도 등
 - 4) 보고를 장려하는 수단으로 보고에 따른 보상책

2. 내부 자율보고 운영절차

- 가. 항공교통업무기관은 자체적인 내부 자율보고서 양식을 마련하되, 그 밖에도 이메일, 전화, 구두보고, SNS 등 다양한 형태를 통해 누구나 쉽게 보고할 수 있는 수단을 강구한다. 이 경우, 항공기근접(AIRPROX) 및 항공교통업무 제공과 관련된 중요한 사건을 수집하기 위해 첨부 보고서 서식을 사용할 수 있다.
- 나. 필요한 경우, 항공교통업무기관은 자율보고제도를 통해 알게 된 안전 문제 또는 위해요인에 대하여 필요한 경우, 자체 안전조사 또는 위험도 평가를 실시하여야 한다. 또한, 사안의 중요도에 따라 해당 항공교통업무기관의 최고관리자에게 보고한다.
- 다. 자체 안전조사 또는 위험도 평가 등을 통해 취약점이 발견된 경우에는 이에 대한 개선대책 또는 위험도 경감대책을 수립·시행하여야 한다.
- 라. 항공교통업무기관은 접수된 보고내용과 관련 조사 내용에 대하여 문서화하여야 하며, 해당 사항이 위해요인으로 확인된 경우, 별지 제1호부터 별지 제3호까지의 서식에 따라 기록·관리하여야 한다.
- 마. 항공교통업무기관은 자율보고제도에서 수집된 안전자료 및 정보에 관한 통계집계, 분석 등 관련 데이터베이스를 지속 업데이트하여야 한다.
- 바. 항공교통업무기관은 조직의 안전성과 모니터링 측정시에는 안전보고제도의 효과 및 성과 등을 포함하여야 한다.
- 사. 항공교통업무기관은 포스터, 팸플릿, 홍보 브로셔, 교육훈련, 세미나 등을 다양한 방법을 활용하여 내부 자율보고제도를 장려하여야 한다.
- 아. 내부 자율보고제도를 통해 수집된 안전데이터와 안전정보에 대한 공유가 필요한 경우, 비밀보호 등의 조치를 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유한다.

첨부 : 항공교통사건 보고서 서식(Air Traffic Incident Report Form)

항공교통사건 보고서 서식 (Air Traffic Incident Report Form) <i>* 음영 부분은 조종사가 무선으로 최초 보고 시 보고해야 하는 항목</i>	
A - 항공기 식별	
항공기 식별부호 _____	
B - 사건 유형	
☐ 항공기 근접(AIRPROX) ☐ 절차(PROCEDURE) ☐ 시설(FACILITY) <i>* 해당하지 않는 것은 삭제</i>	
1. 일반 사항	
a) 사건 발생 일시(UTC) :	
b) 위치 :	
2. 본 항공기	
a) 방위 및 항로 :	
b) 진대기속도 :	
☐ 단위: kt ☐ 단위: km/h	
c) 비행고도 및 고도계 설정치 :	
d) 항공기의 상승/하강 상태 :	
☐ 수평비행 ☐ 상승 중 ☐ 하강 중	
e) 항공기의 뱅크 각도 :	
☐ 수평 유지 ☐ 약한 뱅크 ☐ 중간 뱅크 ☐ 급한 뱅크 ☐ 전복 상태 ☐ 불명	
f) 항공기의 뱅크 방향 :	
☐ 좌 ☐ 우 ☐ 불명	
g) 시계 제한 요소(해당사항 모두 선택) :	
☐ 태양 눈부심 ☐ 전면창 기동 ☐ 오염된 전면창 ☐ 기타 조종실 구조물 ☐ 없음	
h) 항공기 등화 사용(해당사항 모두 선택) :	
☐ 항법등 ☐ 스트로브등 ☐ 객실등 ☐ 적색 충돌방지등 ☐ 착륙/유도로등 ☐ 로고(꼬리날개)등 ☐ 기타 ☐ 없음	
i) ATS가 회피조언을 제공하였는지 :	
☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반 ☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오	
j) 교통정보가 제공되었는지 :	
☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반 ☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오	
k) 공중충돌회피장치(ACAS) :	
☐ 미탑재 ☐ 종류 ☐ 교통주의보(TA) 발령	

☐ 회피권고(RA) 발령 ☐ 교통주의보 또는 회피권고 없음

l) 식별 상태 :

☐ ATS 감시장비 없음 ☐ 식별 가능 ☐ 식별 불가

m) 상대 항공기 육안 확인 여부 :

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 잘못된 항공기를 봄

n) 회피조치 실시 여부 :

☐ 예 ☐ 아니오

o) 비행계획 유형

☐ 계기비행규칙(IFR) ☐ 시계비행규칙(VFR) ☐ 없음

3. 상대 항공기

a) 기종 및 호출부호/등록부호(알고 있는 경우) :

b) 위 정보가 불명인 경우, 아래에 기재 :

☐ 상단익기 ☐ 중단익기 ☐ 하단익기 ☐ 회전익기

☐ 엔진 1개 ☐ 엔진 2개 ☐ 엔진 3개 ☐ 엔진 4개 ☐ 엔진 5개 이상

표지, 색상 또는 기타 식별 가능한 세부사항 :

c) 항공기의 상승/하강 상태

☐ 수평비행 ☐ 상승 중 ☐ 하강 중 ☐ 불명

d) 항공기의 뱅크 각도

☐ 수평 유지 ☐ 약한 뱅크 ☐ 중간 뱅크 ☐ 급한 뱅크 ☐ 전복 상태 ☐ 불명

e) 항공기의 뱅크 방향

☐ 좌 ☐ 우 ☐ 불명

f) 표시된 등화

☐ 항법등 ☐ 스트로브등 ☐ 객실등 ☐ 적색 충돌방지등

☐ 착륙/유도로등 ☐ 로고(꼬리날개)등 ☐ 기타 ☐ 없음 ☐ 불명

g) ATS의 회피조언 제공 여부

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 ☐ 불명

h) 교통정보 제공 여부

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 ☐ 불명

i) 회피조치 실시 여부

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 불명

4. 거리

a) 최근접 수평거리 :

b) 최근접 수직거리 :

5. 비행 중 기상상태

a) 기상 상태

☐ 계기상태(IMC) ☐ 시계상태(VMC)

b) 구름 / 안개 / 박무 상부/하부/층 사이

c) 구름과의 수직거리: 아래 ____ m/ft, 위 ____ m/ft

d) 구름 / 비 / 눈 / 진눈깨비 / 안개/박무

e) 태양 방향으로 진입 / 이탈

f) 비행 시정

☐ 단위: m ☐ 단위: km

6. 기장이 중요하다고 판단하는 기타 정보

D – 기타 사항

1. 보고 항공기에 관한 정보

a) 항공기 등록부호:

b) 항공기 형식 :

c) 항공사(운영자) :

d) 출발 비행장 :

e) 최초 착륙 비행장 :

목적지 :

f) 무선 또는 기타 수단으로 보고한 ATS 기관명 및 일시(UTC) :

g) 양식 작성 일시 및 장소 :

2. 보고 접수자의 직무 및 서명

a) 직무 :

b) 서명 :

E – 관련 ATS 기관의 보충 정보

1. 보고 접수

a) 보고 수신 경로 :

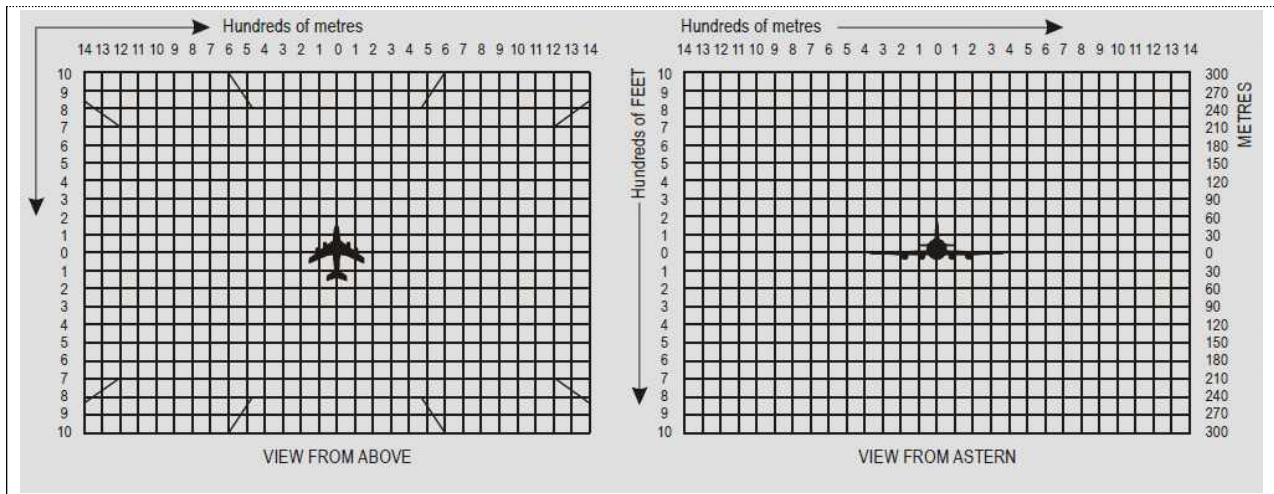
☐ AFTN ☐ 무선 ☐ 전화 ☐ 기타(추가 설명) :

b) 보고를 접수한 ATS 기관명 :

2. ATS 조치 세부사항

발부한 허가·지시, 사건 인지 여부(ATS 감시체계/육안, 경고 제공 여부, 기타 질의 내용 등)

항공기 근접 다이어그램(AIRPROX Diagram)



■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 5]

자체 안전조사 절차 (제19조의3 관련)

1. 자체 안전조사 원칙

- 가. 항공교통업무기관은 해당 관할 구역에서 항공교통업무 요인으로 인한 항공기 사고
· 준사고 · 안전장애 등이 발생한 경우, 자체 안전조사를 실시하여야 한다.
- 나. 자체 안전조사를 위한 조사팀 구성, 조사수행 절차, 조사결과 보고 및 후속조치
등에 관하여는 해당 항공교통업무기관에서 정하되, 그 세부 사항에 대하여는 해당
기관의 안전관리시스템 운영매뉴얼에 규정하여야 한다.
- 다. 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 다음 각 목의 목
적에 중점을 두고 실시한다.
 - 1) 위해요인 발생과정에 대한 이해
 - 2) 위해요인 식별 및 위험도 평가
 - 3) 허용 불가한 위험의 제거 또는 위험을 위한 안전권고
- 라. 항공교통업무기관은 자체 안전조사관이 타인의 간섭을 일체 받지 아니하고 객관적
이고 공정하게 조사할 수 있도록 하여야 한다.
- 마. 해당사건과 관련된 항공교통관제사, 항행시설담당자, 관계자 및 관련 기관(부서)
은 조사관의 자료요구 등 조사에 최대한 협조하여야 한다.
- 바. 항공교통업무기관은 해당 사건과 직접적으로 관련된 항공교통관제사의 업무를 중
단시키고, 초기단계의 조사에 응하도록 조치하여야 한다.
- 사. 항공교통업무기관은 해당 사건이 타 항공교통업무기관 등과 연관된 경우, 해당 기관
과 협의하여야 하며 해당 기관은 협조하여야 한다.
- 아. 항공교통업무기관은 자체 안전조사와 별도로 국토교통부장관이 실시하는 항공기 사
고 · 준사고 조사 또는 안전조사에 대한 협조 요청이 있을 경우, 관련 규정에 따라
조사에 협조하여야 한다.

2. 자체 안전조사 수행 절차

- 가. 자체 안전조사는 조사팀 구성, 조사수행, 조사결과 보고의 순으로 수행한다.
- 나. 자체 안전조사팀은 해당 사건에 대한 포괄적인 조사를 위하여 다음 각 호의 사실에 대
하여 조사(Factual Finding)하여야 한다.

- 1) 해당 시설의 관련 절차, 훈련, 관리감독 상태, 장비
- 2) 관제업무 주변 환경 및 외적요인
- 3) 항공교통관제사 조치 사항
- 4) 구역구성 및 교통흐름, 교통량
- 5) ACAS 경고 발생시 조치를 포함한 조종사가 취한 조치
- 6) 비행경로 또는 지상이동경로
- 7) 기상
- 8) 근무석 구성, 배정 현황 및 업무협조 절차
- 9) 공항환경
 - 가) 활주로 마킹, 계류장 사용, 시계불량지역(시야차폐, 안개 등)
 - 나) 활주로 형태, 공항 혼잡도 및 노면상태(비, 얼음, 눈)
- 10) 인적요인
- 11) 관련 장비 시스템 시간차
- 12) 복잡성 · 교통량 대비 관제사 기량/근무석 지정
- 13) 레이더 녹화자료

다. 조사관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 관제사, 근무팀장 및 그 밖의 관련 관제사를 인터뷰하고 기록한다.

- 1) 관련 관제사에 대한 인터뷰 전에 해당 관제사가 인터뷰 진술서를 읽고 숙지할 수 있도록 한다.
- 2) 인터뷰에 응하는 관제사는 인터뷰 후, 해당 항공교통업무기관에서 정하는 기일 내에 조사팀장에게 의견서를 제출할 수 있다.

라. 음성녹음은 해당 사건이 발생한 근무좌석에서 첫 교신 5분전부터 마지막 교신 5분 후까지 녹음한다. 다만, 녹음시간이 30분을 초과하는 경우에는 사고관련 부분만을 선별 · 녹음할 수 있다.

마. 안전장애 중 분리최저치 미확보, 활주로침범 및 항공교통업무제공 장애에 대해서는 부록 1(항공교통분야 중요 안전장애 심각도 분류 지침)에 따라 심각도를 분석하고, 그 결과를 조사 결과보고서에 포함한다.

3. 자체 안전조사 후속조치

가. 조사팀장은 자체 안전조사를 실시한 후, 다음 각 호의 사항을 포함한 조사결과 보고서를 해당 항공교통업무기관의 최고관리자에게 보고하여야 한다.

1. 관제경위서
2. 음성녹음 및 관제 녹화자료 사본

나. 조사팀장은 자체 안전조사 결과를 총괄안전관리자 등과 공유하여야 한다.

다. 필요한 경우, 항공교통업무기관은 자체 안전조사 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여 심의할 수 있다.

라. 항공교통업무기관의 최고관리자는 자체 안전조사 결과에 따른 재발방지를 위한 자체 권고 및 시정조치 등을 취하여야 한다.

마. 항공교통업무기관의 최고관리자는 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서(항공안전 의무보고 사항에 한함)를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

바. 국토교통부장관은 자체 안전조사결과가 미흡하다고 판단 될 경우 항공교통업무기관으로 하여금 안전조사를 재실시하도록 지시할 수 있다.

사. 항공교통업무기관은 해당 사건에 대한 자체 조사결과 등을 문서화하여 보관하여야 하며, 비밀 보장 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

4. 관계자에 대한 조치

가. 자체 안전조사 결과 필요하다고 판단된 경우, 해당 항공교통관제사에 대하여 한정자격과 관련된 다음 각 호의 교육훈련을 실시한다.

- 1) 업무한정자격의 유지가 결정된 관제사에 대하여는 기량향상 훈련계획을 수립·실시하여야 한다.
- 2) 업무한정자격의 취소가 결정된 관제사에 대하여는 시정 훈련계획을 수립·실시하여야 한다.

나. 항공교통업무기관은 가목의 교육훈련을 마친 관제사에 대하여 기량점검을 실시한 후, 다음 각 호에 따라 조치한다.

1. 기량점검의 결과가 만족스러운 경우에는 실무에 복귀시킨다.
2. 기량점검의 결과가 만족스럽지 아니한 경우에 해당 관제사는 업무한정자격 재취득을 위하여 실무복귀계획에 의한 추가적인 훈련을 실시한다.

다. 항공교통업무기관은 항공기 사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 후속조치로 실시된 교육훈련기록에 대하여 보관하여야 한다.

부록 항공교통분야 중요 안전장애 심각도 분류 지침

1. 일반사항

항공교통분야 안전장애에 대한 심각도 분류를 위해서는 각 항목에 대한 평가 및 점수 할당 원칙을 준수하여야 한다.

각 항목별 선택할 수 있는 사항들은 제한되며, 세부 항목별로 점수를 부여해야 한다.

각 항목별로 ATM-지상(ATM-g관제분야) 또는 ATM-공중(조종분야) 중 하나의 요소에만 점수를 부여할 수 있으나, 일부 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 및 ATM-공중(ATM Airborne) 사항을 동시에 적용할 수 있으며, 이 경우 ATM-전체(ATM Overall) 점수를 평가할 때 두 점수를 모두 합하여야 한다.

안전장애에 대한 최종 심각도는 모든 항목의 점수를 합한 값을 심각도 분류 매트릭스에 따라 결정된다.

안전장애(분리최저치 미확보, 활주로침범)의 심각도는 충돌 위험(Collision of Risk), 통제 가능성(Controllability) 항목별 점수의 총합으로 결정된다.

항공교통업무 장애의 심각도는 업무 제공자가 안전한 ATM/CNS 업무를 제공할 수 있는 역량과 관련되며, 영향을 받는 업무(service-affected), 제공되는 업무/기능(service/function provided), 운영 기능(operational function), 고장 유형(type of failure), 고장 범위(extent of failure) 및 지속 시간(duration)을 고려해서 결정된다.

2. 분리최저치 미확보(Separation Minima Infringements)

분리최저치 미확보 심각도는 두 가지 주요 항목의 점수를 합산하여 계산한다.

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

B. 통제 가능성(Controllability)

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

충돌 위험도는 다음 하위 기준의 점수를 합산하여 결정되어야 한다:

1. 분리(Separation) - 항공기 간 또는 항공기와 장애물 간 확보된 최소 거리를 기준으로 평가한다. 분리최저치가 미확보된 최근접 상황에서 수평 및 수직 분리 간격 중 더 큰 값을 퍼센트로 계산하여 반영해야 한다.

예) ATC가 분리책임이 있는 상황에서 분리최저치 미확보 된 시점에 수평분리가 분리최저치의 70%만 확보되고 수직분리가 분리최저치의 30%만 확보된 경우 수평 분리치 미확보 비율인 70%를 적용하여 '분리' (separation) 항목의 점수는 '3' 점(ATM-지상)으로 부여하여야 한다.

2. 접근율(Rate of closure) - 분리최저치 미확보 순간(최근접 상황의 접근율이 아님)의 상대적 수평/수직 속도를 기준으로 평가한다. 수평 및 수직 속도 중 더 큰 값을 선택하여 평가한다. 만약 분리가 교차 지점 이후 손실된 경우(예:

항공기가 분리 손실 시 상반된 방향으로 이동 중인 경우), 접근 속도는 "없음"으로 간주한다.

예) ATC가 분리책임이 있는 상황에서 접근율이 수평속도 160kts, 수직속도 3,000ft/min인 경우, 수직속도 3,000ft/min을 적용하여 '접근율' (rate of closure) 항목의 점수는 '4' 점(ATM-지상)으로 부여한다.

아래 표를 사용하여 '분리' 및 '접근 속도' 기준의 점수를 결정한다:

충돌 위험도		ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
분리	분리최저치 확보	0	0	0 ~ 10 ATM지상 또는 ATM공중	20
	분리간격 > 분리최저치 75%	1	1		
	분리최저치 50% < 분리간격 ≤ 분리최저치 75%	3	3		
	분리최저치 25% < 분리간격 ≤ 분리최저치 50%	7	7		
	분리간격 ≤ 분리최저치 25%	10	10		
접근	접근 속도 없음	0	0	0 ~ 5 ATM지상 또는 ATM공중	10
	낮음, 접근율(≤ 85 kts, ≤ 1,000 ft/min)	1	1		
	중간, 접근율(> 85, ≤ 205 kts, > 1,000, ≤ 2,000 ft/min)	2	2		
	높음, 접근율(> 205, ≤ 700 kts, > 2,000, ≤ 4,000 ft/min)	4	4		
	매우 높음, 접근율(> 700 kts, > 4,000 ft/min)	5	5		

* 참고: 1. ATM-지상 또는 ATM-공중 중 하나의 항목만 점수를 부여하여야 한다.

2. ATM-공중 심각도는 ATM-공중이 안전장애에 영향을 주지 않았거나, 간접적으로 영향을 준 경우에만 평가하고, ATM-지상 심각도는 ATM-지상이 안전장애에 직접 또는 간접적 영향을 미친 경우에 평가한다.

3. 접근율은 별도의 산출표를 활용해 산출한다.

B. 통제 가능성(Controllability)

통제 가능성은 심각도의 두 번째 주요 항목이며, 안전장애 상황에 대해 유지된 "통제 수준"을 나타내며, 점수는 다음의 세부 항목에 의해 결정된다:

1. 충돌 탐지(Conflict Detection)
2. 계획(Planning)
3. 실행(Execution)
4. 충돌안전경고-지상(Ground STCA)
5. 복구(Recovery)
6. 충돌안전경고-공중(TCAS)

7. TCAS RA의 실행

1. '잠재적 충돌탐지(Conflict DETECTED)': 충돌 탐지는 ATM-지상(관제사)이 충돌 상황을 탐지하는 것을 의미하며, 따라서 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(조종사) 점수는 여기서 평가되지 않는다. 다음 세 가지 시나리오가 가능하다:
 - '잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict DETECTED)': 관제사가 잠재적 충돌을 정상적인 교통상황 모니터링을 통해 탐지하였거나, 예측적 STCA의 지원을 받아 탐지한 경우가 해당된다.
 - '늦은 잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict detected LATE)': 잠재적 충돌 상황을 늦게 탐지하거나, 근접 STCA(Current STCA)를 통해 상황을 인지하였지만 아직 계획을 세우고 실행할 시간이 남아 있는 경우가 해당된다.

주) 1. 예측적 STCA(predictive STCA): 관제시스템의 STCA에 'Look ahead time' 기능이 구축되어 있어 분리치 미확보 전에 충돌 상황을 미리 경고하는 경우를 말함
 2. 근접 STCA(current STCA): 분리최저치 미확보 시점부터 STCA 경고가 발생하는 경우를 말함

- '잠재적 충돌 탐지 실패(Potential Conflict NOT detected)': 충돌 상황을 탐지하지 못했거나 계획 및 실행을 하지 못한 경우가 해당된다.
- * 참고: 고도이탈(Level Bust) 또는 ATC가 사전에 계획을 세울 수 없는 기타 사건(예: 조종사의 관제지시 위반 등)에서는 충돌 탐지가 적용되지 않으며, 점수는 0으로 설정되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
탐지	잠재적 충돌 탐지	0	-	0 ~ 5	10
	잠재적 충돌 탐지-지연	3	-	ATM	
	잠재적 충돌 탐지-실패	5	-	지상	

2. 계획 (Planning): 이 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 요소의 계획을 의미하므로 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(ATM Airborne) 점수는 이 항목에서 부여하여서는 안 된다. ATM-지상의 계획 역량 정도, 시간 관리 및 효율성을 평가해야 한다. 여기서 계획은 분리최저치를 유지하기 위해 ATC가 처음으로 계획한 계획을 의미한다. 이 계획은 이후 실행 단계에서는 참조하되, 복구 단계와는 구분되어야 한다.
 - '적절한 계획(Plan CORRECT)': 관제사의 충돌회피 계획이 적시에 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.
 - '부적절한 계획(Plan INADEQUATE)': 관제사의 충돌회피 계획이 늦었거나, 충돌 상황을 효과적으로 해결하지 못한 경우가 해당된다.
 - '계획 없음(NO Plan)': 충돌 상황을 인지하지 못한 경우가 해당된다. 충돌 회피

피 조치를 실행하지 못한 경우에도 ‘실행하지 않음’ (NO excution) ‘에 해당 하는 점수를 부여하여야 한다.

- * 참고: 고도이탈과 같이 관제사의 의도와 관계없는 상황은 계획(Planning) 항목 이 적용되지 않으며, 이 경우 점수는 ’ 0 ‘(적절한 계획)으로 부여되어 야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
계 획	적절한 계획	0	-	0 ~ 5	10
	부적절한 계획	3	-		
	계획 없음 실행하지 않음	5	-		

3. 실행 (Execution): 이 항목은 일반적으로 계획한 조치를 ATM-지상에서 실행 하는 것을 의미하며, ATM-지상 및 ATM-공중 구성 항목을 포함할 수 있다. 실행은 ATC가 충돌 상황을 해결하기 위해 처음 계획한 계획을 실행하는 것을 의미한다. 실행에 대한 시간 및 효율성을 평가해야 하며, 조종사가 받은 지 시/허가를 공중에서 실행하는 것도 ATM-공중 항목에 평가되어야 한다.

- ‘적절한 실행(Excution CORRECT)’ : 계획이 적시 또는 효과적으로 실행된 경 우가 해당된다.
- * 참고: 조종사의 관제지시 위반으로 인해 실행 항목을 평가할 수 없는 경우(관 제지시 위반으로 인한 활주로 침범 등) ATM-지상 항목의 점수는 ’ 0 ‘으로 평가하여야 한다.

- ‘부적절한 실행(Excution INADAQUATE)’ : 계획이 적시 또는 효과적으로 실행 되지 않은 경우가 해당된다. ATM-공중과 별개로 점수를 부여하여야 한다.
- ‘실행 없음(No EXCUTION)’ : 충돌 탐지(Conflict detection) 항목에서 ‘충 돌 탐지 실패’ 로 평가된 경우 ‘실행 없음’ 으로 평가하여야 한다. 또는 충 돌 탐지를 하였더라도 실행을 전혀 하지 않은 경우에도 ‘실행 없음’ 으로 평 가하여야 한다.

- * 참고: 조종사가 ATC 지시를 정확하게 따른 경우, ATM-전체 점수는 ATM-지상 및 ATM-공중 점수와 동일하며, 점수는 ’ 0 ‘으로 평가하여야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
실 행	적절한 실행	0	0	0 ~ 15 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	부적절한 실행	3	5		
	실행하지 않음	5	10		

4. 충돌안전경고-지상(STCA): 근접 STCA(Current STCA)에 대해서만 평가되어야 한다. 유효하지 않거나 불필요한 STCA 경고는 제외하여야 한다. 지상안전경 고 항목에서는 ATM-지상에 대해서만 평가되어야 하며, ATM-공중을 평가해서

는 안 된다.

- 근접 STCA(Current STCA)가 작동하고 항공교통관제사가 이를 적용한 경우, '0'으로 평가한다. STCA 기능이 없는 관제시설의 경우에도 '0'으로 평가한다.
- 관제사가 STCA가 작동하기 전에 충돌을 탐지한 경우, '0'으로 평가한다.
- STCA가 충돌 상황을 탐지하는데 실패한 경우, 또는 STCA가 정상적으로 작동해야 했는데 작동되지 않아 ATM-지상에 의해 늦게 충돌 상황이 인지된 경우 'STCA 탐지 없음'으로 평가한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
STCA ATM-지상	근접 STCA 탐지 (Current STCA triggered)	0	-	0 ~ 5 ATM-지상	
	STCA 탐지 없음 (Non-Current STCA)	5	-		

5. 회복 (Recovery): 이 항목은 안전분리(예: 분리치)를 확보하거나, 분리최저치를 유지하기 위해 즉각적인 조치를 요하는 단계에 대해 평가하는 항목이다. 회복 단계는 분리치가 미확보 된 순간부터 시작되며, 평가 대상은 ATM-지상 및 ATM-공중 모두 적용되기 때문에 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 ATM-공중 점수를 모두 합한 값이 되어야 한다.

* 참고: 회복 단계에서의 계획은 기존의 충돌탐지(Collision Detection)에서의 계획(Planning) 항목의 계획과 구분되어 고려되어야 한다. ATC가 교통정보를 발부하거나 회피기동을 발부하는 시점이 회복 단계로 볼 수 있다.

- '적절한 회복(Recovery CORRECT)': 분리치 미확보 후 적절한 조치가 이루어져서 합리적인 시간 내에 분리 최저치가 확보된 경우가 해당된다.
- '부적절한 회복(Recovery INADEQUATE)': ATM 대응이 상황을 개선하지 못한 경우가 해당된다.
- '회복 불가(NO Recovery)': '회복 불가'로 평가함에 있어서 조종사가 TCAS RA 또는 시계분리(see-and-avoid) 조치를 취했는지가 고려되어야 한다. 이러한 경우 조종사가 ATC 지시를 따르지 않을 수 있으므로, ATM-공중 부분에 불이익이 가지 않도록 해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
복구	적절한 회복	0	0	0 ~ 25 ATM-지상 + ATM-공중	10
	부적절한 회복	5	6		
	회복 불가	10	15		

6. 충돌안전경고-공중(TCAS): 이 항목의 하위 항목은 ICAO 정의에 따라 유용한 TCAS RA에 대해서만 평가되어야 한다. TCAS가 작동하지 않는 시각적 회피 환경에서도 동일한 논리가 적용된다.

* 참고: 이 항목에서 ATM-전체 점수는 ATM-공중 점수를 반영해야 한다. ATM-

지상에 대한 점수는 신뢰도 평가 및 ATM-전체 평가가 아닌 ATM-지상에 대한 심각도 평가 목적으로 평가된다.

- ‘TCAS RA 없음(No TCAS)’ : 이 항목은 ICAO TCAS 논리에 따라 해당 공중 조우의 기하학적 특성이 TCAS RA를 요구하는 상황인데도 발생하지 않은 경우가 해당된다.
- ‘TCAS 발동(TCAS Triggered...)’ : 조종사가 TCAS RA로 인해 반응하기 전에 적절한 ATC 지시가 내려졌다면 ‘해당 사항 없음’ (즉, 점수 ‘0’ 으로 평가)으로 평가해야 한다. 또한 TCAS RA가 충돌 상황으로부터 회복하는데 크게 영향을 미친 경우에도 ‘0’ 으로 평가해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
T C A S	TCAS RA 발생	10	0	0 또는 10 ATM-공중	10
	TCAS RA 없음	0	10		

7. TCAS RA 실행: 이 항목은 TCAS RA 실행(또는 TCAS가 적용되지 않는 경우의 시각적 회피 적용) 및 회복은 ATM-지상을 보완하는 성능에 대해 평가하는 항목이다.

- ‘RA 실행(Airborne followed RA)’ : 조종사가 TCAS RA를 적절히 수행한 경우, 또는 TCAS RA가 발생하지 않는 경우가 해당된다.
- ‘불충분한 RA 실행(Airborne INSUFFICIENTLY followed RA)’ : 조종사 행동이 TCAS RA를 완전히 따르지 않은 경우가 해당된다.
- ‘부정확한 RA 실행(Airborne INCORRECTLY followed RA)’ : 조종사 행동이 없거나 모순될 때(예: RA를 따르지 않음)가 해당된다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
R A 수 행	RA 실행	-	0	0 ~ 15 ATM-공중	10
	불충분한 RA 실행	-	10		
	부정확한 RA 실행	-	15		

C. 최종 점수

모든 항목이 평가되고 점수가 부여된 후, 심각도의 최종 점수는 '충돌 위험도'와 '통제 가능성' 점수의 합으로 계산된다.

ATM-전체 점수	심각도 분류
0 ~ 9	안전영향 없음(E) (No safety effect)
10 ~ 17	충돌위험 없음 (C) (No Risk of Collision)
18 ~ 30	안전 미확보 (B) (Safety not Assured)
31 이상	충돌 위험 (A) (Risk of Collision)

D. 신뢰도 요소(Reliability Factor)

특정 항목에 대한 정보가 없거나, 사용할 수 있는 정보가 불명확하거나, 평가 위원회가 평가 결과에 대해 합의하지 못하는 경우, 해당 항목은 심각도 평가에 활용할 수 없다.

누락된 항목이 최종 심각도 점수에 미치는 영향을 기록하고 추적하기 위해, 전체 신뢰도 요소(Overall Reliability Factor, RF)를 심각도 점수와 병행하여 평가해야 한다. 각 항목에는 관련 신뢰도 가중치가 할당되어 있다. 전체 신뢰도 값은 심각도 평가에 고려된 항목에 해당되는 신뢰도 가중치의 합으로 계산되어야 한다.

모든 항목에 신뢰도 가중치를 항상 적용할 수 있는 것은 아니다.(예: STCA가 없는 관제시설, 또는 STCA가 작동하지 않은 경우). 특정 상황에서 적용되지 않는 것으로 명확히 확인된 항목의 신뢰도 가중치 점수는 '0' 값으로 평가되어야 한다.

특정 항목에 대해 심각도 평가를 함에 있어서 사실조사 보고서 등에서 이를 평가할 충분한 정보가 없는 경우(데이터 부족 또는 세부 정보의 명확성 부족), 해당 기준의 점수는 '공백(blank)'으로 하여야 한다. 특정 항목의 '공백' 값은 해당 항목의 신뢰도 가중치가 전체 신뢰도에 포함되지 않아야 함을 의미한다.

두 개의 다른 사건을 평가하는 경우, 특정 항목이 첫 번째 경우에는 '0'으로 평가되고 두 번째 사건은 '공백'으로 채점되는 경우, ATM-전체 심각도 점수는 두 경우 모두 동일한 값을 가지지만, 신뢰도는 두 번째 사건이 더 낮게 된다.

특정 항목에 대한 점수가 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치는 전체 신뢰도 값에 다음과 같이 반영되어야 한다:

- ATM-지상 요소만 포함하는 항목(분리(Separation), 접근율(Rate of closure), 충돌 탐지(Collision detection), 계획(Planning), 지상안전경고(Ground safety nets, STCA))의 경우, ATM-지상 값이 평가되면 전체 신뢰도 값에 할당된 점수가 추가되어야 한다(단, 분리 및 접근율의 경우 ATM-지상 값이 ATM-공중 값으로 대체될 수 있음)
- ATM-지상 및 ATM-공중이 모두 평가되는 항목(실행(Execution), 회복(Recovery), 공중안전경고(TCAS))의 경우, ATM-지상이 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치 절반이 ATM-공중 신뢰도 가중치 값으로 할당되고,

ATM-공중이 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치 절반이 ATM-지상 신뢰도 가중치 값으로 할당된다.

- TCAS RA 실행 항목은 ATM-공중 요소만 평가하므로, ATM-공중 값이 평가되면 전체 신뢰도 가중치는 ATM-공중으로 할당되어야 한다.

모든 항목에 대해 신뢰도 가중치를 평가한 경우 모든 합은 100이 되어야 한다.

발생한 안전장애와 관련된 전체 신뢰도 가중치는 최소 70 이상이 되어야 심각도 평가 결과를 적용할 수 있다. 정보가 충분하지 않은 경우(RF < 70), 심각도 분류기준을 적용한 후 도출된 심각도와 관계없이 해당 안전장애는 '미확정(Not determined, D)'으로 분류되어야 한다.

E. ATM-지상 역량(ATM-Ground performance)

비 항목의 평가 목적은 '충돌위험'(Risk of Collision) 점수를 평가할 때 ATM-지상(예: 항공행서비스 제공자)으로 적용해야 하는지 ATM-공중으로 적용해야 하는지를 결정하는데 있다. 다음의 선택사항들을 고려해 ATM-지상 역량을 평가할 수 있다.

- 직접 원인(casual): 최소한 하나 이상의 ATM-지상이 안전장애와 관련된 일련의 사건에 직접적으로 연관되어 있는 경우를 말한다. ATM-지상의 기여요인이 없었다면 해당 사건이 발생하지 않았을 수도 있는 경우이다.
- 간접 원인(contributing): 사건의 직접적 원인이 된 일련의 사건에 ATM-지상이 포함되지 않았지만, ATM-지상과 관련이 있는 적어도 한 사건이 해당 사건의 위험에 기여하였거나 항공기가 마주친 상황 발생에 영향을 미친 경우가 해당된다. 만약 이러한 ATM-지상 기여요인이 없었다고 하더라도 여전히 해당 사건은 발생하였을 수도 있다.
- 상황 원인(aggravating): ATM-지상이 관련된 일련의 사건에 직접적인 영향을 미치지 않았지만, ATM-지상과 관련이 있는 적어도 한 사건이 해당 사건의 위험도를 악화시키거나 항공기가 마주친 상황을 악화시킨 경우가 해당된다. 만약 이러한 ATM-지상 기여요인이 없었다고 하더라도 여전히 해당 사건은 발생하였을 수도 있다.
- 영향 없음(no involvement): 안전장애와 관련된 일련의 사건에 ATM-지상이 직접적 또는 간접적으로 기여하지 않은 경우가 해당된다.
- 평가 불가(Not assessed): 평가를 할 수 없는 경우가 해당된다.

F. 심각도 분류 기준

- A - 충돌 위험(Risk of Collision): 거의 사고가 발생할 뻔하였던 안전장애
- B - 안전 미확보(Safety not Assured): 항공기 운항과 관련이 있는 안전장애로, 항공기가 다른 항공기/지상과 거의 충돌할 뻔한 안전장애
- C - 충돌위험 없음(No Risk of Collision): 만약 리스크가 안전범주 내에서 관리되지 않았거나 주변에 항공기가 있었다면 해당 사건이 사고 또는 주요한 안전장애가 될 가능성이 있었던 안전장애
- E - 안전 영향없음(No safety effect): 안전에 영향이 없었던 안전장애

D - 평가 불가(Not determined): 심각도를 평가할 수 있는 정보가 부족하거나 결론을 낼 수 없는(신뢰도 가중치 < 70%) 안전장애

3. 활주로 침범(Runway Incursion)

활주로 침범에 대한 심각도는 두 가지 주요 항목의 점수를 합산하여 결정한다.

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

B. 통제 가능성(Controllability)

A. 충돌 위험도(Collision of Risk): 이 항목에 대한 심각도는 다음 항목별 점수를 합산하여 결정한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
분리	분리최저치 확보	0	0	0-10 ATM-지상 또는 ATM-공중	20
	분리최저치 미확보-경미(minor)	1-3	1-3		
	분리최저치 미확보-중간(medium)	4-6	4-6		
	분리최저치 미확보-주의(significant)	7-9	7-9		
	분리최저치 미확보-심각(critical)	10	10		

1. 분리(Separation): 심각도 분석 조정패널 및 조사관은 전문가의 판단을 바탕으로 확보된 분리최저치를 고려하여 0에서 10 사이의 점수를 선택하여야 한다. 만약 분리최저치에 대한 합의가 이루어지지 않으면, 조정패널 및 조사관은 이 기준에 대한 점수를 평가하지 않고 해당 필드를 공백으로 남겨두고, 신뢰도 가중치도 점수를 부여하지 않음으로써 신뢰성 요소(Reliability Factor) 값에 반영되도록 하여야 한다.

< 활주로 침범 분리최저치 미확보 세부 기준 >

1. 항공기-항공기

1.1 정상적인 관제허가에 따른 항공기 이·착륙 상황

구분	세부 기준
분리최저치-확보 (achieved)	- 착륙 항공기가 활주로의시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 <u>보호구역 내에</u> 항공기/차량이 없었던 경우 - 이·착륙 항공기가 잠재적인 충돌 위험이 있는 항공기/차량을 직각으로 지나가는 시점에 상대 항공기/차량이 보호구역 내에 없었던 경우(0점 부여)
분리최저치 미확보-경미 (minor)	- 착륙 항공기가 활주로의시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 <u>활주로 보호구역을 침범하였으나 착륙대를 벗어난 구역에</u> 항공기/차량이 있었던 경우. 또는; - 복행 지시 또는 착륙허가 취소가 활주로의시단으로부터 1NM ~ 4NM 내에서 이루어진 경우 - 항공기가 이륙허가를 받았으나 이륙활주를 시작하지 않은 경우

	또는 ATC가 이륙허가를 취소한 경우(허가발부 후 취소허가 발부 시점까지의 시간 및 분리된 최소 거리를 고려해 1~3점 부여)
분리최저치 미확보-중간 (medium)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 <u>착륙방향 활주로 1/2구역 밖의 착륙대에</u> 다른 항공기/차량이 있었으나 한쪽 또는 모두가 멈추거나 회피를 위해 벗어날 수 있었던 경우. 또는; - 복행 지시가 활주로시단으로부터 1NM 미만 지점에서 이루어 진 경우(분리된 최소 거리를 고려해 4~6점 부여)
분리최저치 미확보-주의 (significant)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 <u>착륙방향 활주로 1/2구역의 착륙대에</u> 다른 항공기/차량이 있었으나 한쪽 또는 모두가 멈추거나 회피를 위해 벗어날 수 있었던 경우(분리된 최소 거리를 고려해 7~9점 부여)
분리최저치 미확보-심각 (critical)	- 착륙 항공기가 착륙대(ICA0 정의)에 있는 항공기/차량과 정지할 수 있는 가능성이 없이 충돌하거나 지나친 경우. 회피 조작이 시행되지 않았거나 또는 회피 조작을 늦게 수행해 충돌 위험이 있었던 경우(10점 부여)

1.2 부적절한 활주로 침범(관제지시로 인한 부적절한 활주로 침범 포함)

구분	세부 기준
분리최저치-확보 (achieved)	- 항공기가 지나간 후에 항공기/차량/사람이 허가 또는 허가없이 활주로 보호구역에 부적절하게 침범한 경우. 또는; - 항공기/차량/사람이 활주로 보호구역을 침범하지 않았고 직각으로 충돌 상황을 지나간 경우. 또는; - 착륙 항공기가 활주로시단으로부터 4NM 초과한 지점에서 복행 또는 착륙허가를 취소한 경우(0점 부여)
분리최저치 미확보-경미 (minor)	- 항공기/차량/사람이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 착륙대에 있는 다른 항공기/차량간 서로가 별도의 회피 조치를 하지 않았지만 충돌 위험이 없었던 경우. 또는; - 항공기/차량/사람이 활주로 보호구역에 허가 또는 허가없이 부적절하게 침범하였으나 활주로 옆선(runway edge)을 침범하지 않은 경우. 또는; - 부적절한 활주로 침범으로 인해 복행 지시 또는 착륙허가 취소가 활주로시단으로부터 1NM ~ 4NM 내에서 이루어진 경우. 또는; - 활주로 보호구역에 항공기/차량이 부적절하게 침범하여 이륙허가를 취소하였으나 출발 항공기와 다른 항공기/차량과 충돌 가능성이 없었던 경우(분리된 최소 거리를 고려해 1~3점 부여)
분리최저치 미확보-중간 (medium)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 착륙대에 움직이고 있는 항공기/차량과 충돌 회피를 위해 긴급한 회피 기동이 필요하지 않을 만큼의 거리로 안전하게 분리된 경우. 또는; - 부적절하게 활주로에 침범한 항공기/차량으로 인해 활주로시단으로부터 1NM 미만 내에서 복행 지시를 한 경우. 또는; - 부적절하게 착륙대를 침범한 항공기/차량으로 인해 충돌 위험은 없었지만 이륙허가를 취소한 경우(분리된 최소 거리를 고려해 4~6점 부여)

분리최저치 미확보-주의 (significant)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 침범하여 착륙대에 있는 다른 항공기/차량과 안전하지 않은 근접한거리에 있어 즉각적인 회피 기동이 필요한 경우.(분리된 최소 거리를 고려해 7~9점 부여)
분리최저치 미확보-심각 (critical)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 다른 항공기/차량과 충돌하거나 정지할 수 있는 가능성이 없이 지나친 경우. 회피 조작이 시행되지 않은 경우. 또는; - 회피 조작이 늦게 시행되 충돌 가능성이 있었던 경우(10점 부여)

2. 접근율(Rate of closure): 안전 마진이 확보되지 않은 것으로 판단되는 순간의 수직 및 수평 속도를 기준으로 평가한다. 각 수평 및 수직 속도에 대해 사전에 정의된 분리간격 중 가장 큰 값을 평가에 적용한다.

상황에 따라 접근율은 다음과 같이 구분해서 평가한다.

- 복수의 항공기 간 - 표준 분리 기준이 정의되지 않음;
- 지상에서 이동 중인 항공기

	복수 항공기	항공기 지상이동	ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
접근율	접근율 NONE	접근율 NONE	0	0	0-5 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	접근율 낮음 (≤ 50 kts, ≤ 500 ft/min)	접근율 낮음 (≤ 20kts)	1	1		
	접근율 중간 (>50 and ≤ 100 kts, > 500 and ≤ 1 000 ft/min)	접근율 중간 (>20kts and ≤40kts)	2	2		
	접근율 높음 (>100 and ≤ 250 kts, > 1 000 and ≤ 2 000 ft/min)	접근율 높음 (>40 and ≤80kts)	4	4		
	접근율 매우 높음 (>250 kts, > 2 000 ft/min)	접근율 매우 높음 (>80kts)	5	5		

* 참고: 1. 충돌 위험도 평가에서는 ATM-지상 또는 ATM-공중 중 하나만 심각도 점수를 부여해야 하며, 두 가지를 모두 평가해서는 안 된다. ATC가 분리제공 책임이 없는 경우에만 ATM-공중 심각도를 사용해야 한다.

2. 다른 항공기/차량/사람이 없는 상태에서 활주로 침범이 발생한 경우, 접근율은 '없음(NONE)'으로 적용되어야 한다.

B. 통제 가능성(Controllability): 이 항목의 평가 방식은 분리최저치 미확보 평가 방식과 동일하게 적용되지만, 다음과 같은 몇 가지 예외가 있다:

- STCA는 이 상황에서 적절하지 않으므로, 공항 지상안전경고(예: RIMCAS: 활주로 침범 모니터링 및 충돌회피 시스템)으로 대체해야 한다.
- 충돌안전경고-공중(TCAS)은 활주로 침범 상황에서는 적용되지 않으므로, 조

종사의 시각적 회피(see-and-avoid) 행동만을 고려해야 한다. 저시정 또는 IMC 조건에서는 시각적 회피를 할 수 없으므로 이를 점수에 반영되어야 한다.

- 안전경고 부분에서는 A-SMGCS 또는 RIMCAS가 고려되어야 하며, 시각적 회피(see-and-avoid) 항목에서는 조종사 행동뿐만 아니라 운전자(driver) 행동도 평가 대상에 포함되어야 한다.

통제 가능성은 심각도 점수는 다음의 세부 항목에 의해 결정된다:

1. 충돌 탐지(Conflict Detection)

2. 계획(Planning)

3. 실행(Execution)

4. 충돌안전경고-지상(Ground STCA)

5. 복구(Recovery)

6. 충돌안전경보-공중(TCAS)

7. TCAS RA의 실행

1. '충돌 탐지(Conflict DETECTED)': 충돌 탐지는 ATM-지상(관제사)이 충돌 상황을 탐지하는 것을 의미하며, 따라서 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(조종사) 점수는 여기서 평가되지 않는다. 다음 세 가지 시나리오가 가능하다:

- '잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict DETECTED)': 충돌이 탐지되었지만, ATC가 상황을 수용하기로 결정한 경우.
- '늦은 잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict detected LATE)': 계획을 세우거나 실행할 충분한 시간이 없는 경우가 해당된다. 분리치 미확보 경우는 점수를 부여하지 않아야 한다. 예를 들어, 'RIMCAS가 예측적 충돌 탐지기능을 갖춘 상황에서, 관제사가 RIMCAS를 통해 충돌을 인지한 경우 '늦은 잠재적 충돌 탐지'로 점수를 부여해야 한다.

비고: 1. 예측적 RIMCAS(predictive RIMCAS): 관제시스템의 RIMCAS에 'Look ahead time' 기능이 구축되어 있어 분리치 미확보 전에 충돌 상황을 미리 경고하는 경우를 말함

2. 근접 RIMCAS(current RIMCAS): 분리치 미확보가 된 시점부터 RIMCAS 경고가 발생하는 경우를 말함

- '잠재적 충돌 탐지 실패(Potential Conflict NOT detected)': 충돌 상황을 탐지하지 못한 경우가 해당한다.

* 참고: 고도이탈(Level Bust) 또는 ATC가 사전에 계획을 세울 수 없는 기타 사건(예: 조종사의 관제지시 위반 등)에서는 충돌 탐지가 적용되지 않으며, 점수는 0으로 설정되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
탐지	잠재적 충돌 탐지	0	-	0 ~ 5 ATM 지상	10
	낮은 잠재적 충돌 탐지	3	-		
	잠재적 충돌 탐지 실패	5	-		

2. 계획 (Planning): 이 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 요소의 계획을 의미하므로 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(ATM Airborne) 점수는 이 항목에서 부여하여서는 안 된다. ATM-지상의 계획 역량 정도, 시간 관리 및 효율성을 평가해야 한다. 여기서 계획은 충돌 상황을 해결하기 위해 ATC가 처음으로 계획한 계획을 의미한다. 이 계획은 이후 실행 단계에서는 참조하되, 복구 단계와는 구분되어야 한다.

- '적절한 계획(Plan CORRECT)': 관제사의 충돌 회피 계획이 적시에 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.
- '부적절한 계획(Plan INADEQUATE)': 관제사의 충돌 회피 계획이 늦었거나, 충돌 상황을 효과적으로 해결하지 못한 경우가 해당된다.
- '계획 없음(NO Plan)': 충돌 상황을 인지하지 못한 경우가 해당된다. 충돌 회피 조치를 실행하지 못한 경우에도 '실행하지 않음' (NO execution) '에 해당하는 점수를 부여하여야 한다.

* 참고: 고도이탈과 같이 관제사의 의도와 관계없는 상황은 계획(Planning) 항목이 적용되지 않으며, 이 경우 점수는 '0' (적절한 계획)으로 부여되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
계획	적절한 계획	0	-	0 ~ 5	10
	부적절한 계획	3	-		
	계획 없음 실행하지 않음	5	-		

3. 실행 (Execution): 이 항목은 일반적으로 계획한 조치를 ATM-지상에서 실행하는 것을 의미하며, ATM-지상 및 ATM-공중 구성 항목을 포함할 수 있다. 실행은 ATC가 충돌 상황을 해결하기 위해 처음 계획한 계획을 실행하는 것을 의미한다. 실행에 대한 시간 및 효율성을 평가해야 하며, 조종사가 받은 지시/허가를 공중에서 실행하는 것도 ATM-공중 항목에 평가되어야 한다.

- '적절한 실행(Execution CORRECT)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

* 참고: 조종사의 관제지시 위반으로 인해 실행 항목을 평가할 수 없는 경우(관제지시 위반으로 인한 활주로 침범 등) ATM-지상 항목의 점수는 '0'으로 평가하여야 한다.

- ‘부적절한 실행(Excution INADAQUATE)’ : 계획이 적시 또는 효과적으로 실행되지 않은 경우가 해당된다. ATM-공중과 별개로 점수를 부여하여야 한다.
 - ‘실행 없음(No EXCUTION)’ : 충돌 탐지(Conflict detection) 항목에서 ‘충돌 탐지 실패’로 평가된 경우 ‘실행 없음’으로 평가하여야 한다. 또는 충돌 탐지를 하였더라도 실행을 전혀 하지 않은 경우에도 ‘실행 없음’으로 평가하여야 한다.
- * 참고: 조종사가 ATC 지시를 정확하게 따른 경우, ATM-전체 점수는 ATM-지상 및 ATM-공중 점수와 동일하며, 점수는 ‘0’으로 평가하여야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
실행	적절한 실행	0	0	0 ~ 15 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	부적절한 실행	3	5		
	실행하지 않음	5	10		

4. 지상안전경고(RIMCAS): 근접 RIMCAS(Current RIMCAS)에 대해서만 평가되어야 한다. 유효하지 않거나 불필요한 RIMCAS 경고는 제외하여야 한다. 지상 안전경고 항목에서는 ATM-지상에 대해서만 평가되어야 하며, ATM-공중을 평가해서는 안 된다.
- 근접 RIMCAS(Current RIMCAS)가 작동하고 관제사가 이를 적용한 경우, '0'으로 평가한다. RIMCAS 기능이 없는 관제시설의 경우에도 '0'으로 평가한다.
 - 관제사가 RIMCAS가 작동하기 전에 충돌을 탐지한 경우, '0'으로 평가한다.
 - RIMCAS 충돌 상황을 탐지하는데 실패한 경우, 또는 RIMCAS가 정상적으로 작동해야 했는데 작동되지 않아 ATM-지상에 의해 늦게 충돌 상황이 인지된 경우 'RIMCAS 탐지 없음'으로 평가한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
RIMCAS ATM-지상	근접 RIMCAS 탐지 (Current RIMCAS triggered)	0	-	0 ~ 5 ATM-지상	
	RIMCAS 탐지 없음 (Non-Current RIMCAS)	5	-		

5. 회복 (Recovery): 이 항목은 안전분리(예: 분리치)를 확보하거나, 위험도를 최소화하기 위한 즉각적인 조치를 요하는 단계에 대해 평가를 하는 항목이다. 회복 단계는 분리치가 미확보 된 순간부터 시작되며, 평가 대상은 ATM-지상 및 ATM-공중 모두 적용되기 때문에 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 ATM-공중 점수를 모두 합한 값이 되어야 한다.
- * 참고: 회복 단계에서의 계획은 기존 충돌-탐지(Conflict Detectioin)/계획(Planning) 항목의 계획과 구분되어 고려되어야 한다. ATC가 교통정보를 발부하거나 회피기동을 발부하는 시점이 회복 단계로 볼 수 있다.

- ‘적절한 회복(Recovery CORRECT)’ : 분리치 미확보 후 적절한 조치가 이루어져서 합리적인 시간 내에 분리 최저치가 확보된 경우가 해당된다.
- ‘부적절한 회복(Recovery INADEQUATE)’ : ATM 대응이 상황을 개선하지 못한 경우가 해당된다.
- ‘회복 불가(NO Recovery)’ : ‘회복 불가’로 평가함에 있어서 조종사가 TCAS RA 또는 시계분리(see-and-avoid) 조치를 취했는지가 고려되어야 한다. 이러한 경우 조종사가 ATC 지시를 따르지 않을 수 있으므로, ATM-공중 부분에 불이익이 가지 않도록 해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
복구	적절한 회복	0	0	0 ~ 25	10
	부적절한 회복	5	6	ATM-지상 +	
	회복 불가	10	15	ATM-공중	

6. 충돌안전경고-공중(TCAS): 이 항목의 하위 항목은 ICAO 정의에 따라 유용한 TCAS RA에 대해서만 평가되어야 한다. TCAS가 작동하지 않는 시각적 회피 환경에서도 동일한 논리가 적용된다.

* 참고: 이 항목에서 ATM-전체 점수는 ATM-공중 점수를 반영해야 한다. ATM-지상에 대한 점수는 신뢰도 평가 및 ATM-전체 평가가 아닌 ATM-지상에 대한 심각도 평가 목적으로 평가된다.

- ‘TCAS RA 없음(No TCAS)’ : 이 항목은 ICAO TCAS 논리에 따라 해당 공중 조우의 기하학적 특성이 TCAS RA를 요구하는 상황인데도 발생하지 않은 경우가 해당된다.
- ‘TCAS RA 발생(TCAS Triggered...)’ : 조종사가 TCAS RA로 인해 반응하기 전에 적절한 ATC 지시가 내려졌다면 ‘해당 사항 없음’ (즉, 점수 ‘0’으로 평가)으로 평가해야 한다. 또한 TCAS RA가 충돌 상황으로부터 회복하는데 크게 영향을 미친 경우에도 ‘0’으로 평가해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
TCAS	TCAS RA 발생	10	0	0 또는 10	10
	TCAS RA 없음	0	10	ATM-공중	

7. 시각적 회피(See-and-avoid) 실행: 이 항목은 시각적 회피 실행에 대해 평가하는 항목이다.

- ‘시각적 회피 실행(Airborne conducted See-and-avoid)’ : 조종사가 시각적 회피를 적절히 수행한 경우가 해당된다.
- ‘불충분한 시각적 회피 실행(Airborne INSUFFICIENTLY conducted See-and-avoid)’ : 조종사가 불충분하게 시각적 회피를 수행한 경우가 해당된다.
- ‘부정확한 시각적 회피 실행(Airborne INCORRECTLY conducted RA)’ : 조종사가 시각적 회피를 수행하지 않는 경우가 해당된다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
심각적 회피 수행	시각적 회피 실행	-	0	0 ~ 15 ATM-공중	10
	불충분한 시각적 회피 실행	-	10		
	부정확한 시각적 회피 실행	-	15		

C. 최종 점수

모든 항목이 평가되고 점수가 부여된 후, 심각도의 최종 점수는 '충돌 위험도'와 '통제 가능성' 점수의 합으로 계산된다.

ATM-전체 점수	심각도 분류
0 ~ 9	안전영향 없음(E) (No safety effect)
10 ~ 17	충돌위험 없음 (C) (No Risk of Collision)
18 ~ 30	안전 미확보 (B) (Safety not Assured)
31 이상	충돌 위험 (A) (Risk of Collision)

4. 항공교통업무 제공 장애(ATM-specific occurrences)

항공교통업무 제공 장애 안전장애의 심각도 평가는 첨부 3의 항공교통업무 장애 심각도 평가표(Look-up table)에 따라 각 항목별 해당 사항에 맞는 행을 선택하고, 해당 상황에 대해 사전에 정의된 심각도를 적용해 평가한다.

A. 개요

ATM 특정 사건의 심각도를 결정할 때 고려해야 할 기준은 다음과 같다:

1. 평가 최소조건(Entry Criteria)
2. 제공된 업무/기능(Service/Function provided)
3. 운영 기능(Operational function)
4. 장애 유형(Type of failure)
5. 영향을 받은 업무(Service affected)
6. 영향을 받은 업무-세부사항(Extension)
7. 범위(Scope)

B. 항공교통업무 장애 평가 옵션

1. '평가 최소조건(Entry criteria)' : 항공교통업무 제공 장애 대한 심각도 평가는 다음의 상황과 같은 결과가 발생했을 때 적용한다.
 - a. 항공교통업무 제공 장애로 인해 항공교통관제 또는 조종사가 안전한 운항을

위해 특별한 경감조치를 시행해야 했던 상황; 또는

- b. 특별한 경감조치를 시행할 수 없는 경우로 판단된 경우; 또는
- c. 관제사 또는 조종사가 당시의 운영 상황(예: 양호한 기상상태, 낮은 교통량 등)으로 인해 특별한 경감조치를 할 필요가 없다고 판단한 경우; 또는
- d. 항공교통관제 또는 조종사가 자신도 모르는 사이에 부정확한 정보를 가지고 운항·운영한 것으로 판단된 경우

비고: 예비 기능의 기능 저하 또는 감독(supervision)의 부분/전체 중단은 심각도 평가 조건에 속하지 않는다.

운영 기능에 영향이 없었던 기술적 결함 이벤트에 대해서는 심각도를 분류할 필요는 없으나, 운영 기능이 영향을 받았으나 이벤트로 인해 운영상 어떠한 특별한 결과가 발생하지 않았을 경우에는 심각도를 'E' (안전영향 없음)으로 평가하여야 한다.

2. '제공된 업무/기능(Service/function provided)' : 다음 중 하나를 선택한다.

- a. 통신(Communication)
- b. 항행(Navigation)
- c. 감시(Surveillance)
- d. 항공교통업무(Air Traffic Services) - 항공교통관제 업무, 비행정보 업무, 항공교통조언업무(경보 업무 제외)
- e. 공역 관리(Airspace Management)
- f. 항공교통 흐름 및 용량 관리(Air Traffic Flow and Capacity Management)
- g. 정보 업무(Information Service) - 항공 정보 및 데이터 제공

3. '운영 기능(Operational function)' '제공된 업무/기능': 다음 중 하나를 선택한다.:

- a. 통신 업무(Communication services)
 - 공대지 통신(Air/Ground communication)
 - 지상-지상 통신(Ground/Ground communication)
- b. 항법 업무(Navigation service)
 - 계기기반 항행(Instrument Navigation)
 - 시계기반 항행(Visual Navigation)
 - 위성기반 항행(Satellite Navigation)
- c. 감시 업무(Surveillance service)
 - 공중 감시(Air surveillance)
 - 지상 감시(Ground surveillance)

- 지상이동 유도 및 통제(Surface movement guidance and control)
- d. 항공교통업무(Air Traffic Services)
 - 비행자료 및 감시자료 처리(Flight data and surveillance data processing)
 - 운영실 운영 관리(Operations room management capability)
 - 의사결정 지원 도구(Decision-making support tools) - MTCA, AMAN, DMAN 등
 - 안전경고(Safety nets) - STCA
- e. 공역 관리(Airspace Management)
 - 실시간 공역 환경(Real-time airspace environment)
- f. 항공교통 흐름 및 수용량 관리(Air Traffic Flow and Capacity Management)
 - 전술적 & 실시간(Tactical & Real Time)
- g. 지원 정보 업무(Support Information Services)
 - 항공정보(Aeronautical Information)
 - 기상정보(Meteorological Information)
- 4. '장애 유형(Type of failure)' : 다음 중 하나를 선택한다.
 - a. 업무/기능의 완전 손실(Total loss of service/function)
 - b. 업무/기능의 부분 손실(Partial loss of service/function)
 - c. 예비 기능 감소(Redundancy reduction)
 - d. 탐지되지 않은 업무/기능 오류(Undetected corruption of service/function)
 - e. 감독 기능 손실(Loss of supervision)
 - f. 감독 기능 오류(Corruption of supervision)
- 5. '영향을 받은 업무(Service affected)' : 다음 중 하나를 선택한다.
 - a. 지역관제소
 - b. 접근관제소
 - c. 공항관제탑
 - d. 대양관제소
 - e. 비행정보업무
- 6. '영향을 받은 업무-확장(Extension)' : 다음 중 하나로 분류되어야 한다.
 - a. 관제석(Controller Working Position, CWP)
 - b. 관제 섹터 그룹(Sector suite)
 - c. 다중 섹터(Multiple suites)

d. 관제시설 전체(Unit)

7. ‘영향 범위(Scope)’ : 다음 중 하나로 분류되어야 한다:

- a. 단일(One) – 하나의 관제사-조종사 통신 또는 하나의 항공기에 영향을 미침
- b. 일부(Some) – 하나 이상의 관제사-조종사 통신 또는 다수의 항공기에 영향을 미침
- c. 전체(All) – 모든 관제사-조종사 통신에 영향을 미침

C. 심각도(Severity)

ATM 특정 사건의 심각도는 다음과 같이 분류된다:

심각도	설명
AA	안전한 ATM 업무 제공이 불가능한 상황(심각한 안전장애에 해당) 모든 수준의 ATM 업무를 제공할 수 없는 사건 a. 갑작스럽고 제어되지 않은 ATM 업무 또는 상황인식의 완전 상실 b. 완전히 손상된 ATM 업무 또는 ATS(항공교통업무) 담당자에게 오류 정보 제공
A	안전한 ATM 업무를 제공할 수 없는 심각한 장애(심각한 안전장애에 해당) ATM 업무 제공 능력이 심각하게 저하되어 다수의 항공기 안전 운항에 영향을 미칠 가능성이 있는 상황 a. 거의 완전하고 갑작스러운 ATM 업무 제공 불능 b. 적용 가능한 안전 요건을 준수하지 못하는 상황
B	ATM 업무 제공에 부분적 장애(중대한 안전장애에 해당) a. 갑작스럽고 부분적인 ATM 업무 제공 불능 b. 적용 가능한 안전 요건을 준수하지 못하는 상황
C	안전하지만 저하된 ATM 업무 제공 가능(중요한 안전장애에 해당). ATS 담당자가 적절한 위험관리/통제를 하지 않았다면, 완전, 심각 또는 부분적인 ATM 업무 제공 불능이 발생했을 가능성이 있었거나, 업무 제공에 제한이 있었더라도 안전 기준 내에서 ATM 업무가 유지된 경우
D	미확정(Not determined). 위험을 평가할 충분한 정보가 없거나 증거가 불명확하여 심각도를 결정할 수 없는 경우
E	ATM 업무에 영향 없음(안전 영향 없음에 해당). 안전하고 저하되지 않은 ATM 업무 제공 능력에 영향을 미치지 않은 사건.

첨부 1: 분리최저치 미확보 심각도 분류표

분리최저치 미확보(Separation Minima Infringement) 심각도 분류표						
평가 항목			ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
① 충돌 위험도 노출	분리	분리최저치 확보	0	0		20
		분리간격 > 분리최저치 75%	1	1		
		분리최저치 50% < 분리간격 ≤ 분리최저치 75%	3	3		
		분리최저치 25% < 분리간격 ≤ 분리최저치 50%	7	7		
		분리간격 ≤ 분리최저치 25%	10	10		
	접근	접근 속도 없음	0	0		10
		낮음, 접근율(≤ 85 kts, ≤ 1,000 ft/min)	1	1		
		중간, 접근율(> 85, ≤ 205 kts, > 1,000, ≤ 2,000 ft/min)	2	2		
		높음, 접근율(> 205, ≤ 700 kts, > 2,000, ≤ 4,000 ft/min)	4	4		
		매우 높음, 접근율(> 700 kts, > 4,000 ft/min)	5	5		
② 통제 가능성	탐지	잠재적 충돌 탐지	0			10
		늦은 잠재적 충돌 탐지	3			
		잠재적 충돌 탐지 실패	5			
	계획	적절한 계획	0			10
		부적절한 계획	3			
		계획 없음 (실행하지 않음)	5			
	실행	적절한 실행	0	0		10
		부적절한 실행	3	5		
		실행하지 않음	5	10		
	STCA	현재 STCA 탐지	0			10
		STCA 탐지 없음	5			
	회복	적절한 회복	0	0		10
		부적절한 회복	5	6		
		회복 불가	10	15		
	TCAS	TCAS RA 발생	10	0		10
		TCAS RA 없음	0	10		
	RA 실행	RA 실행		0		10
		불충분한 RA 실행		10		
		부정확한 RA 실행		15		
합계						
심각도	ATM-전체 점수		심각도 분류		심각도	
	0 ~ 9		안전영향 없음(E) (No safety effect)			
	10 ~ 17		충돌위험 없음 (C) (No Risk of Collision)			
	18 ~ 30		안전 미확보 (B) (Safety not Assured)			
	31 이상		충돌 위험 (A) (Risk of Collision)			

첨부 2 : 활주로침범(Runway Incursion) 심각도 분류표

활주로 침범(Runway Incursion) 심각도 분류표						
평가 항목			ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
① 충돌 위험도	분리	분리최저치 확보		0	0	20
		분리최저치 미확보-경미(minor)		1-3	1-3	
		분리최저치 미확보-중간(medium)		4-6	4-6	
		분리최저치 미확보-중대(significant)		7-9	7-9	
		분리최저치 미확보-심각(critical)		10	10	
	접근	접근을 NONE	접근을 NONE	0	0	10
		접근을 낮음 (≤ 50 kts, ≤ 500 ft/min)	접근을 낮음 (≤ 20kts)	1	1	
		접근을 중간 (>50 and ≤ 100 knots, > 500 and ≤ 1 000 ft/min)	접근을 중간 (>20kts and ≤40kts)	2	2	
		접근을 높음 (>100 and ≤ 250 kts, > 1 000 and ≤ 2 000 ft/min)	접근을 높음 (>40 and ≤80kts)	4	4	
		접근을 매우 높음 (>250 knots, > 2 000 ft/min)	접근을 매우 높음 (>80kts)	5	5	
② 통제 가능성	탐지	잠재적 충돌 탐지		0		10
		늦은 잠재적 충돌 탐지		3		
		잠재적 충돌 탐지 실패		5		
	계획	적절한 계획		0		10
		부적절한 계획		3		
		계획 없음(실행하지 않음)		5		
	실행	적절한 실행		0	0	10
		부적절한 실행		3	5	
		실행하지 않음		5	10	
	경고	RIMCAS 탐지		0		
		RIMCAS 탐지 없음		5		
	회복	적절한 회복		0	0	10
		부적절한 회복		5	6	
		회복 불가		10	15	
	TCAS	TCAS RA 발생		10	0	10
		TCAS RA 없음		0	10	
	RA 실행	시각적 회피 실행			0	10
		불충분한 시각적 회피 실행			10	
		부정확한 시각적 회피 실행			15	
합계						
심각도	ATM-전체 점수		심각도 분류		심각도	
	0 ~ 9		안전영향 없음(E) (No safety effect)			
	10 ~ 17		충돌위험 없음 (C) (No Risk of Collision)			
	18 ~ 30		안전 미확보 (B) (Safety not Assured)			
	31 이상		충돌 위험 (A) (Risk of Collision)			

첨부 3 : 항공교통업무제공 장애 심각도 분류표

유럽항공안전청(EASA) ED Decision 2015/028/R 부속서 I, Appendix 1 to GM11 SKPI – Look-up Table for Severity Classification of ATM-specific occurrences에 따른다.

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 6]

위험도 평가 체계 (제20조 관련)

1. 심각도 구분

구분	위험 구분	인명피해	항공기파손	운영상에 미친 영향	위해요인 평가결과
A	매우 심각 (Catastrophic)	-사망자 발생	- 항공기 전파	-	- 항공기 사망사고 - 해당 위해요인이 사망사고 또는 항공기 전파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 막대한 영향을 미칠 수 있거나, 항공기 탑승자의 위험으로 발전될 수 있는 것으로 판단되는 경우
B	위험 (Hazardous)	-중상자 발생	- 항공기 대파 - 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상	- 안전한계(Safety Margin)가 크게 축소 - 종사자가 업무를 정확하게 또는 완전히 수행할 수 없도록 만드는 신체적 고통이나 업무량 부하	- 항공기 사고(비사망) - 해당 위해요인이 비사망 사고 또는 항공기 대파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 심각한 영향을 미칠 수 있거나, 관련 구체적인 위협정보에 따라 즉각적 안전조치를 요하는 것으로 판단되는 경우
C	중요 (Major)	-경상자 발생 *항공기 파손, 운항영향, 위해요인 평가 등을 고려하여 D등급 구분	- 항공기 대파 *단, 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상에 해당하는 경우는 제외	- 안전한계가 축소되어 정상적인 업무 수행이 불가능한 경우	- 항공기 준사고 - 항공안전장애이나 항공기 준사고에 준하게 운항 상에 영향이 상당하다고 판단되는 경우
D	경미 (Minor)	-별표3에 따른 경상자발생	- 감항성에 영향을 주지 않는 손상 발생	- 원인미상 또는 불필요할 수 있는 운영제한 발생 - 비상절차의 사용	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향이 미미한 것으로 판단되는 경우
E	매우 경미 (Negligible)	-해당 없음	- 항공기 또는 장비에 손상이 발생되지 않은 경우	- 거의 없음	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향 또는 탑승자에 대한 위험으로 발전되지 않는다고 판단되는 경우

* 정량적 심각도 구분을 위해 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부 훈령) 별표 12를 참고할 수 있다.

※ 인명피해 및 항공기파손의 구분

구분(코드)		내용
인명피해 정도	사망 (FATAL)	항공기 사고가 발생한 날로부터 30일 이내에 해당 사고로 사망자가 발생한 경우
	중상 (SERIOUS)	항공기 사고로 인해 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 부상자가 발생한 경우 가) 항공사고로 부상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 부상 나) 골절(코뼈·손가락·발가락 등의 간단한 골절은 제외한다) 다) 열상(찢어진 상처)으로 인한 심한 출혈, 신경·근육 또는 힘줄의 손상 라) 2도나 3도의 화상 또는 신체표면의 5퍼센트 이상의 화상(화상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 경우만 해당한다) 마) 내장의 손상 바) 전염물질이나 유해방사선에 노출된 사실이 확인된 경우
	경상 (MINOR)	그 외 경미한 부상자가 발생한 경우
	피해 없음 (NONE)	인명피해가 없는 경우
항공기 파손정도	전파 (DESTROYED)	항공기를 다시 수리·개조하여도 감항성을 유지할 수 없을 정도로 파손된 경우
	대파 (SUBSTANTIAL)	항공기의 성능이나 구조물의 강 도에 심각하게 영향을 끼칠 정도로 파손되었으나, 파손된 부분의 수리 또는 장비품 등을 교환한 후 수리·개조검사를 받아 감항성을 유지할 수 있는 경우
	소파 (MINOR)	전파 또는 대파 이외의 파손으로써 보통 간단한 수리나 교체로 항공기가 감항성을 회복할 수 있는 경우
	피해 없음 (NONE)	항공기 파손이 없는 경우

2. 발생빈도

구분	발생 가능성	정량적 판정 기준	
		1회 이상 발생하는 비행시간	2백만 비행시간으로 환산
5	매우 높음 (Frequent)	~ 1만 시간 미만	일 단위
4	높음 (Occasional)	1만 시간 이상 ~ 10만 시간 미만	2주 단위
3	보통 (Remote)	10만 시간 이상 ~ 100만 시간 미만	월 ~ 분기 단위
2	낮음 (Improbable)	100만 시간 이상 ~ 1,000만 시간 미만	반기 ~ 연간 단위
1	매우 낮음 (Extremely Improbable)	1,000만 시간 이상 ~	5년 이상에 해당하는 단위

3. 위험도 평가 매트릭스

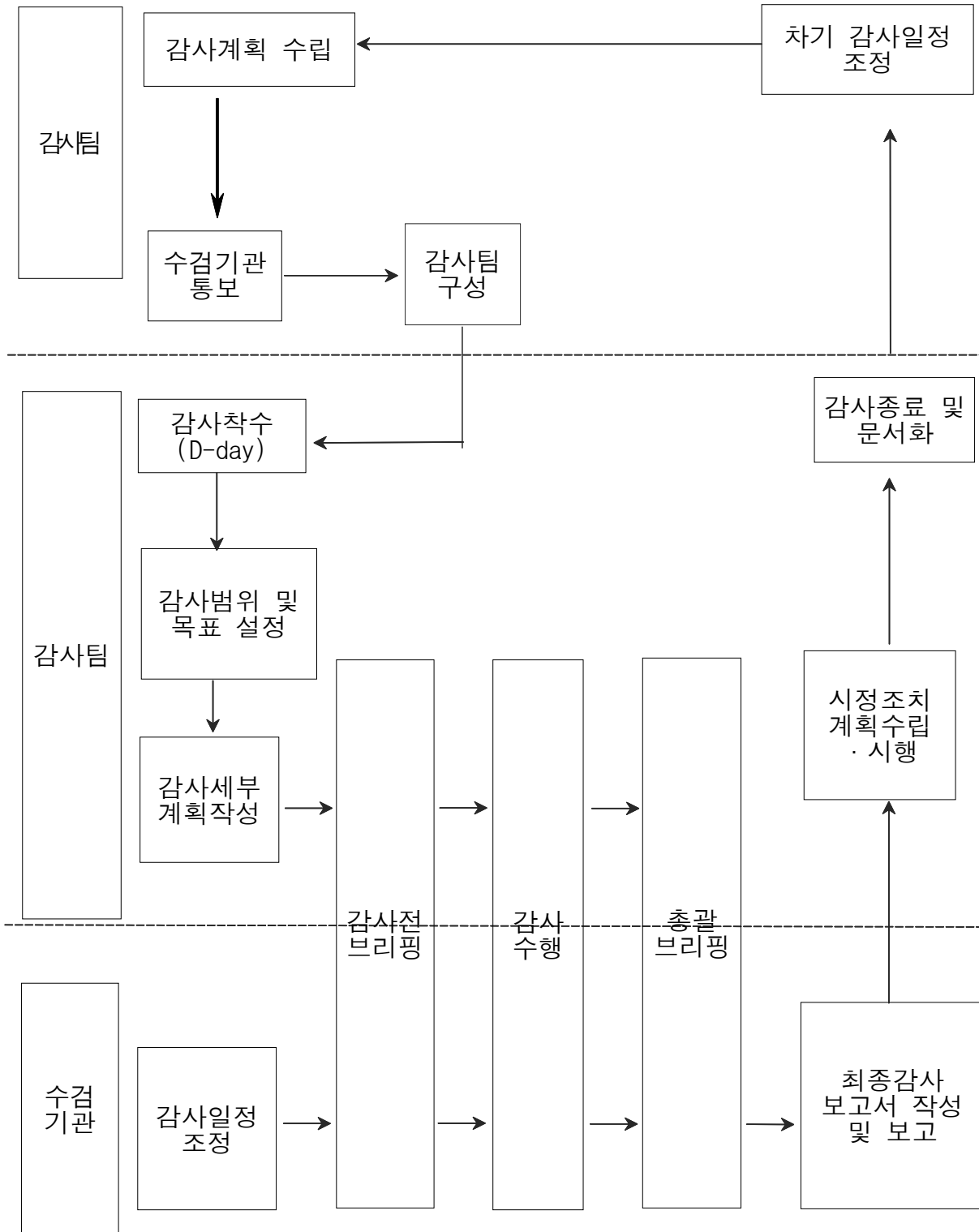
구 분		심 각 도				
		매우 심각 A	위험 B	중요 C	경미 D	매우 경미 E
발 생 가 능 성	매우 높음 5	5A	5B	5C	5D	5E
	높음 4	4A	4B	4C	4D	4E
	보통 3	3A	3B	3C	3D	3E
	낮음 2	2A	2B	2C	2D	2E
	매우 낮음 1	1A	1B	1C	1D	1E

4. 위험도 평가결과에 따른 조치 수준

위험도 (Risk level)	위험 경감을 위한 조치 수준
1 등급 (심각, 수용불가)	① 현재 상태로 수용 불가 ② 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 필요 ③ 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 불가능한 경우, 운영 중단 ④ 사실조사 실시
2 등급 (경계, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 사실조사 실시
3 등급 (주의, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 전문가검토, 의사결정 과정 등을 통해 검토된 경우, 위험도 경감조치 없이 수용가능
4 등급 (경미, 수용가능)	① 위험도 경감조치 불필요(허용 가능한 안전수준)

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 7]

내부 안전감사 절차 (제26조제3항 관련)



■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 8]

내부 안전감사 항목 (제26조제5항 관련)

안전관리시스템 이행에 관한 사항(SMS implementation issues)

- 1) 최고경영관리자, 고위관리자 및 직원의 항공교통업무 안전관리 원칙 및 안전관리시스템 기본개념 이해 여부
- 2) 최고관리자, 고위관리자 및 직원의 안전정책 및 안전목표 숙지 여부
- 3) 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 위한 조직 구성 · 운영 여부
- 4) 총괄안전관리자 등 안전관리업무 관련 직원의 자격 · 경험의 적정 여부
- 5) 안전문제와 관련한 총괄(현장)안전관리자와 최고관리자의 직접적 의사소통 여부
- 6) 안전위원회 또는 안전실행그룹 설치 · 운영 여부
- 7) 최고경영관리자, 고위관리자, 총괄안전관리자 등 안전관리 관련 직원에 대한 안전관리 책임 및 의무 규정 여부
- 8) 안전관리시스템 운영에 필요한 인력 및 예산 지원 여부
- 9) 안전목표 및 안전성과목표 등 안전성과의 정기적 모니터링 및 측정여부
- 10) 비상대응계획 또는 우발계획 수립 여부
- 11) 해당 기관의 비상계획과 공항운영자, 수색구조기관 등 비상대응 업무를 제공하는 기관의 비상계획과의 조화 여부
- 12) 안전관리 활동에 대한 문서화 및 기록 관리 여부
- 13) 위해요인 식별, 위해요인 목록, 위험도 평가, 위험도 경감대책 수립 등 위험관리의 효과적 수행여부
- 14) 내부 자율보고제도의 효과적 시행 여부
- 15) 안전검토의 주기적 수행 여부
- 16) 내부 안전감사의 주기적 실시 여부
- 17) 안전표본조사 원칙 준수 여부
- 18) 중요 변경사항에 대한 안전평가 실시 여부
- 19) 안전관리 교육훈련프로그램 수립 · 시행 여부

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 9]

안전검토 항목 (제27조 관련)

1. 규제관련사항 (Regulatory Issues)

- 가. ATS운영매뉴얼, 업무규정, ATC 협조절차 등이 완전하고 명확하며 최신내용으로 개정되었는지의 여부
- 나. 항공교통로 구조의 적절성
 - 1) 적절한 항공로 간격 유지 여부
 - 2) 관제사 간, 관제섹터 간, 관제시설 간 추가적인 중재나 협조를 줄일 수 있도록 항공로 교차지점이 적절히 위치하고 있는지 여부
- 다. 공역 또는 비행장에서 사용된 분리최저치가 적절하고 해당 분리최저치에 적용되는 모든 기준을 준수하고 있는지 여부
- 라. 활주로침범을 최소화하기 위해 기동지역에 대한 육안 또는 레이더를 이용한 감시가 적절히 수행될 수 있는지 여부
- 마. 저시정하에서의 공항운영 절차가 적절한지 여부
- 바. 교통량과 관제업무부하가 정해진 안전수준을 초과하지 않고 필요한 경우 교통량을 규제하는 절차가 가동되는지 여부
- 사. ATS시스템의 고장 또는 성능저하 시 적용되는 절차가 현실적이고 허용 가능한 안전수준을 보장하는지 여부
- 아. 항공안전 의무보고, 항공안전 자율보고, 내부 자율보고 및 기타 안전관련 사건에 대한 보고절차가 이행되고, 관련 보고제도를 장려하며, 보고내용에 대한 적절한 개선조치가 이루어지고 있는지 여부
- 자. 비상상황에 대응하기 위한 준비의 충분성 등

2. 운영 및 기술관련 사항(Operational and Technical Issues)

- 가. 온도, 습도, 통풍, 소음, 조명 등의 근무환경이 설정된 수준을 충족하며, 해당 사항이 관제사의 업무능력에 악영향을 끼치지 않는지 여부
- 나. 자동화시스템이 인적요인(human factors) 원칙에 따라, 비행계획 · 항공교통관

제 · 관제협조업무에 필요한 데이터를 정확하고 인지하기 쉽고 시기적절하게 생성 · 시현하는지 여부

다. 자동화시스템을 위한 입력/출력장치 등 관련 장비가 인간공학원리에 맞추어 설계되고 설치되었는지 여부

라. 통신, 항법, 감시 및 그 밖의 안전관련 중요 시스템 및 장비 관련

1) 정기적으로 정상작동 여부 검사 여부

2) 국가가 정한 신뢰성과 가용성 요건 충족 여부

3) 시스템 고장 및 성능 저하에 관한 경고 및 시기적절한 탐지기능 제공 여부

4) 시스템 · 서브시스템 · 장비 고장, 성능 저하 결과에 대한 문서화 여부

5) 고장 및 성능 저하 가능성을 통제하는 대책 포함 여부

6) 시스템 고장 및 성능 저하 발생시 적절한 복구시설 또는 절차 포함 여부

마. 시스템과 장비의 서비스 가용성에 관한 상세한 기록이 유지되고 있고 주기적으로 검토 여부

3. 자격증명 및 교육훈련 사항(Licensing and Training Issues)

가. 항공교통관제사 교육훈련 및 적절한 업무한정 소지여부

나. 항공교통관제사에 대한 시스템 · 장비 고장 등과 같은 비상상황 대처 및 항공기 비상대응 대처 등을 포함한 적절한 정기교육훈련 또는 재교육 등을 통해 관제능력 유지 여부

다. 팀제로 운영되는 관제시설의 경우, 효율적 팀워크를 위한 적절한 훈련 제공 여부

라. 새로운 절차 또는 변경된 절차의 이행 및 통신, 감시 또는 그 밖의 안전 관련 중요 시스템이나 장비 도입 또는 업그레이드시 관련 교육훈련 수행 여부

마. 국제항공교통에 대하여 항공교통관제를 제공하는 관제사들에 대한 영어능력 충족 여부

바. 표준 관제용어의 사용 여부

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 10]

정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령 (제30조 관련)

제1조(목적) 이 요령은 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 제30조에 따라 정상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생하는 특정한 항공안전데이터의 수집·분석 및 개선조치를 위한 정상운영 안전표본조사(Normal Operations Safety Survey)의 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위 및 다른 규정과의 관계) ① 이 요령은 「항공안전법」 제85조제1항에 따른 항공교통업무증명을 받은 자와 항공교통업무를 수행하는 국토교통부 소속 지방항공청 및 항공교통본부와 그 소속 직원 등에게 적용한다.

② 제1항에서 규정한 사람 외에 항공교통업무 안전관리 활동의 일환으로 정상운영 안전표본조사를 시행하려는 경우, 이 요령을 준용할 수 있다.

③ 이 요령에서 정하지 않은 사항은 국제민간항공기구 지침서(ICAO Doc 9910, Cir 314)를 준용할 수 있다.

제3조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "정상운영 안전표본조사(Normal operations safety survey, 이하 "NOSS"라 한다)"란 위협 및 오류 관리를 기반으로 하여 정상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생하는 특정한 항공안전데이터를 수집·분석 및 개선하기 위한 일련의 시스템적인 절차를 말한다.
2. "위협 및 오류 관리(Threat & Error Management, 이하 "TEM"이라 한다)"란 원하지 않는 상황으로 발전할 수 있는 위협과 오류를 명확히 식별하고 관리함으로써 안전을 도모하는 기법을 말한다.
3. "관찰자(Observer)"란 NOSS 운영에 필요한 전문교육을 이수하고 정상적인 관제업무 수행내용을 관찰·기록하는 사람을 말한다.
4. "위협(Threats)"이란 항공교통관제사(이하 "관제사"라 한다)의 영향력 밖에서 발생하여 운영상의 복잡성을 증가시키고, 안전여유를 유지하기 위해 관리가 요구되는 사건 또는 오류를 말한다.
5. "오류(Errors)"란 관제사 또는 조직의 의도와 예상으로부터 벗어나는 상황에 이르도록 하는 관제사의 조치 또는 조치하지 않는 행동을 말하며, 관리되지 않거나 잘못 관리된 오류는 원하지 않는 상황으로 이어질 수 있다.
6. "원하지 않는 상황(Undesired states)"이란 의도하지 않은 교통상황으로 안전여유가 감소된 상황을 말한다.

7. "자료분석자(Data analyst)"란 관찰자가 NOSS 수행 중 수집한 항공안전데이터를 'TEM' 기법에 따라 위협, 오류 및 원하지 않는 상황 등으로 검증 및 분석하는 사람을 말한다.
8. "항공안전데이터(safety data, 이하 "안전데이터"라 한다)"라 함은 「항공안전법」 제2조제10호의4에서 정한 사항을 말한다.

제4조(NOSS의 수행목적 및 기본방향) NOSS는 일상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생할 수 있는 특정 안전데이터를 수집함으로써, 위해요인을 사전에 발굴하여 해결하기 위한 안전관리 기법으로, 그 기본원칙은 첨부 1과 같다.

제5조(NOSS의 수행방법) 항공교통업무기관은 NOSS를 다음과 같은 방법으로 수행한다.

1. NOSS 이행계획 수립
2. NOSS 수행을 위한 조직과 인력의 구성 및 운영
3. 안전데이터 수집
4. 첨부 2의 위협 및 오류관리 기법(TEM)을 사용한 자료검증 및 분석절차 수행 등 유효성 검토
5. 최종보고서 작성

제6조(NOSS 이행계획 수립) ① 항공교통업무기관은 교통량, 관제석 운영, 관제사의 수, 비행절차, 장비 등 기관환경의 변화를 감안하여 자체 NOSS 이행계획을 수립·시행한다.

② 제1항의 NOSS 이행계획은 NOSS를 수행할 때마다 대상 관제시설별로 수립하고, 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 제11조에 따른 '안전위원회' 및 '안전실행그룹' 안건으로 상정하여 심의·결정할 수 있다.

③ NOSS 이행계획에 포함하여야 할 주요 사항은 다음과 같다.

1. 대상 관제시설
2. 기간 및 관찰횟수(가능한 경우)
3. 주요 관찰대상
4. 운영조직
5. 수행방법
6. 주요 추진일정 등

④ NOSS는 수행대상 관제시설별로 3년에 1회 이상 수행한다.

제7조(NOSS 운영조직 등) ① 항공교통업무기관은 NOSS의 원활한 수행을 위하여 NOSS를 수행할 때마다 다음과 같은 조직 및 인력을 운영할 수 있다.

1. 안전표본조사 위원회(이하 "위원회"라 한다)
2. NOSS 업무담당자
3. 관찰자
4. 자료분석자 등

- ② 제1항의 조직은 NOSS 대상시설, 업무량 등을 고려하여 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 그 규모(인원수)와 구성원을 정한다.

제8조(위원회의 구성 및 임무) ① 위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하며, 항공교통업무기관의 장이 지정한다.

1. 관찰자
 2. 해당 관제시설 선임 관제사(팀장급 이상)
 3. 자료분석자
 4. 기타 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 필요하다고 인정하는 사람
- ② 항공교통업무기관의 장은 필요에 따라 국내외의 전문가를 위원으로 선정할 수 있다.
- ③ 항공교통업무기관의 장은 제1항의 위원 중에서 위원장 1명을 지정한다.
- ④ 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며, 위원회를 대표한다.
- ⑤ 위원회는 NOSS 수행기간동안 운영한다.
- ⑥ 위원회는 NOSS 수행에 따른 제반사항을 주관하며 최종보고서를 심의·결정한다.

제9조(NOSS 업무담당자의 지정 및 임무) ① 항공교통업무기관의 장은 NOSS 업무에 정통한 사람 중에서 NOSS 수행을 총괄할 NOSS 업무담당자 1명을 지정한다.

② NOSS 업무담당자는 NOSS 수행에 필요한 다음의 사항을 지원한다.

1. NOSS 대상 관제시설의 관제사들의 적극적인 참여 유도
2. NOSS 이행계획 수립 및 홍보 총괄
3. 관찰자의 원활한 안전데이터 수집 지원
4. 관찰자와 대상 관제시설의 관제사간 의견조정
5. NOSS 수행과정 중 도출되는 문제점의 분석과 개선방안 등의 제안

제10조(관찰자의 지정 및 임무) ① 관찰자는 NOSS 수행대상 관제시설의 운영 및 절차에 관한 경험을 가지고 있는 관제사 중에서 다음의 특성을 고려하여 항공교통업무기관의 장이 지정한다. 이 경우 해당 관제시설의 업무한정을 취득한 사람 중 3년 이상의 관제업무경력을 가진 사람을 우선적으로 지정하여야 한다.

1. "업무능력 및 신뢰도" : 동료들로부터 좋은 관제사, 신뢰할 만한 관제사
2. "분석적 능력" : 관찰하는 업무에 대한 기술적인 사항에 집중하기보다는 상황 분석을 통한 위협, 오류 등 운영상황 전반을 파악할 수 있는 능력을 갖춘 관제사
3. "개방성" : 자신이 사용하는 방식과 다른 방식·기술도 업무를 처리할 수 있는 효과적인 방식임을 받아들일 수 있는 관제사
4. "동기유발" : 항공안전절차에 대한 본질적인 관심을 가지고, 이러한 관심을 주변 동료에게 확산할 수 있는 관제사
5. "분별력 있는 판단" : 관찰자로서 보고서에 무엇을 포함할지, 관찰을 언제 종료할지 등에 대해 상당히 광범위한 재량권을 가지고 있음을 인지하고 있는 관제사

② 관찰자는 일상적으로 수행중인 관제업무를 관찰하고 그 내용을 기록한다. 다만 관제사가 관찰을 거부할 경우, 관찰을 중단하고 그 내용을 신속히 위원회에 보고하여야 한다.

③ 관찰자는 교육훈련, 자료 검증 및 분석, 최종보고서 작성 등에 적극 참여하여야 한다.

제11조(자료분석자의 지정 및 임무) ① 자료분석자는 데이터를 관리하고 분석한 경험이 있는 경력자 이거나, 자료를 해석할 수 있는 관제사 또는 다른 전문가 중에서 항공교통업무기관의 장이 지정한다.

② 자료분석자는 관찰자가 작성한 관찰보고서에 대하여 검증 및 분석한다.

제12조(교육 및 훈련) ① 관찰자와 자료분석자로 지정된 자는 NOSS를 수행하기 전에 관련 교육훈련과정을 이수하여야 한다.

② 교육훈련과정은 항공교통업무기관의 환경을 감안하여 자체교육 또는 전문교육기관에서 운영하는 외부교육 중에서 택하여 실시할 수 있다.

③ 과목은 이론, 실습 및 보고서 작성 등으로 구성되고, 그 기간은 5일 이내로 한다. 교육훈련과정에 관한 세부사항은 첨부 3과 같다.

제13조(NOSS 브리핑) ① NOSS 업무담당자는 NOSS 시행전 관제시설의 장, 근무팀장, 관제사 및 관찰자 등 관계자를 대상으로 부록 4의 내용을 브리핑하여야 한다.

제14조(관찰의 실시) ① 관찰자는 부록 2의 TEM 모델을 바탕으로 정상적인 관제업무 수행과정을 관찰하여 안전데이터를 수집한다.

② 관찰자는 관찰 시 관제업무 수행에 어떠한 영향도 주어서는 아니 되며, 이를 위한 행동요령 및 주의사항은 다음과 같다.

1. 근무 중인 관제사와 불필요한 토의 또는 관찰한 사항에 대한 언급 등 관제업무에 방해가 되는 행동 지양
2. 관찰대상 관제사에게 사전에 자신의 역할 및 관찰자료 수집 목적 설명
3. 관찰업무 중에는 보고서 양식이 아닌 간략히 메모할 수 있는 메모지만 소지
4. 관찰업무 종료 직후, 가급적 관찰장소가 아닌 장소에서 관찰보고서 작성
5. 관찰대상 관제사가 대화를 시도하거나 질문하는 경우, 관찰업무 종료 후에 진행토록 안내
6. 직접적인 근접 관찰이 필요한 경우를 제외하고 관제석과 충분히 이격된 위치에서 관찰

제15조(관찰보고서의 작성 및 제출) ① 관찰자는 관찰보고서를 다음 각 호를 참고하여 작성한다.

1. 관찰보고서에 피 관찰자의 이름이나 약명 등 신원확인이 가능한 인적사항 기록 지양
2. 관찰시작 당시의 교통흐름, 교통상황 및 관제상황 등을 상세히 기술하고, 평가나 판단의 표현은 사용자제

3. 관제상황 기술 시, 관찰된 모든 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 묘사
 4. 식별한 위협, 오류 및 원하지 않는 상황에 대하여 관제사 또는 팀에서 대처한 사항 및 대처를 통해 발생한 결과를 기술
 5. 위협, 오류 및 원하지 않는 상황 등 관찰자료의 DB화를 위해 첨부 5를 참고하여 코드화한 후 관찰보고서에 기록
- ② 관찰자는 관찰이 종료된 후 1주일 이내에 관찰보고서를 제1호서식으로 작성하여 NOSS 업무담당자에게 제출하여야 한다.

제16조(행정지원에 관한 사항) NOSS 업무담당자는 관찰자의 효율적 관찰업무 수행에 필요한 행정지원을 한다. 이 경우 행정지원에는 다음 각 호를 포함할 수 있다.

1. 관찰보고서 작성가능한 개인 사무공간
2. PC 등 작성가능한 전자 도구
3. 관찰자 명단 및 교대 시간표
4. 관찰업무 기간 중 관제업무 배제 및 제한 등

제17조(사용불가 자료의 처리) 자료분석자는 유효성이 의심되는 관찰보고서의 내용을 자료검증 및 분석에 사용해서는 아니 된다.

제18조(자료검증) ① 자료분석자는 관찰보고서를 수집한 후 자료분석 과정에 들어가기 전, 자료의 품질 확인·관리 및 일관성 확보와 함께 관찰자의 주관적 의견을 배제하기 위해 자료검증을 수행하여야 한다.

- ② 자료분석자는 관찰보고서에 대한 초도 검증을 수행하여야 한다. 검증 시에는 관련 절차·규정, 운영 자료 등을 참고하여 관찰자가 기술한 사항과 코드화한 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료를 일치시켜야 한다.
- ③ 초도 검증 과정에서 관찰자와 자료분석자가 코드화한 내용의 차이가 있는 경우, 검증그룹에서 별도로 논의하여야 한다.
- ④ 초도 검증이 완료되면 NOSS 업무담당자, 자료분석자, 운영·절차 전문가 등으로 검증그룹을 구성하여 관찰자로부터 수집한 자료를 검토한다.
- ⑤ 검증그룹은 관찰보고서에 기술된 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료를 검토하여 분석단계에서 고려할 수 있도록 해야 한다. 필요 시 관찰자가 기록하지 못한 잠재적 위협, 오류, 원하지 않는 상황을 논의하거나 추가할 수 있다.
- ⑥ 검증그룹은 자료에 포함된 모든 TEM 구성요소에 대해 코드화한 내용이 적정성·일관성을 유지할 수 있도록 하고, 관찰자의 주관적 의견이 자료에 포함되지 않도록 검토한다.

제19조(자료의 분석) 자료분석자는 자료검증을 통해 식별이 완료된 위협, 오류 및 원하지 않는 상황에 대해 발생빈도, 후속영향, 관제사가 조치·관리한 사항 및 경향을 분석하여야 한다. 자료분석자는 분석이 종료된 후 2주일 이내에 NOSS 자료 분석보고서를

제2호서식으로 작성하여 NOSS 업무담당자에게 제출하여야 한다.

제20조(최종보고서의 작성) ① 최종보고서에는 관찰된 자료, 분석결과, 개선권고사항 등이 상세하게 기록되어야 한다.

② 최종보고서에 포함하여야 할 주요 내용은 다음과 같다.

1. 서론 및 총괄요약
2. 위협 분석결과
3. 오류 분석결과
4. 원하지 않는 상황 분석결과
5. 모범 사례
6. NOSS 시행에서 얻은 교훈
7. 개선 제안 및 맺음말
8. 사용된 양식, 코드북 등 참고자료

③ 최종보고서는 NOSS 업무담당자 및 위원회의 위원 간 협의를 통하여 작성하고, 위원회가 심의·결정한다.

제21조(NOSS 수행과정에 대한 평가) 항공교통업무기관은 NOSS 수행이 완료되면 NOSS 시행초기에 계획한 목적과 그 결과를 비교하여 전체 과정에 대한 평가를 수행하여야 한다.

제22조(NOSS 수행결과의 활용) ① 항공교통업무기관은 NOSS 최종보고서를 다음과 같이 활용한다.

1. 안전관리시스템(SMS)과 연계하여 안전향상에 활용
2. 개선권고 사항의 이행을 위한 조치
3. 중장기 운영계획 수립 시 반영

② NOSS 수행 중 관찰 및 자료분석을 통하여 나타난 사실을 이유로 관련 관제사에게 처벌 등 신분상의 불이익을 주어서는 아니 된다.

제23조(NOSS 수행결과의 보고 및 후속조치) NOSS 수행이 완료된 경우, 항공교통업무기관은 최종보고서 및 그 조치결과를 항공교통본부장(항공교통업무 안전관리 총괄부서)에게 보고한다. 다만, 개선권고사항 중 장기간이 소요되는 경우 진행사항 및 조치결과를 매 분기마다 제출할 수 있다.

제24조(자료의 보관 등) ① 항공교통업무기관은 관찰보고서 및 최종보고서를 최소 5년간 보관하여야 하며, 보고서의 외부공개 방지를 위해 보안조치 후 "항공교통업무자료관리시스템(ADAMS)"에 입력하여 관리한다.

② 항공교통업무기관은 '항공교통업무 안전관리시스템 운영지침' 제30조제7항에 따라 비밀 보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

첨부 1

NOSS의 기본원칙

연번	기본 원칙		비고
1	무간섭 관찰	관찰자가 관제석에서 근무하는 관제사의 근처 또는 뒤에 위치하여 관제업무 수행에 영향을 미치지 않는 상태에서 관찰하는 것을 말한다.	
2	기관장/관제사간 공동체 의식	NOSS의 원활한 수행을 위하여 관제기관의 장과 관제사 모두의 공동체 의식을 가지고 적극적인 협력이 필요하다.	
3	자발적 참여	NOSS에 참여하는 관찰자 및 관찰대상 관제사는 모두 자발적인 참여의사에 의해 참석여부를 결정하여야 한다.	
4	표준화된 관찰자	NOSS 관찰자는 TEM모델 적용, 표준양식 사용, 적절한 코드 사용, 관찰 수행에 대한 지침 등의 교육훈련을 받아야 한다.	
5	TEM에 근거한 체계적 관찰 수행	NOSS는 관찰자들이 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 관찰할 수 있도록 고안한 방법을 이용한다.	
6	익명, 기밀 등 자료수집	NOSS에서 관찰된 모든 자료는 기관에서 기밀 문서로 간주되며, 어떤 상황에서도 처벌 목적으로 사용해서는 아니 된다.	
7	자료 검증절차	분석과정에 들어가기 전에 관찰자가 작성한 관찰보고서 중 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료가 적합하게 코드화되었는지 확인하여야 한다.	
8	관제사에게 피드백	NOSS의 시행결과, 개선 필요사항에 대한 조치결과를 해당 기관 소속 관제사들에게 통보한다.	
9	철저한 자료보관	NOSS 프로그램에서 도출된 자료는 해당기관이 기밀을 유지할 수 있는 장소에서 관리한다.	
10	안전목표 설정	안전관리자는 NOSS의 최종보고서를 기관의 안전전략 및 목표 설정시 참고자료로 활용할 수 있다.	

첨부 2

위협 및 오류관리 기법(TEM)

1. 개요

TEM(Threat and Error Management)은 원하지 않는 상황으로 발전할 수 있는 위협과 오류를 식별하고 관리함으로써 안전을 도모하는 기법을 말한다.

2. 구성요소

TEM의 구성요소는 관제사 관점에서 분류한 위협, 오류, 원하지 않는 상황을 말한다.

가. 위협(Threats)은 항공교통관제사(이하 "관제사"라 한다)의 영향력 밖에서 발생하여 운영상의 복잡성을 증가시키고 안전여유를 유지하기 위해 관리가 요구되는 사건 또는 오류를 말한다.

< 항공교통관제의 위협(예시) >

ATS 제공기관 내부	ATS 제공기관 외부	항공기	환경
장비	공항배치	조종사	기상
관제실 요소	항행안전시설	항공기성능	지형환경
절차	공역구조 · 설계	무선통신	
타 관제사	인접관제시설	교통	주의산만

나. 오류(Errors)는 관제사 또는 조직의 의도와 예상으로부터 벗어나는 상황에 이르도록 하는 관제사의 조치 또는 조치하지 않는 행동을 말하며, 관리되지 않거나 잘못 관리된 오류는 원하지 않는 상황으로 이어질 수 있다.

< 항공교통관제의 오류(예시) >

구 분	내 용
장비조작오류	○ 레이더 사용 : 부적절한 레이더 자료 선택, 부적절한 관제범위 설정 ○ 부정확한 자료 입력 ○ 잘못된 주파수 선택, 인터콤 사용 시 잘못된 버튼/번호 선택 ○ 비행기록지의 잘못된 위치 및 해당관제사에게 전달하지 않음
절차오류	○ 근무석 이양 : 급한 관제이양, 상번 관제사의 이양 준비 전 관제석 이탈 ○ 정보 제공 - 접근/출발절차, 기상/ATIS, 항행안전시설에 관한 정보를 조종사에게 제공하지 않았거나 적시에 제공하지 않음
의사소통오류	○ 관제사와 조종사간 : - 요구사항에 대한 잘못된 해석 - 부정확한 Hear-back - 부적당한 허가, 유도 및 게이트 · 활주로 배정 ○ 관제사간, 시설 간 및 외부기관과의 협조 중 잘못된 의사소통이나 오해

다. 원하지 않는 상황(Undesired states)은 의도하지 않은 교통상황으로 안전여유가 감소된 상황을 말한다.

< 항공교통관제의 원하지 않는 상황(예시) >

구 분	내 용
지상	○ 항공기가 정지하여야 할 시기/장소에서 계속하여 이동; 항공기가 계속 이동하여야 할 시기/장소에서 정지 ○ 항공기가 사용하지 말아야 할 유도로에 진입; 항공기가 사용하여야 하는 유도로에 진입하지 않음 ○ 항공기가 가야 하는 곳 이외의 탑승구로 진행 ○ 항공기가 탑승구에서 대기하여야 할 때 Push-back을 수행; 항공기 Push-back을 해야 할 때 탑승구에 대기 ○ 항공기가 활주로를 개방하는 위치 이외의 위치에서 활주로를 개방; 항공기가 활주로 개방하여야 하는 곳에서 개방하지 않음
비행중	○ 항공기가 선회해야 할 시기에 선회를 하지 않음; 항공기가 선회를 하지 않아야 할 시기에 선회; 항공기가 계획한 것과 다른 방향으로 선회 ○ 항공기가 비행하여야 하는 고도 이외의 고도로 상승/강하; 항공기가 비행하여야 하는 비행고도로 상승/강하를 하지 않음 ○ 항공기가 비행하여야 하는 시간/위치에서 요구된 비행고도에 도달하지 못함 ○ 항공기가 비행하여야 하는 Way point/위치와 다른 곳으로 비행; 항공기가 비행하여야 하는 Way point/위치로 비행하지 못함 ○ 항공기가 비행하여야 하는 속도 이외의 속도로 비행

첨부 3

NOSS 교육훈련과정

구 분	교육내용	비 고
이론교육 (1~2일차)	1. NOSS 방법 개론 2. NOSS의 기대효과 3. TEM 개요 및 세부 구성요소 4. TEM 이해증진을 위한 사례연구 5. 관찰보고서 양식 및 TEM 코드북 설명 6. ‘잘된’ 보고서 및 ‘미흡’ 보고서 예시 7. 관찰중단 규칙 등 관찰 프로토콜 설명 8. 관찰자별 관찰대상 및 근무석 지정 9. 관찰기간 중 NOSS 업무담당자 간 연락체계	
관찰 및 보고서 작성 실습 (3~4일차)	1. 관찰실습 - 관찰 요청·거절 처리방법, 관제업무 방해하지 않는 방법, 메모하는 방법, 질문에 답하는 방법, 관찰중단 규칙, 관찰 시간, 관찰 및 관련기록 완수를 위한 시간 관리 2. 관찰보고서 작성 실습 - 위협 및 오류, 원하지 않는 상황 분류 등	
실습결과 피드백 (5일차)	1. 관찰보고서 검토(훈련교관, NOSS 업무담당자) - 보고서 구성 및 내용 등 2. 관찰보고서 피드백 3. 피드백 결과를 관찰보고서에 반영	

첨부 4

브리핑 대상 및 내용

구 분	주요내용	비 고
공통	1. NOSS 개요 2. NOSS의 목적 3. NOSS의 기대 효과 4. 관찰대상기관 및 NOSS 이행계획 5. NOSS의 특성 6. NOSS의 혜택 7. NOSS가 SMS에 미치는 영향 8. 자료보안 9. 각 관찰의 계획 10. 정상운영의 중단 11. 직원들과 관찰자의 교류 12. 관찰과 훈련/점검 등의 통합	
탐/실장	1. 관찰선정에 참여하는 감독관 2. 관찰 중 직원과 교류하는 감독관 3. 정상운영의 중단/관찰자와의 교류 4. 관찰과 훈련/점검 등의 통합	
근무팀장	1. 자료보안 및 자료관리 2. 자료 익명화 및 관리절차 3. NOSS 거절절차 4. 최종보고서 제출양식 5. 관찰자선정 프로토콜	
일반관제사	1. NOSS 운영특성 2. 각 섹터의 예상 관찰횟수 3. 인접한 근무석에서 발생하는 활동에 대한 기록절차 4. 자료의 익명성 및 관리절차 5. 자료보안 및 자료관리 6. 관찰중단 프로토콜 7. 관찰자선정 프로토콜	

첨부 5

TEM 코드북

1. 위협(Threats)

내부위협(Internal threats)							
장비/작업공간 위협요소(Equipment/workspace threats)				기타 관제사/비행정보 (Other controller/flight data)		운영상의 활동 위협요소 (Operational performance threats)	
101	무선통신 (Radios)	114	방문객 (Visitors)	141	조기/지연정보 제공 (Early/late transfer)	181	절차 (Procedure)
102	전화 (Telephones)	115	시야 불량 (Poor sight lines)	142	다른 관제사의 비표준용어 사용 (Non-standard phraseology by other controller)	182	흐름통제지시 (Flow control command)
103	전시된 교통상황 (레이더화면) Traffic display event (radar screen)	116	조명 (Lighting)	143	다른 관제사의 불완전한 복창 (Incomplete readback by other controller)	183	비표준고도 (Non-standard level)
104	레이더 포착범위 (Radar coverage)	117	차트/매뉴얼오류 (Chart/manual error)	144	다른 관제사와 통신곤란 (Communication difficulty with other controller)	184	폐쇄된 활주로의 사용 (Non-duty runway usage)
105	주파수 포착범위 (Frequency coverage)	118	창(오물, 반점 등) (Windows (dirty, spots, etc.))	145	다른 관제사의 통신채널 선점 (Communication channel used by other controller)	185	사용 활주로 변경 (Change in duty runway)
106	전시화면 간섭 에코 (Screen clutter)	119	자동관제 이양 실패 (Automated handoff failure)	146	관제사 시스템 자료 입력문제 (Controller system input)	186	회항 등 (Diversions)
107	사용 불가능 장비 (Unserviceable equipment)	120	항행안전시설 문제 (Navigation aid issue)	147	협조 문제 (Coordination issue)	187	우선순위 항공기/VIP (Priority flight/VIPs)
108	ATS 시스템간 자료의 불일치 (Data incongruence between ATS system)	121	비행계획서-ATS 시스템 불일치 (Flight plan — ATS system incongruence)	148	스트립 문제 (Strip issue)	188	순서문제 (Sequencing issue)
109	소프트웨어/장비 (Software/equipm ent issue)	122	장비 유지보수 (Equipment maintenance)	149	레이더와 비행자료 관제사간 상호작용 (Radar-data controller interaction)	189	통합/비통합 체합(정상적인 구성에서 벗어난) (Combined/de-co mbined sectors (outside of normal configuration))
110	잘못된 시스템 경보 (False system alarm)	123	장비고장(관찰중에 고장남) (Equipment failure (failed during observation))	150	ADC-SMC 상호작용 (ADC-SMC interaction)	190	다른 운영상의 요구 위협 (Other operational demand threat)
111	장비 점검 (Equipment checks)	139	기타 장비/작업공간 위협요소 (Other equipment/workspace threat)	151	감독 행위 (Supervisory action)		
112	잡음 (Noise)			152	비행계획서 오류-관제사 (Flight plan error — controller)		
113	참고자료에의 접근용이성 (Difficult to access reference materials)			153	다른 관제사의 위협 (Unspecified controller threat)		
				154	다른 관제사의 부정확한 복창 (Incorrect readback by other controller)		
				171	사적대화 (Non-operational conversation)		

공중 위협요소(Airborne Threats)					
조종사 문제(Aircraft pilot issues)		R/T 통신(R/T communication)		교통(Traffic)	
221	항공기 미식별 (Aircraft not identifying)	201	조종사의 불완전한 복창 (Pilot incomplete readback)	261	교통 혼란 (Traffic mix)
222	기수 이탈 (Heading deviation)	202	조종사의 비표준용어 (Pilot non-standard phraseology)	262	군항공기 (Military flights)
223	속도 이탈 (Speed deviation)	203	조종사의 언어 판독곤란 (Pilot language difficulty)	263	낙하산 활동 (Parachute activity)
224	고도 이탈 (Altitude deviation)	204	호출에 대한 조종사의 응답실패 (Pilot failure to respond to call)	264	갑자기 나타나는 항공기 (Pop-up flight)
225	경로 이탈 (Routing deviation)	205	주파수 폭주/정체된 호출 (Frequency congestion/calls stepped on)	265	편대비행 (Formation flight)
226	복합이탈(방향, 고도, 속도 등) (Combo deviations (heading, altitude, speed, etc.))	206	차단된 주파수 (Blocked frequency)	266	정찰 항공기 (Survey flight)
227	항공기의 느린 지시 이행 (Aircraft slow to comply with command)	207	조종사의 통신 곤란 (Pilot communication difficulty)	267	훈련 항공기 (Training flight)
228	비행승무원의 미보고 (Flight crew failure to report)	208	조종사의 부정확한 호출부호 사용 (Pilot use of incorrect call sign)	268	열기구 (Hot air balloon)
229	항공기 장비 (Aircraft equipment)	209	다른 항공기에 대한 호출에 응답하는 항공기 (Aircraft answering call for another aircraft)	269	유사 호출부호 (Similar call signs)
260	상승률/강하율 (Rate of climb/descent)	210	조종사의 부정확한 복창 (Pilot incorrect readback)	270	기상관측 기구 방출 (Meteorological balloon release)
231	조종사가 지시에 따르지 못함 (Pilot unable to comply with instruction)	219	다른 R/T 통신 위협 (Other R/T communication threat)	271	특별 시계비행 (Special VFR)
232	접근속도/추월 (Closing speed/overtake)			272	비행검사 (Flight check)
233	항공기 비상 (Aircraft emergency)			273	수색 및 구조 활동 (Search and rescue action)
234	항공사 절차 (Airline procedure)			289	기타 교통 위협 (Other traffic threat)
235	비표준항공기 프로파일 (Non-standard aircraft profile)				
236	예상보다 활주로 오래 점유 (Runway occupied longer than expected)				
237	조종사 지상활주 실수 (Pilot taxi error)				
238	조종사 SSR 코드 실수 (Pilot SSR code error)				
239	조종사 SSR 코드 실수 - 조종사 (Pilot SSR code error — pilot)				
240	조종사 예측 실수 (Pilot estimate error)				
241	RVSM 공역에 비 RVSM 항공기 (Non-RVSM aircraft in RVSM airspace)				
242	기타 조종사 실수 (Other (miscellaneous) pilot error)				
243	조종사 요청 (Pilot request)				
244	비행계획서 문제 - 조종사/항공사 (Flight plan issue — pilot/airline)				
245	연료문제 (Fuel issue)				
259	다른 조종사/항공기 성능 위협 (Other pilot/aircraft performance threat)				

항공교통업무기관 외부위협요소(Air traffic service provider external threats)					
공항 레이아웃(Airport layout)		공역 인프라/설계 (Airspace infrastructure/design)		외국 항공교통업무제공기관 (Foreign service providers)	
301	지상 구조물 (Ground construction)	321	공역 설계 (Airspace design)	341	외부항공교통업무제공기관 - 비표준용어 (External ATSP — Non-standard phraseology)
302	활주로 오염 (Runway contamination)	322	제한공역 (Restricted airspace)	342	외부항공교통업무제공기관 - 복창실수 (External ATSP — Readback error)
303	활주로/유도로 구성 (Runway/taxiway configuration)	339	기타 공역 위협 (Other airspace threats)	343	외부항공교통업무제공기관 - 통신곤란 (External ATSP — Communication difficulty)
304	신호/표지판 불량 (Poor signage)			344	외부항공교통업무제공기관 - 다른 관제사가 통신 채널 사용 (External ATSP — Communication channel used by other controller)
305	유도로 폐쇄 (Taxiway closures)			345	외부항공교통업무제공기관 - 관제사 시스템 입력 (External ATSP — Controller system input)
306	공항 레이아웃 (Airport layout)			346	외부항공교통업무제공기관 - 장비 (External ATSP — Equipment)
307	조류 활동 (Bird activity)			347	외부항공교통업무제공기관 - 협조문제 (External ATSP — Coordination issue)
308	지상 정지 위치 (Ground stop)			348	외부항공교통업무제공기관 - 관제권 이양 관련 (External ATSP — Aircraft transfer issue)
319	기타 공항 위협 (Other airport threats)			349	외부항공교통업무제공기관 - 비행계획서 결함-외부관제사 (External ATSP — Flight plan error — external controller)
				359	기타 외부항공교통업무제공기관 위협 (Other external ATSP threats)

환경적 위협요소(Environmental threats)			
기상 위협요소(Weather (WX) threats)		지리적 환경(Geographical environment)	
361	난기류 동반 뇌우 (Thunderstorms with turbulence)	381	태양/눈부심(자연광) (Sun/glare (natural light))
362	난기류(만) (Turbulence (only))	382	지형 (Terrain)
363	결빙 (Icing)	383	소음 감소 (Noise abatement)
364	윈드쉬어 (Wind shear)	398	기타 지리적 위협 (Other geographical threats)
365	바람 (Winds)	399	기타 위협 (Other threats)
366	시정-기상 (Visibility — meteorological)		
367	운저 (Cloud base)		
368	조합/복수 기상 위협 (Combination/multiple WX threats)		
379	기타 기상 위협 (Other weather threats)		

2. 오류(Errors)

근무교대 오류(Position relief errors)			
501	불완전한 근무석 교대 브리핑 (Incomplete position relief briefing)	503	근무석 운영조건에 따라 근무석이 운영되지 않았음 (Did not open an position when conditions dictated)
502	체크리스트 사용하지 않음 (Checklist not used)	509	기타 근무석 변경 실수 (Other position change error)

통신오류(Communication errors)			
511	전체 복창을 받지 못함 (Incomplete readback not challenged)	520	항공기 형식을 최초 호출에서 누락함 (Aircraft type omitted in initial call)
512	부정확한 복창을 했음 (Incorrect readback given)	521	식별부호 누락/잘림 (Call sign omission/truncation)
514	불완전한 복창에 이의를 제기하지 않음 (Incorrect readback not challenged)	522	호출 잘려나감 (Clipped call)
515	부정확한 호출부호를 사용함 (Wrong call sign used)	523	최초 접촉에서 기관명칭 식별 없었음 (No station identification on initial contact)
516	비표준 용어를 사용함 (Non-standard phraseology)	524	1000피트 이하에서 주파수 변경 (Frequency change below 1000 ft)
517	잘못된 호출 (Missed call)	539	기타 통신 실수 (Other communication error)

장비/자동화 오류(Equipment/automation errors)			
541	컴퓨터/자동화 입력 실수 (Computer/automation input error)	546	통신 시스템 조작 실수 (Communication system manipulation error)
542	화면에 불완전/부정확한 정보 전시 (Incomplete/inaccurate information display on screen)	547	비행장 조명 결함 (Aerodrome lighting error)
543	레이더 화면 범위 선택 (Radar screen range selection)	548	화면 설정 (Screen setup)
544	자료 태그 정보 흐릿함 (Data tag information obscured)	549	비행계획서를 업데이트하지 않음 (Flight plan not updated)
545	자료 태그 불완전/부정확 정보 (Data tag incomplete/inaccurate information)	559	기타 장비/자동화 결함 (Other equipment/automation error)

비행자료 진행 기록지 오류(Flight data progress strip errors)			
561	비행진행 스트립 조작 (Flight progress strip manipulation)	568	스트립에 고도 미 기록 (No altitude written on strip)
562	비행진행 스트립 기록 오류 (Flight progress strip marking error)	569	스트립에 협조내용 미 표기 (Coordination not indicated on strip)
563	배정 속도가 스트립에 기입되지 않음 (Assigned speed not noted on strip)	570	항공기의 고도를 확인했지만 스트립에 미 표기 (Aircraft verified level, not marked on strip)
564	스트립 작성과 조작의 결함 (Combined strip writing/manipulation)	571	필요한 조치가 스트립에 표시되지 않음 (Strip not indicating required action)
565	시간이 스트립에 쓰여 있지 않음 (Times not written on strips)	572	차단 스트립을 사용하지 않음(예: 점유 활주로의 경우) (Blocking strip not used (e.g. for occupied RWY))
566	어떤 항공기에 대한 스트립 없음 (No strip on board for an aircraft)	573	사전 스트립 기록 (Strip marked too early)
567	비행자료 보드의 배열순서가 틀림 (Flight data board out of sequence)	599	기타 스트립 작성 실수 (Other strip marking error)

절차상 오류(Procedural errors)			
601	사적 대화 (Non-operational conversation)	617	무응답 호출에 응대하지 못함 (Failure to respond to unanswered call)
574	비행계획서를 업데이트하지 않음 (Flight plan not updated)	618	경고에 대한 대응이 늦음/하지 못함 (No/late response to alarm)
575	유도로를 감시하지 않았음 (Did not scan TWY)	619	녹음회선을 사용하지 않음 (Recorded line not used)
576	이륙/착륙 상황을 감시하지 않았음 (Did not monitor take-off/landing)	620	교통상황을 감시하지 않았음(예: 화면을 장시간 보지 않았음) (Failure to monitor traffic situation (e.g. not looking at screen for prolonged periods))
577	주파수 상에 없는 항공기에게 시각분리 제공 (Visual separation provided with aircraft that was not on frequency)	621	고도 확인 없음 (No level verification)
578	관제사 팀내에 비표준적인 임무 할당 (Non-standard allocation of duties within the controller team)	622	항공기 식별 없음 (No identification of aircraft)
579	새로운 정보를 확인하지 않았음(날씨 등) (New information not checked (weather, etc.))	623	후류요란 적용 (Wake turbulence application)
580	비상항공기/차량에 대해 합당한 우선순위를 주지 않음 (Reasonable priority not given to emergency flight/vehicle)	624	부적절한 조종사 요청 수용 (Inappropriate accommodation of pilot request)
581	항공기 이탈에 대한 미 조치 (Failure to act on aircraft deviation)	625	부적절한 관제사 요청 수용 (Inappropriate accommodation of controller request)
582	예측 실수 (Estimate error)	626	유도항공기가 없는 항공기에 대한 최저유도고도 발부 (Minimum vectoring altitude issued to aircraft not on vectors)
583	부적절한 수색구조 대응 (Inappropriate search and rescue response)	627	레이더 업무가 종료되지 않음 (Radar services not terminated)
611	협조 지체 (Late coordination)	628	착륙허가 발부 지체/미 발부 (Late/no issuance of landing clearance)
612	협조 안함 (No coordination)	629	레이더 유도 사유를 제시하지 않음 (Reasons for vectoring not given)
613	무응답 호출에 대한 미응대 (Failure to respond to unanswered call)	630	정보를 항공기에 전달하지 않음(교통, 지형 등) (Did not pass information (traffic, terrain, etc.) to aircraft)
614	잘못된 섹터와의 협조 (Coordination with wrong sector)	631	협조과정에서 불완전/부정확한 정보를 제공 (Incomplete/incorrect information given during coordination)
615	충돌확인 안함 (No conflict check)	639	기타 절차적 결함 (Other procedural error)
616	활주로에 대한 육안 스캔 없음 (No visual scan of RWY)		

항공기 지시 오류(Aircraft instruction errors)			
641	항공기에 부정확한 정보 전달 (Incorrect information passed to aircraft)	647	트랜스폰더/고도계 지시 실수 (Transponder/altimeter instruction error)
642	부정확한 주파수 발급 (Incorrect frequency issued)	648	방향 지시 실수 (Heading instruction error)
643	늦은 강하 (Late descent)	649	체공 지시 실수 (Hold instruction error)
644	늦은 변경 (Late change)	650	허가 지시 실수 (Clearance instruction error)
645	고도 지시 실수 (Altitude instruction error)	651	유도 지시 실수 (Taxi instruction error)
646	속도 지시 실수 (Speed instruction error)	659	기타 항공기 지시 실수 (Other aircraft instruction error)

3. 원하지 않는 상황(Undesired states)

원하지 않는 교통상황(Traffic undesired states)			
901	비 인가된 서비스 제공 (Unauthorized provision of services)	912	제한공역이 보호되지 않음 (Restricted airspace not protected)
902	분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance)	913	유도로상에서 분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance — taxiways)
903	사전 협조 없이 다른 관제사 공역으로 항공기 진입 (Uncoordinated movements in another controller's airspace)	914	착륙허가 발부의 지체 (Very late issuance of landing clearance)
904	협조한 내용과 다른 고도로 항공기의 상승/강하 (Aircraft climbing/descending to different altitude/level than coordinated)	915	항공기가 후류요란으로부터 보호받지 못함 (Aircraft not protected from wake turbulence)
905	협조한 내용과 다른 고도로 항공기 비행 (Aircraft at other altitude/level than coordinated)	916	항공기가 지시한 것과 다른 지점으로 지상활주 (Aircraft taxiing to point other than instructed)
906	협조한 내용과 다른 방향/트랙으로 항공기 비행 (Aircraft at other heading/track than coordinated)	917	공역 통과 (Airspace penetration)
907	협조한 내용과 다른 속도로 항공기 비행 (Aircraft at other speed than coordinated)	918	항공기가 중요한 정보를 갖고 있지 않음 (Aircraft not in possession of important information)
908	활주로 진입대기 또는 진입/통과 등의 지시를 따르지 않고 활주로에 진입 (Aircraft taxiing towards runway without instruction to hold short or clearance to enter/cross the runway)	919	만료된 SAR 시간을 조사하지 않음 (Expired SAR time not investigated)
909	항공기가 관제기관과 교신이 이루어지지 않음 (Aircraft not in contact with ATC)	920	항공기에게 부정확한 정보를 제공 (Aircraft provided incorrect information)
910	둘 이상의 사용자가 동시에 활주로 점유하도록 허가를 받음 (Two (or more) users cleared to occupy a runway at the same time)	921	잘못된 자료를 바탕으로 분리 기준을 적용됨 (Separation standards being applied based on faulty data)
911	둘 이상의 항공기가 동시에 같은 공간 지점(3D)에 위치하도록 허가를 받음 (Two (or more) aircraft cleared to the same point in space (3D) at the same time)	939	기타 원하지 않는 교통상황 (Other traffic undesired states)

원하지 않는 근무 위치(Workspace position undesired states)			
941	교통상황에 대한 부정확한 표시 (Inaccurate representation of traffic)	945	전체 공역을 표시하지 않음 (Entire airspace not displayed)
942	교통 상황을 장시간 감시하지 않음 (Traffic display not being monitored for prolonged period of time)	946	관제사 근무석 미 운영 (Controller position not opened)
943	주파수를 모니터 하지 않음 (Frequency not being monitored)	959	기타 원하지 않는 관제위치 (Other control position undesired state)
944	잘못된 장비를 사용함 (Faulty equipment being used)		

제1호서식

(제1면)

NOSS 관찰보고서

(보고서 번호: yyyy-000)

관찰자 정보			
관찰자 ID		이번 NOSS 이행계획 참여 중 이 관제시설을 몇 번 관찰했는가?	
이번 NOSS 이행계획 참여 전에		총 몇 번의 NOSS 이행계획에 참여하 였는가?	

관찰 통계			
관제시설 명칭		관찰 근무석	
관찰시작 시각 (HH:MM)	(UTC)	관찰종료 시각 (HH:MM)	(UTC)

관찰시작 당시의 교통상황	
서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관찰시작 시점의 교통상황, 관제장비 상태, 기상상황 등을 기술한다. 당시 교통흐름과 복잡성에 대해 묘사한다.

[210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]]

(제2면)

관찰내용	
서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관찰과정에서 교통흐름이 어떻게 변화하는지를 설명한다. 어떤 문제를 처리해야 했는가? 관제사/팀이 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 어떻게 처리했는가?

근무석 교대				
서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관제사는 인수인계 준비를 어떻게 했는가? 관제사는 헤드셋을 뺐은 후에도 섹터 근처에 머물러 있었는가? 교대 전에 관련 자료를 검토하였는가? 브리핑 중 안전문제 관련사항을 다루었는가? 관제사는 교통상황에 어떤 방식으로 적응하였는가?			
브리핑 #1	브리핑 시간 기록	(시작)	(UTC)	(종료) (UTC)
브리핑 #2	브리핑 시간 기록	(시작)	(UTC)	(종료) (UTC)

(제3면)

모범 사례(Best practices)

관찰하는 동안 관제사가 특별히 모범적으로 조치한 사항이 있었는가?

전체적으로 느낀 점

자신이 관찰한 것에 대한 느낌과 자료 검증그룹이 고려해야 된다고 생각하는 문제를 기록한다. (예: 해당 코드가 없는 위협이나 오류)

(제4면)

위협(T) 관리 워크시트

구분	위협 설명					위협 관리
T ID	위협에 대한 설명	위협 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	근무석 교대 또는 업무시작/종료와 연결?	위협 결과	관제사는 위협을 어떻게 관리하였는가?
T1						
T2						
비고				1. 연결 없음 2. 근무석 교대 3. 업무시작 4. 종료	1. 결과 없음 2. 실수로 연결	

오류(E) 관리 워크시트

구분	오류 설명				오류 결과		오류 관리
E ID	관제사 오류에 대한 설명	오류 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	근무석 교대 또는 업무시작 /종료와 연결?	누가 오류를 탐지했는가?	오류 결과	관제사는 오류를 어떻게 관리했는가?
E1							
E2							
비고				1. 연결 없음 2. 근무석 교대 3. 업무시작 4. 종료	1. 없음 2. 레이더 3. 비행 자료 4. 슈퍼바이저 5. 섹터 밖의 관제사 6. 조종사 7. 자동화 시스템 8. 기타	1. 결과 없음 2. 추가 오류 3. 바로 US로 연결	

원하지 않는 상황(US) 관리 워크시트

구분	원하지 않는 상황 설명				원하지 않는 상황 대응/결과		원하지 않는 상황 관리
US ID	원하지 않는 상황에 대한 설명	원하지 않는 상황 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	오류 연결	누가 원하지 않는 상황을 탐지했는가?	원하지 않는 상황 결과	관제사는 원하지 않는 상황을 어떻게 관리하였는가?
US1							
US2							
비고					1. 없음 2. 관찰된 관제사 3. 비행 자료 4. 슈퍼바이저 5. 섹터 밖의 관제사 6. 조종사 7. 자동화 시스템 8. 기타	1. 결과 없음 2. 추가 오류	

제2호서식

NOSS 자료 분석 보고서

자료분석자	(소속)	(성명)	분석기간		관련 관찰보고서	2022-05
-------	------	------	------	--	----------	---------

1. 위협 (Threats)

TEM Code	유형	발생 횟수	후속영향	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 321	공역 설계 (Airspace design)	12	1	훈련기 출발시간 제한사항 발부	대구-김해-포항-사천 공역구조 개선

2. 오류 (Errors)

TEM Code	유형	발생 횟수	후속영향	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 646	속도 지시 실수 (Speed instruction error)	4	0	감독관 조언, 관제지시 수정발부	미숙련 관제사 역량 강화 필요

3. 원하지 않는 상황 (Undesired States)

TEM Code	유형	발생 경로	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 902	분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance)	위협 171 → 오류 620	감독관이 해당 항공기와 무선교신 하여 회피지시 발부	안전 분리치 확보 등을 위한 관제사 교육훈련 강화 필요

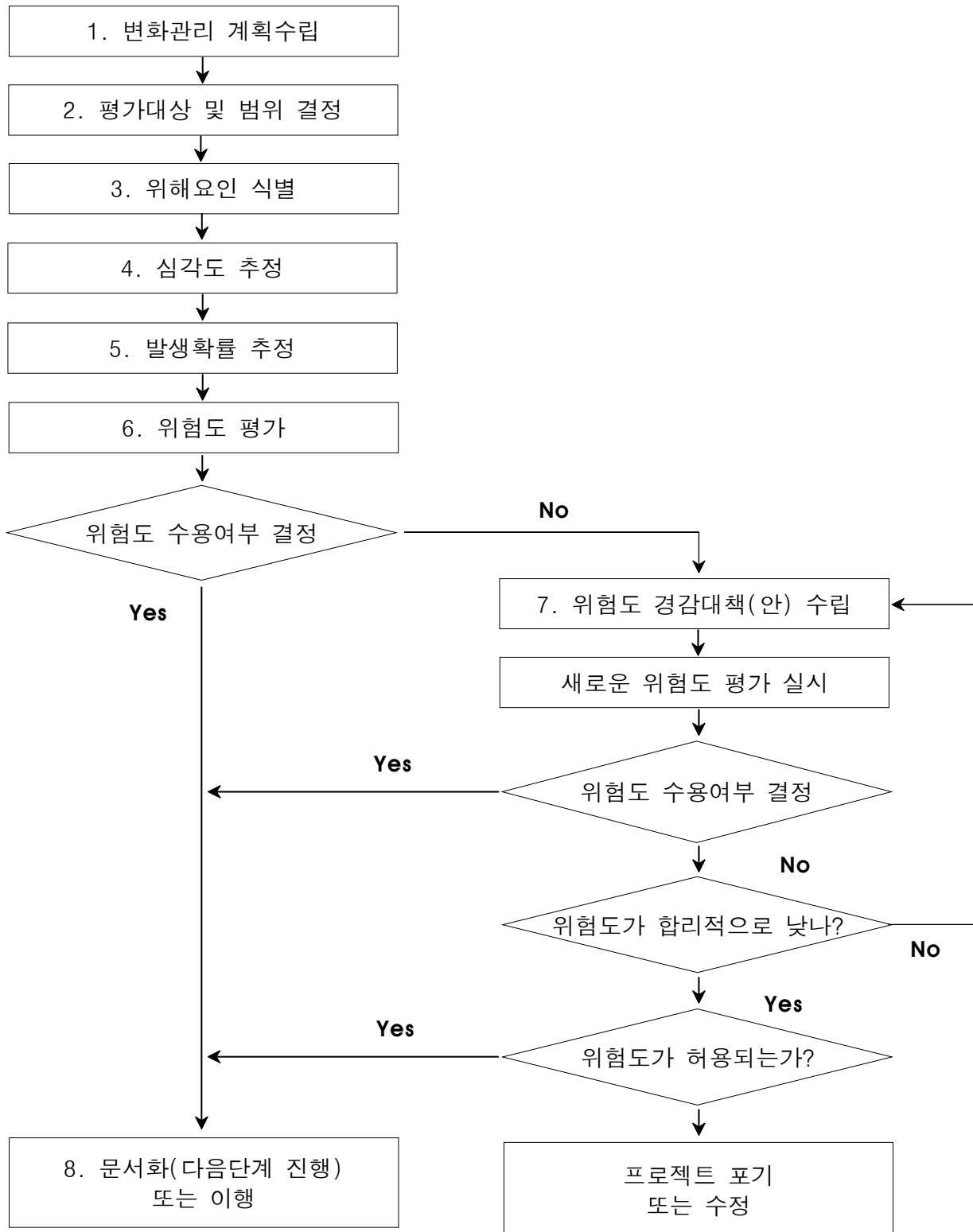
4. 제안 및 종합의견

순번	관련 유형	제안 및 종합의견 (※ 자료 분석결과를 토대로 최종보고서 작성 시 고려사항 포함)
1	☐ 위협 ☐ 오류 ☐ 원하지 않는 상황	
2	☐ 위협 ☐ 오류 ☐ 원하지 않는 상황	
3	☐ 위협 ☐ 오류 ☐ 원하지 않는 상황	
4	☐ 위협 ☐ 오류 ☐ 원하지 않는 상황	
5	☐ 위협 ☐ 오류 ☐ 원하지 않는 상황	

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 11]

변화관리 수행절차 (제33조 관련)

1. 변화관리 수행 절차도



2. 변화관리 세부 수행절차

구 분	수행 내용
1단계	<변화관리 계획 수립>
2단계	<변화관리 대상 및 시스템 운영환경 기술서 개발> 1. 다음 각 목의 사항을 포함하여 시스템 기술서를 작성한다. 가. 시스템의 목적 나. 시스템이 사용될 방법 다. 시스템의 기능 라. 시스템의 범위와 외부와의 연관성(Interface) 마. 시스템이 운영될 환경
3단계	<위해요인 식별> 1. 다음의 요소들을 포함하고, 모든 비정상적인 발생 요소를 고려하여 위해요인을 식별한다. 가. 장비(하드웨어, 소프트웨어) 나. 운영환경(예, 물리적 조건, 구역 및 항공로 설계) 다. 운영자 라. 인간/장비 관련성 마. 운영절차 바. 정비절차 사. 외부환경
3-1단계	<안전기준 설정> * 중대한 변화에 한함 1. 별표 12에 따라 허용 가능한 안전수준을 설정한다.
4단계	<위해요인 발생 결과의 심각도 추정> 1. 식별된 위해요인은 별지 제1호서식에 기록하고, 심각도를 추정한다. * 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부훈령)에 따른 심각도를 적용한다.
5단계	<위해요인 발생가능성 추정> 1. 제3단계 및 제4단계와 비슷한 접근법을 사용하며, 발생가능성을 추정한다. * 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부훈령)에 따른 발생가능성을 따른다. 2. 인적오류와 관련된 위해요인의 발생확률 추정은 일반적으로 어느 정도 주관적 평가를 포함하고 있다.
6단계	<위험도 평가> 1. (일반적인 변화) 심각도와 발생가능성을 기준으로 위험도를 평가하고, 별지 제2호서식에 기록한다. * 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부훈령)에 따른 위험도 평가를 따른다. 1. (중대한 변화) 설정된 허용 가능한 안전수준 만족 여부를 평가한다. * 변화의 특성상 허용 가능한 안전수준을 정량적으로 설정할 수 없을 경우, 운영적으로 판단할 수 있다.
7단계	<위험도 경감대책 수립> 1. 제6단계의 위험도 평가 결과, 위험이 허용 가능한 안전수준에 충족하지 못할 경우, 해당 위험을 제거하거나, 위험도 경감대책을 수립하여야 한다. 2. 위험도 경감방법은 다음 각 호의 사항 등을 포함할 수 있다 가. 시스템 설계 수정 나. 운영절차 개정 다. 관련 인력 조정 라. 위해요인과 관련된 교육훈련 3. 경감대책을 포함하여 위험관리내용을 별지 제3호서식에 기록한다.
7-1단계	<안전 요구사항 설정> * 중대한 변화에 한함 1. 안전기준을 충족하기 위해 필요한 기능적·기술적·절차적·인적 안전 요구사항을 설정하고 변경에 대해 적용한다.
8단계	변화관리 문서 작성 1. 변화관리 결과는 문서로 작성하여 보관하여야 한다. 2. 변화관리 문서에는 평가결과를 기술하고 사용기법 요약, 식별된 위해요인, 변화관리 기준에 충족하기 위한 위험도 경감대책을 포함한다.

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 12]

허용 가능한 안전수준 설정에 대한 지침 (제34조 관련)

1. 기본 원칙

- 가. 허용 가능한 안전수준은 운영의 유형 및 이해관계자의 범주를 기준으로 구분하여, 변화의 적용으로 인해 초래되는 위험의 분석에 기초하여 설정한다.
- 나. 변화에 대한 수용 가능성은 구체적이고 검증 가능한 안전기준을 적용하여 평가되어야 하며, 각 기준은 명시적이고 정량적인 안전위험 수준 또는 안전위험과 관련되는 다른 척도의 형태로 표현되어야 한다. 다만, 변화의 특성으로 인해 명시적인 척도의 안전위험 수준을 설정할 수 없는 경우에는 운영적인 판단으로 허용 가능한 안전수준 충족 여부를 결정할 수 있다.
- 다. 다음의 사항을 충족하도록 안전기준을 설정하여야 한다.
 - 1) 해당 안전기준은 변경의 유형을 고려하여 해당 변경에 대하여 정당화될 것
 - 2) 해당 안전기준이 충족되는 경우 변경 후의 기능시스템이 변경 전과 동일한 수준의 안전성을 확보할 것으로 예측되는 안전기준으로 설정할 것. 다만, 다음의 경우에 한해 안전기준 미충족에 대해 예외를 인정할 수 있다.
 - 가) 일시적인 안전성 저하는 미래의 안전성 향상으로 상쇄될 것
 - 나) 영구적인 안전성 저하는 다른 유익한 결과를 수반할 것
 - 3) 해당 안전기준들을 종합적으로 고려할 때, 그 변경이 서비스의 안전에 대하여 용인할 수 없는 위험을 초래하지 아니할 것
 - 4) 합리적으로 실행 가능한 경우에는 안전성 향상을 지원할 것

2. 안전수준과 관련된 다른 척도의 설정

- 가. 허용 가능한 안전기준을 안전위험과 관련된 다른 척도로 설정하고자 하는 경우에는 다음 중 하나 이상을 사용할 수 있다.
 - 1) 대리지표(proxy)
 - 2) 공인된 표준(standards) 및/또는 실무 기준(code of practice)
 - 3) 기존 기능시스템 또는 다른 장소에서 운용 중인 유사 시스템의 안전 성능(safety performance)

3. 안전위험과 관련된 다른 척도 - 대리지표(proxies)

- 가. 변경의 영향을 받는 기능시스템에 대한 안전기준으로 적용되는 안전위험의 대리지

표는 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에만 사용할 수 있다.

- 1) 대리지표와 유해한 결과 사이에 정당화가 가능한 인과관계가 존재할 것(예: 대리지표의 증가 또는 감소가 위험의 증가 또는 감소를 초래하는 관계가 인정될 것)
- 2) 대리지표가 다른 대리지표들과 충분히 분리되어 있어 독립적으로 취급할 수 있을 것
- 3) 대리지표가 충분한 수준의 확실성을 가지고 정량적 또는 정성적으로 측정 가능할 것

4. 안전위험에 대한 대리지표 형태의 안전기준 설정 지침

가. 기능시스템의 안전 위험도 평가에서는 안전기준을 위험에 대한 정량적 수치로 항상 설정할 수 있거나 정량적 수치 설정이 항상 바람직한 것은 아닐 수 있다. 이 경우 안전기준은 위험과 관련된 다른 척도로 정할 수 있다. 이러한 척도를 대리지표(proxy)라 한다.

나. 대리지표란 다른 대상의 값을 나타내기 위하여 사용할 수 있는 측정 가능한 속성을 말하며, 다음과 같이 설정할 수 있다.

- 1) 기능시스템의 위험도 평가에서 위에서 정한 요건을 충족하는 경우 대리지표를 안전기준을 대신하는 값으로 사용할 수 있다.
- 2) 대리지표의 예로는 공역 침범 빈도, 활주로침범, 허위 경보율, 관제사가 계기 또는 화면을 내려다보는 시간(head-down time), 제한된 시야, 상황인식 수준, 복창 오류의 비율, 상황인식 수준, 난기류의 정도, 관제사의 주의 분산, 부적절한 조종사 행위, 시스템 가용성, 정보 무결성 및 서비스 연속성 등이 있다.
- 3) 실제로 중요한 어떤 값을 평가하기 위하여 다른 특정 물리량을 사용하는 개념의 예로서, 항공기 고도를 기압으로 환산·측정하는 방식이나 항공기 속도를 동압으로 환산·측정하는 방식을 들 수 있다.

다. 대리지표와 사고 사이의 인과관계는 안전사례(safety case)에서 정당화되어야 한다. 이를 위해서는 인과관계를 보장할 수 있도록 사고 경로를 모델링하고 분석하여야 하나, 그 관계의 정량적 특성까지 반드시 평가할 필요는 없다.

라. 대리지표는 위험원 또는 사건과 사고 사이에 위치하므로, 위험원 또는 사건의 발생률과 대리지표의 발생률 사이에는 정량적인 인과관계가 존재한다고 본다. 따라서 대리지표 값의 변화는 위험원 또는 사건의 발생률 및 유해한 결과의 발생률, 즉 사고율과 상관관계를 가지며, 대리지표의 값이 증가하거나 감소하면, 이에 대응하는 사고의 위험 수치도 그에 따라 증가하거나 감소한다.

마. 위험원의 발생으로부터 사고 또는 준사고의 발생에 이르기까지의 전체 사건 연쇄를 식별하고 기술하며 분석하는 데 추가적인 노력이 필요하더라도, 그러한 노력이 위험도 평가에 실질적인 부가가치를 제공하지 않는 경우에는 대리지표를 사용하는 것이 더 적절할 수 있다.

바. 이러한 추가 노력의 본질적인 원인으로는 서로 현저히 다른 사건 연쇄의 수, 일부

사고 시나리오의 복잡성, 위험원이 사고로 발전하는 것을 방지하는 다수의 방어 장치의 존재, 일부 사건의 확률 또는 일부 외부 상황 및 요인의 발생빈도에 관한 증거의 부족 등이 있다. 이 경우 대리지표를 사용하면 위험도 평가를 보다 수행 가능하고 이해하기 쉽게 만들 수 있으며, 위험도 평가의 품질을 향상시킬 수 있다.

- 사. 대리지표의 주요한 장점은 위험도 평가에 참여하는 운용 요원이 안전 문제를 쉽게 인식할 수 있다는 것과 변경으로 인하여 새로 도입되거나 영향을 받는 위험원 및 안전 문제의 분석과 완화에 직접적으로 초점을 둘 수 있다는 점이다.
- 바. 대리지표 사용의 주요한 단점은 위험을 단일하고 통일된 척도로 표현할 수 없다는 점이다. 다만, 대리지표의 값은 측정 가능하여야 한다.
- 사. 대리지표의 사용에 대한 자세한 적용 사례는 첨부를 참조한다.

첨부: 대리지표 적용 사례

(사례) 전자 비행스트립(electronic flight strips)로 전환할 때의 대리지표 활용

- (1) 항공교통업무제공자가 현재 종이 비행스트립을 사용하고 있는 관제탑 중 하나에 디지털 비행스트립 시스템을 도입하는 상황을 가정한다. 이러한 변경은 관제사의 비행 진행상황 기억, 교통상황에 대한 정신적 모델 형성, 관제사 간 의사소통 및 업무 배분 등 항공교통관제업무의 여러 요소에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 종이에서 디지털로 매체를 변경하는 것은 관제탑 운영에 영향을 줄 수 있고, 결국 항공교통의 안전에도 영향을 미칠 수 있다. 다만, 비행스트립 매체의 변경과 교통위험 사이의 실제 관계를 직접 입증하는 것은 쉽지 않다.
- (2) 이러한 변경이 위험에 영향을 미친다는 점은 대체로 알려져 있으나, 이를 정량화하기는 쉽지 않다. 그 어려움 중 하나는 비행스트립 관리가 항공교통관제업무의 핵심이라는 데 있다. 즉, 비행스트립 관리 오류로부터 사고나 준사고에 이르는 사건 연쇄의 가능한 경우의 수가 매우 많다. 예를 들어 지상관제사가 유도로 충돌상황에 개입하여야 하는 순간 호출부호(call sign)를 놓치는 경우가 있을 수 있는데, 이것이 실제 준사고로 이어지는지는 시계 상태 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 잘못된 표준계기출발절차(SID)를 항공기에 할당하는 경우도 있을 수 있는데, 이것이 실제 사고로 이어지는지는 활주로 구성 등 다른 요소에 좌우된다.
- (3) 비행스트립 관리 오류에 대한 Bow Tie 모델은 비유적으로 말하면 오른쪽 부분이 세로로 길게 늘어진 형태를 갖는다. 이는 단일 비행스트립의 상실과 같은 하나의 위해요인이 매우 다양한 결과를 초래할 수 있으며, 그 결과는 해당 위해요인의 원인과 직접 관련이 없는 여러 요소, 예를 들어 누락된 비행스트립에 해당하는 항공기의 상태, 그 항공기의 비행장 내 위치, 당시 교통상황, 시계 등에 크게 좌우된다는 점을 나타낸다.
- (4) 매체 변경과 항공교통 위험 간 관계를 파악하기 어려운 또 다른 이유는 여러 인적·문화적 요소가 개입되기 때문이다. 문제는 이러한 인적·문화적 요소와 사고·준사고 발생 사이의 인과관계가 상당 부분 알려져 있지 않다는 데 있다. 예를 들어, 비행스트립을 다른 칸으로 옮기거나 착륙허가가 부여되었음을 표시하는 표식을 하는 행위는 관제사가 잠재적 상황과 실제 전개를 구분하는 데 도움을 준다. 종이 비행스트립은 물리적 특성상 디지털 비행스트립보다 관제사에게 더 다양한 방식의 인상을 제공하며, 여기에는 촉각적·청각적·사회적 측면이 포함된다. 이러한 차이는 관제사의 상황인식의 질에 차이를 가져올 수 있고, 이는 다시 관제지시 및 권고의 효과 차이로 이어지며, 결국 사고·준사고 발생에도 영향을 미칠 수 있다. 그러나 매체 변경이 항공교통 위험에 미치는 관계를 평가하는 것은 매우 어렵고, 이를 정량화하려면 상당한 시간과 노력, 그리고 실험이 필요하다.
- (5) 비행스트립 매체의 변경과 항공교통 위험 사이에는 일정한 관계가 존재할 가능성이 높다. 새로운 인간-기계 인터페이스는 특정 상황에서 일부 관제사의 상황인식에 영향을 줄 수 있고, 이는 어떤 지시를 언제 어떻게 내릴지에 영향을 미치며,

다시 항공기 움직임과 위험수준에 영향을 주게 된다. 다만 이러한 위험이 어느 정도 증가하거나 감소하는지를 수치로 제시하는 것은 매우 어렵다.

- (6) 변경 자체의 위험을 직접 평가하는 데에는 어려움이 많고 상당한 비용과 노력이 소요되므로, 실제 위험 수치를 사용한 위험도 평가가 실익이 크지 않을 수 있다. 따라서 이 경우에는 대리지표 활용이 더 적절할 수 있다. 다만 적절한 대리지표로 인정되기 위해서는 상기 요건을 충족하여야 한다.

(가) 인과성(Causality): 대리지표로 사용되는 수치는 해당 변경의 영향을 받을 것으로 예상되어야 하고, 동시에 그 수치는 위험에도 영향을 미칠것으로 예상되어야 한다. 또한 이러한 인과관계에 더하여, 변경으로 인해 그 수치가 어느 정도 범위에서 변동할 수 있는지를 나타내는 기준을 설정하고 합의할 수 있어야 한다. 다만 대리지표가 위험에 미치는 영향이 쉽게 정량화될 수 있다면, 그 경우에는 차라리 위험을 직접 척도로 사용하고 해당 수치는 보조기능으로 활용하는 것이 더 적절할 수 있다.

(나) 측정 가능성(Measurability): 변경이 그 수치에 미치는 영향은 변경 전과 변경 후 모두 평가될 수 있어야 한다.

(다) 독립성(Independence): 선정된 대리지표 하나만으로 모든 위해요인을 포괄할 수 없는 경우에는 여러 개의 대리지표를 함께 사용하여야 하며, 이 경우 각 대리지표는 서로 충분히 분리되어 독립적으로 취급될 수 있어야 한다. 첫 번째 관계는 평가가 가능하나, 두 번째 관계는 직접 정량화하기 어려울 수 있다. 따라서 일반적으로는 대리지표 수치가 어느 정도까지 증가 또는 감소할 수 있는지를 기준으로 허용 가능한 안전기준을 설정하게 된다.

- (7) 즉, 변경과 대리지표 사이에는 관계가 있고, 대리지표와 교통위험 사이에도 관계가 있다. 전자의 관계는 평가할 수 있으나, 후자의 관계는 직접 정량화하기 어렵다. 따라서 일반적으로는 대리지표 수치가 허용 가능한 범위 내에서 증가 또는 감소하는지를 기준으로 허용 가능한 안전기준을 설정한다.

- (8) 대리지표 1: 하향 주시 시간(head-down time): 하향 주시 시간은 다음과 같은 이유에서 적절한 대리지표가 될 수 있다.

(가) 인과성: 하향 주시 시간이 길어질수록 위험이 증가한다는 점은 알려져 있으나, 예를 들어 "하향 주시 시간이 x % 증가하면 사고가 y % 증가한다"와 같이 일반적으로 확립된 문서상의 근거가 있는 것은 아니며, 특히 특정 관제탑의 구체적 상황에 대하여는 더욱 그러하다. 그럼에도 다음과 같은 이유로 인과관계를 설정할 수 있다.

(a) 디지털 비행스트립의 조작·기록·판독은 종이 비행스트립의 처리보다 더 많은 또는 더 적은 주의와 노력을 필요로 할 수 있으므로, 하향 주시 시간이 달라질 수 있다.

(b) 지상 및 활주로 관제사의 상향 주시 시간(head-up time)이 감소하면 감시 시

간이 줄어들게 되고, 특히 양호한 시계에서는 창밖을 직접 주시하는데 할애하는 시간이 줄어들게 되므로, 충돌상황의 탐지가 늦어지거나 탐지 가능성이 낮아질 수 있다.

(c) 허용 가능한 안전기준의 예로는 "디지털 비행스트립 시스템 도입으로 하향 주시 시간이 유의미하게 증가하지 않아야 한다."와 같은 기준을 설정할 수 있다.

(나) 측정 가능성: 하향 주시 시간에 대한 변경의 영향은, 동일한 교통량과 동일한 조건에서 한 번은 종이 비행스트립을, 다른 한 번은 디지털 비행스트립을 사용하도록 관제사에게 과제를 부여하는 실시간 human-in-the-loop 실험을 통해 변경 전에 평가할 수 있다. 이후 카메라와 시선추적장치를 이용하여 관제사를 관찰함으로써 하향 주시 시간의 비율을 산정할 수 있다.

(9) 대리지표 2: 잘못된 SID 할당 비율: 잘못된 SID 할당 비율 역시 다음과 같은 이유에서 적절한 대리지표가 될 수 있다.

(가) 인과성: 비행관리시스템(FMS)에서 잘못 선택된 표준계기출발절차(SID)는 사고로 이어질 수 있다고 상정할 수 있으나, 그 정확한 조건부 확률은 작고 추정이 어렵다. 이는 정확한 표준계기출발절차(SID)와 잘못된 표준계기출발절차(SID)의 비행경로, 다른 항공교통의 존재, 비행궤적의 시점과 기하관계, 운고(cloud base), 관제사의 상황인식 수준 등 여러 외부요인에 좌우되기 때문이다. 그럼에도 다음과 같은 이유로 인과관계를 설정할 수 있다.

(a) 전자 비행스트립에는 활주로 할당, 활주로 구성, 선행 항공편의 표준계기출발절차(SID) 할당, 비행계획상 목적지 등과의 체계적 확인 기능을 적용할 수 있으므로, 전자 비행스트립에 표시되는 잘못된 표준계기출발절차(SID)의 수는 종이 비행스트립보다 적을 것으로 예상된다.

(b) 조종사에게 잘못된 표준계기출발절차(SID)가 할당되면 항공기가 예기치 않은 방식으로 기동하게 되어, 예를 들어 평행활주로에서 출발하는 다른 항공기와 충돌상황으로 이어질 수 있다.

(c) 허용 가능한 안전수준의 예로는 "디지털 비행스트립 시스템 도입으로 잘못된 표준계기출발절차(SID) 할당 비율이 20% 이상 감소하여야 한다."와 같은 기준을 설정할 수 있다.

(나) 측정 가능성: 잘못된 표준계기출발절차(SID) 할당 비율에 대한 변경의 영향은, 그러한 오류의 원인과 발생 양상, 그리고 체계적 확인 기능의 예상 효과를 분석함으로써 변경 전에 평가할 수 있다. 변경 후에는 사건보고 통계를 이용하여 해당 비율을 평가할 수 있다.

(10) 이 사례에서는 위 두 개의 대리지표가 서로 독립적인 대리지표 집합을 형성하며, 종이 비행스트립을 디지털 비행스트립 시스템으로 대체함에 따라 새롭게 도입되는 모든 식별된 위해요인을 포괄하는 완전한 집합으로 간주된다.

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별표 13]

총괄안전관리자 및 현장안전관리자 교육훈련과정 (제37조 관련)

1. 초기교육훈련(35시간)

과목 (3개)	교과목	교육시간 (35시간)
안전관리시스템에 관한 국내 항공법규 및 ICAO교범 이해	○ 항공안전 관련 항공법령 ○ 행정처분 업무처리절차 지침 ○ ICAO 교범 주요내용 - ICAO ANNEX 11(항공교통업무) - ICAO ANNEX 19(안전관리) - Doc4444(항공교통관리) - Doc9859(안전관리매뉴얼)	5
국가 항공안전 프로그램 이해	○ 국가 안전정책 및 목표 ○ 국가 안전위험관리 - 안전관리시스템 이행기준 및 승인절차 ○ 국가 안전보증활동 - 안전감독 - 안전자료의 수집·분석 및 공유 ○ 국가 안전증진활동	5
안전관리시스템 기본이론	○ 안전의 개념 ○ 안전정책 및 목표 ○ 인적요인(Human Factors) ○ 안전관리 조직구성 ○ 위해요인 식별 등 위험관리 ○ 항공안전보고제도 및 자체 안전조사 ○ 항공교통업무기관의 안전검토 ○ 내부 안전감사 ○ 항공교통업무 안전평가 ○ 안전증진활동(교육훈련, 안전문화 등) ○ 문서화 등	25

2. 직무교육훈련(35시간)

구분	교과목
1. 안전관리 직무수행 일반	○ 안전정책 수립에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 승인신청 절차 ○ 안전관리 조직구성에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 이행계획 및 위기대응계획 수립에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 운영매뉴얼 개정절차 ○ 안전실행그룹 및 안전위원회 운영에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 교육훈련계획 수립 및 시행에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 개선을 위한 점검요령 ○ 안전관리시스템 안전관리활동 문서화 방법
2. 안전관리 직무 수행 처리절차	○ 항공교통분야 안전목표 설정 및 모니터링 절차 ○ 위해요인 식별, 위험도 평가 등 위험관리 요령 ○ 안전성과모니터링 및 측정요령 ○ 항공교통업무기관의 안전검토 수행절차 ○ 내부 안전감사 처리절차 ○ 항공교통업무 안전평가 처리절차 ○ 자체 안전조사 원칙 및 요령 ○ 세미나 등 안전증진활동에 관한 사항

3. 정기교육훈련(매 24개월 마다 20시간)

구분	교과목
1. 항공 법령 개정 내용	○ 항공안전법 · 시행령 · 시행규칙 ○ ICAO 부속서 및 매뉴얼
2. 항공관련 규정 개정 및 정책 관련	○ 항공안전프로그램에 관한 규정 개정사항 ○ 항공교통업무 및 안전관리 관련 규정 개정사항 ○ 항공교통 안전관리 정책 및 중점추진과제
3. 항공안전 관리업무 관련 국제기술 동향 등	○ 안전관리시스템 관련 국제 정책 · 제도 · 기술 동향 ○ 선진외국의 안전관리시스템 적용사례 등

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별지 제1호서식]

항공교통업무 위해요인 등록부(Hazard Register)

식별 번호	위해요인		위해요인 분류				출처		잠재결과
	명칭	내용	대분류	운영	유형	목록	출처	식별일	

별지 제1호서식 작성 방법

- ① 식별번호 : ‘위해요인’에 대한 식별번호를 적습니다.
- ② 위해요인 명칭 : 위해요인 내용을 간략히 요약하여 적습니다.
- ③ 위해요인 내용 : 해당 위해요인이 다른 위해요인과 명확하게 구분될 수 있도록 상세 설명을 적습니다.
- ④ 위해요인 분류 : 해당 위해요인을 ‘항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정’ 별표8 및 별표 8의2에 따라 분류합니다. 별표 8 및 별표 8의2에 정하지 아니하는 경우 다르게 분류할 수 있습니다.
- ⑤ 출처 : 보고제도, 안전감사, 안전검토, 안전조사, 안전표본조사, 실무오류(레이더 관제상황 분석), 안전평가 등 위해요인 식별 출처를 적습니다.
- ⑥ 잠재결과 : 그간 발생한 사건건 중 심각도가 가장 높은 사건을 적거나, 예상되는 가장 심각한 잠재적 결과를 적습니다.

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침 [별지 제2호서식]

항공교통업무 위험도 평가 기록지

위해요인 식별번호		(예시) SRAA2008-001	출처	[] 보고제도 [] 안전감사 [] 안전검토 [] 안전조사 [] 표본조사 [] 실무오류 [] 안전평가 [] 기타
식별일자		(예시) 2008-02-24		
관련 ATS Units		(예시) 인천ACC, 김포관제탑, 서울접근관제소, 울산도착관제소 등		
위해요인 분류		분야	[] 운항 [] 관제 [] 공항 [] 지상조업 [] 정비 [] 객실	
		유형	[] 인적 [] 운영 [] 기술 [] 조직 [] 기상 [] 보안 [] 기타	
위해요인 내용		요약 : (예시) 관제사의 비표준용어 사용		
		(세부내용)		
위험분석	발생 확률	[] 1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5		
	심각도	[] A [] B [] C [] D [] E		
위험도 평가 결과		[] 1등급(심각) [] 2등급(경계) [] 3등급(주의) [] 4등급(경미)		
위험도 경감대책				
안전위원회 심의결과 (필요시)				
확인일자		년 월 일 총괄(현장) 안전관리자 (서명)		

항공교통업무 위험도 대장(Risk Register)

[illegible]

실무오류 탐지 기록지

[illegible]